

Géométrie Différentielle

Classe franco-chinoise, USTC

Prof. Andrei Moroianu*

Polycopié par *LI Xiao*[†] et *CHEN Moqing*[‡]

Novembre 2021 -Janvier 2022

Résumé

*<http://moroianu.perso.math.cnrs.fr/>

†home.ustc.edu.cn/~cnlx

‡

Table des matières

1 Cours 1	5
1.1 Partitions de l'unité	5
1.2 Inversion locale, fonctions implicites	7
2 Cours 2	9
2.1 Théorème de Sard	9
3 Cours 3	14
3.1 Sous-variété de $\mathbb{R}^n$	14
4 Cours 4	19
4.1 Fonctions, champs de vecteurs	19
4.2 Champs de vecteurs sur les sous-variétés de $\mathbb{R}^n$	19
4.3 Flot d'un champs de vecteurs	20
4.4 Sous-variétés à bord de $\mathbb{R}^n$	21
5 Cours 5	22
5.1 Variétés différentielles	22
5.2 Espace Tangent	26
6 Cours 6	28
6.1 Théorème de Whitney	28
6.2 Exemple explicite de sous-variété	33
7 Cours 7	34
7.1 Courbes	34
7.2 Courbure des courbes dans $\mathbb{R}^2$	35
7.3 Repère de Frenet	36
7.4 Autre représentation géométrique de la courbure	38
7.5 Courbes dans $\mathbb{R}^3$	38
7.6 Intégration le long d'un arc orienté	40
8 Cours 8	41
8.1 Intégration le long d'une courbe	41
8.2 Circulation d'un champ de vecteur	42
8.3 Surfaces dans $\mathbb{R}^3$	42
8.4 Dépendance de g de la paramétrisation f	44
8.5 Application de Gauss	45

8.6	Dépendance de la 2 ^e forme fondamentale au changement de coordonnées	46
8.7	Repère de Darboux	47
9	Cours 9	49
9.1	Intégrales sur les surfaces	49
9.2	Flux d'un champ de vecteurs	51
9.3	Intégrale d'une 2-forme	51
9.4	Algèbre extérieure	53
9.5	Formes différentielles sur $\mathbb{R}^n$	56
9.6	Différentielle extérieure	56
10	Cours 10	58
10.1	Différentielle extérieure	58
10.2	Formes différentielles sur les variétés	63
11	Cours 11	64
11.1	Orientation	64
11.2	Intégration des formes à support compact.	66
11.3	Variétés à bord	68
12	Cours 12	71
12.1	Applications de la formule de Stokes	71
12.2	Teorema Egregium	74
12.3	Flot d'un champ de vecteurs	77
13	Cours 13	78
13.1	Flot d'un champ de vecteurs	78
13.2	Action des champs de vecteurs sur les fonctions	79
13.3	Dérivée de Lie	81
13.4	Image d'un champ de vecteurs par un difféomorphisme	83
13.5	Crochet de Lie	84
14	Cours 14	85
14.1	Domaine de vie d'un champ de vecteurs	88
14.2	Lemme de Poincaré	90
15	Cours 15	91
15.1	Espaces projectifs	91
15.2	Variétés quotient	95
15.3	Fibrés vectoriels	97

16 Cours 16	99
16.1 Fibrés vectoriels	99
16.2 Cohomologie de De Rham	100
16.3 Fonctorialité de la cohomologie	101
16.4 Suite exacte de Mayer Vietoris	102
17 Cours 17	106
17.1 Cohomologie à support compact	106
17.2 Suite exacte de Mayer Vietoris :	106
17.3 Degré d'une application propre	109
18 Cours 18	112
18.1 Degré d'une application propre	112
18.2 Variétés de type fini	113
18.3 Dualité de Poincaré	114
18.4 Formule de Künneth	116
18.5 Nombres de Betti	117
18.6 Polynôme de Poincaré	117

1 Cours 1

1.1 Partitions de l'unité

Définition 1.1. Pour un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, et $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, on définit $Supp(f) = \overline{\{x \in \mathbb{R}^n, f(x) \neq 0\}}$. D'ailleurs on note $C_0^\infty(\Omega) = \{f \in C^\infty(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}), Supp(f) \text{ compact } \subset \Omega\}$

Lemme 1.2. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(t) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{t}} & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$ est C^∞ .



FIGURE 1.1 – fonction f

Démonstration. D'abord, f est C^∞ sur $\mathbb{R}^*$, en suite par récurrence $f^{(k)}(t) = \frac{P_k(t)}{t^{2k}} e^{-\frac{1}{t}}$ pour $\forall t > 0$. $\square$

Définition 1.3. On a $f(t)f(1-t) \in C^\infty(\mathbb{R}, [0, 1])$, et de support $\subset [0, 1]$, et on définit $I = \int_{\mathbb{R}} f(s)f(1-s)ds$, et $g(s) = \frac{1}{I} \int_{-\infty}^s f(s)f(1-s)ds$. Alors $g(t) = 0, \forall t \leq 0, g(t) = 1, \forall t \geq 1$.

Proposition 1.4. Soit $K \subset \Omega \subset \mathbb{R}^n, \exists \varphi \in C_0^\infty(\Omega), t.q. \varphi \equiv 1 \text{ sur } K$.

Démonstration. Considérons $x \in \mathbb{R}^n \mapsto d(x, \mathbb{R}^n \setminus \Omega)$ une application C^0 (si $\Omega = \mathbb{R}^n, f = +\infty$). admet un min α sur $K, \alpha > 0$.

Soit $\delta < \alpha, \forall x \in K, B(x, \delta) \subset \Omega$, On pose $\psi_x(y) = 2g(1 - \frac{|x-y|^2}{\delta^2})$. $\psi_x = 2$ en $y = x$ et $\psi_x = 0$ si $|x-y| \geq \delta$. (fonction cloche autour de x). Soit $W_x = \{y, \psi_x(y) \geq 1\}$ = boule ouverte centrée en x de rayon $< \delta$

$$W_x \subset B(x, \delta) \subset \Omega, \quad x \in K.$$

$\bigcup_{x \in K} W_x = K$, alors $\exists x_1, \dots, x_p, K \subset W_{x_1} \cup \dots \cup W_{x_p}$. On pose $\varphi(y) = g(\psi_{x_1}(y) + \dots + \psi_{x_p}(y))$. Si $y \in K, \exists x_i, y \in W_{x_i}$, alors $\psi_{x_i}(y) \geq 1 \Rightarrow \varphi(y) = 1$. Si $d(y, K) \geq \delta, \psi_{x_i}(y) = 0$ pour tout $i. \Rightarrow \varphi(y) = 0$. Et après on a $Supp(\varphi) \subset \Omega$. $\square$

Proposition 1.5. *Si $F \subset \Omega$ fermé, alors il existe $\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n, [0, 1])$, $\varphi \equiv 1$ sur F et $\text{Supp}(\varphi) \subset \Omega$.*

Démonstration. On pose $F = \bigcup_{j \geq 2} F_j := F \cap \overline{(B(0, j) \setminus B(0, j-2))}$. $\Omega_j = \Omega \cap B(0, j+1) \setminus \overline{B(0, j-3)}$. $F_j \subset \Omega_j$, $\Rightarrow \varphi_j$ est C^∞ , $\varphi_j \equiv 1$ sur F_j .

$\text{Supp}(\varphi_j) \subset \Omega$ et $\sum_{j \geq 2} \varphi_j$ est également C^∞ , car localement finie ($\forall y \in \mathbb{R}^n$).

$\exists V_y$ voisinage de y qui n'intersecte qu'un nombre fini des Ω_j . Alors $\varphi := g(\sum_{j \geq 2} \varphi_j)$. Alors $\varphi \equiv 1$ sur F .

$$\text{Supp}(\varphi) \subset \bigcup \text{Supp}(\varphi_j) \subset \bigcup \Omega_j = \Omega$$

□

Théorème 1.6. *Soit X fermé de $\mathbb{R}^n$ et $(U_j)_{j \in \mathbb{N}}$ un recouvrement ouvert de X localement fini. (Localement fini : $\forall x \in X$, il existe V_x qui n'intersecte qu'un nombre fini des U_i). Alors $\exists \chi_j \in C^\infty(\mathbb{R}^n, [0, 1])$, $\text{Supp}(\chi_j) \subset U_j$ et $\sum \chi_j(x) = 1$, pour tout $x \in X$.*

Lemme 1.7. *Si $F \subset U$ dont F est fermé et U est ouvert, alors il existe un ouvert V tel que*

$$F \subset V \subset \overline{V} \subset U$$

Preuve du lemme. $V := \{x | d(x, F) < d(x, \mathbb{R}^n \setminus U)\}$

□

Preuve du Thm. Il existe un autre recouvrement ouvert de X , $X \subset \bigcup V_i$ avec $\overline{V_i} \subset U_i$. On suppose qu'on a construit $V_1, \dots, V_m$ tels que $X \subset \bigcup_{j \leq m} V_j \cup \bigcup_{k \geq m+1} U_k$ et $\overline{V_j} \subset U_j$. Alors on considère

$$F_{m+1} = X \setminus \left\{ \bigcup_{j \leq m} V_j \cup \bigcup_{k \geq m+2} U_k \subset U_{m+1} \right\}$$

Par le lemme précédent, on a V_{m+1} ouvert t.q. $F_{m+1} \subset V_{m+1} \subset \overline{V_{m+1}} \subset U_{m+1}$. C'est-à-dire

$$X \subset \bigcup_{j \leq m} V_j \cup \bigcup_{k \geq m+2} U_k \cup V_{m+1} = \bigcup_{j \leq m+1} V_j \cup \bigcup_{k \geq m+2} U_k$$

Par la principale de récurrence, on finit de construire les V_i .

D'après Prop précédent, il existe $\varphi_j \in C^\infty$, $\varphi_j \equiv 1$ sur $\overline{V_j}$. $\text{Supp}(\varphi_j) \subset U_j \Rightarrow \sum_{j \geq 1} \varphi_j$ est localement finie, donc C^∞ et strictement positive sur $\bigcup V_j$, il existe ainsi une fonction C^∞ : ψ , $\psi \equiv 1$ sur X , et $\text{Supp}(\psi) \subset \bigcup V_j$. Immédiatement, $\sum_{j \geq 1} \frac{\varphi_j(x)}{1 - \psi(x) + \sum_i \varphi_i(x)} = 1 \quad \forall x \in X$

Alors on définit $\chi_j(x) := \frac{\varphi_j(x)}{1-\psi(x)+\sum_i \varphi_i(x)}$. □

1.2 Inversion locale, fonctions implicites

Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, pour tout $a \in \Omega$, $df_a \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ et $df_a(v) = \frac{d}{dt}|_{t=0} f(a + tv)$

Règle de dérivation des fonctions composées

$$\Omega \subset \mathbb{R}^m \xrightarrow{f} \Omega' \subset \mathbb{R}^n \xrightarrow{g} \mathbb{R}^p$$

Alors $\forall a \in \Omega$, $d(g \circ f)_a = dg_{f(a)} \circ df_a$.

Si $f = (f_1, \dots, f_n)$ et $v = (v_1, \dots, v_n)$, $df_a(v) = \left(\sum \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) v_1, \dots, \sum \frac{\partial f_n}{\partial x_n}(a) v_n \right) =: Jf(a).v$

Alors

$$JF(a) = \left(\frac{\partial f_n}{\partial x_n}(a) \right)_{i \in \overline{1, m}, j \in \overline{1, n}}$$

Théorème 1.8 (Inversion locale). *Soit $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ et pour un $x_0 \in \Omega$, df_{x_0} est inversible alors $\exists U$ un voisinage de x_0 et V un voisinage de $f(x_0)$ tels que $f : U \rightarrow V$ est un difféomorphisme.*

La preuve est bornée sur le lemme de la contraction : Si (X, d) est un espace métrique complet, $\varphi : X \rightarrow X$ t.q. $\exists c < 1$, $d(\varphi(x), \varphi(y)) \leq c d(x, y)$ pour tout $x, y \in X$. Alors φ a unique point fixe.

Démonstration. $\forall x_0 \in X$, $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ est de Cauchy : $d(x_k, x_{n+k}) \leq c^k d(x_0, x_n) \leq c^k \sum_{i=0}^{n-1} d(x_i, x_{i+1}) \leq c^k \frac{1}{1-c} d(x_0, x_1)$. Alors on pose x le limit de (x_n) , $\varphi(x) = \varphi(\lim x_n) = \lim \varphi(x_n) = \lim x_n = x$

unicité : si $\varphi(x) = x$ et $\varphi(y) = y$, $d(x, y) = d(\varphi(x), \varphi(y)) \leq c d(x, y) < d(x, y)$, $\Rightarrow x = y$ □

Preuve du thm. Supposons df_{x_0} inversible. En remplacement f par $df_{x_0}(f(x + x_0 - f(x_0)))$, on peut suppose $x_0 = 0$, $f(0) = 0$ et $df_0 = id_{\mathbb{R}^n}$

Soit $h(x) = x - f(x)$, $h(0) = 0$ et $dh_0 = 0$, cela implique $|dh_x| \leq \frac{1}{2}$, $\forall x \in B(0, r)$, pour un certain $r > 0$.

Pour $x, x' \in B(0, r)$,

$$\begin{aligned} h(x') - h(x) &= \int_0^1 \frac{d}{ds} \Big|_{s=t} h(x + a(x' - x)) dt \\ &= \int_0^1 \frac{d}{ds} \Big|_{s=0} h(x + (t + s)(x' - x)) dt \\ &= \int_0^1 dh_{x+t(x'-x)}(x' - x) dt. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |h(x') - h(x)| \leq \int_0^1 |dh_{x+t(x'-x)}(x' - x)| dt \leq \int_0^1 \frac{1}{2} |x' - x| dt = \frac{1}{2} |x' - x|.$$

$$h(x) = x - f(x), |h(x) - h(x')| \leq \frac{1}{2} |x - x'| \text{ pour tout } x, x' \in B(0, r).$$

$$\text{Soit } y \in B(0, r), f(x) = y \Leftrightarrow y + x - f(x) = x \Leftrightarrow h_y(x) = x$$

$$|h_y(x) - h_y(x')| = |x - f(x) - (x' - f(x'))| = |h(x) - h(x')| \leq \frac{1}{2} |x - x'|.$$

$$\text{De plus } h_y(\overline{B(0, r)}) \subset \overline{B(0, r)} : \text{ Si } |x| \leq r, |h_y(x)| \leq |y| + |h(x)| \leq \frac{r}{2} + \frac{|x|}{2} \leq r.$$

Enfin, il exist unique point fixe de h_y dans $B(0, r)$. □

Théorème 1.9 (fonctions implicites). $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+k}$, $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^k$ est C^∞ . Soit $(x_0, y_0) \in \Omega \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^k$, t.q. $f(x_0, y_0) = 0$ et si on note $h(y) = f(x_0, y)$, $h(\Omega \cap \mathbb{R}^k) \rightarrow \mathbb{R}^k$, dh_{y_0} est inversible.

$$\Rightarrow \exists U \ni x_0, V \ni y_0, U \times V \subset \Omega \text{ et } \varphi \in C^\infty(U, V) \text{ t.q. } \forall (x, y) \in U \times V, f(x, y) = 0 \Leftrightarrow y = \varphi(x).$$

Démonstration. Soit $g : \mathbb{R}^{n+k} \rightarrow \mathbb{R}^{n+k}$, et $g(x, y) = (x, f(x, y))$. Alors $J(g)_{x_0, y_0} = \left(\begin{array}{c|c} I_n & \star \\ \hline 0 & Jh_{y_0} \end{array} \right)$

est inversible. $\Rightarrow$ il existe $U \times V \ni (x_0, y_0)$ et $W \ni (x_0, 0)$ t.q. $g : U \times V \rightarrow W$ difféo.

$$\text{Donc pour } (x, y) \in U \times V, f(x, y) = 0 \Leftrightarrow g(x, y) = (x, 0) \Leftrightarrow (x, y) = g^{-1}(x, 0) \Leftrightarrow y = \Pi_{\mathbb{R}^k} \circ g^{-1}(x, 0). \quad \square$$

Théorème 1.10 (de rang constant). Soient $U = \mathbb{R}^n$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ est lassé, t.q. $rg(df_x) = r$, $\forall x \in U$. Alors il existe $U' \subset U, V' \subset \mathbb{R}^m$ est des difféos, $\alpha : U' \rightarrow U'', \beta : V' \rightarrow V''$

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{f} & V' \\ \alpha \downarrow & & \beta \downarrow \\ U'' & \xrightarrow{\Pi_r} & V'' \end{array}$$

Exercice 1.11. Si f linéaire ($Mat(f) = A$). Alors $\exists(P, Q) \in GL_n(\mathbb{R}) \times GL_m(\mathbb{R})$, $QAP^{-1} = J^r = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right)$.

Démonstration. Quitte à composer f par des translation et applications linéaires, on peut supposer $x_0, f(x_0) = 0, df_{x_0} = \Pi_r$. On appelle $p : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, $p(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_r)$ et $\alpha : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\alpha(x_1, \dots, x_n) = (p \circ f(x_1, \dots, x_n), x_{r+1}, \dots, x_n)$.

Alors $\alpha(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x), \dots, f_r(x), x_{r+1}, \dots, x_n)$

$$J(\alpha)_0 = \left(\begin{array}{c|c} I_r & 0 \\ \hline 0 & I_{n-r} \end{array} \right) = I_n$$

$\exists 0 \in U' \subset U$, $0 \in W \subset \mathbb{R}^n$, $\alpha : U' \rightarrow W$ diffeo. $h = \alpha^{-1} : W' \rightarrow U'$, $h(x_1, \dots, x_n) = (\Pi_r \circ f \circ \alpha^{-1}(x_1, \dots, x_n), \Pi_{n-r} \circ \alpha^{-1})$.

$\Rightarrow f \circ \alpha^{-1}(x_1, \dots, x_n) = (x_1, \dots, x_r, \rho(x))$. rang de $d(f \circ \alpha^{-1})$ egale r .

$$J(f \circ \alpha)_0 = \left(\begin{array}{c|c} I_r & \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \\ \hline 0 & \frac{\partial \rho_i}{\partial x_j} \end{array} \right).$$

$\Rightarrow \frac{\partial \rho_i}{\partial x_j} = 0 \ \forall i \in \overline{r+1, n}, j \in \overline{r+1, n}, \Rightarrow \rho(x_1, \dots, x_n) = \rho(x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$

On introduit $\beta(y_1, \dots, y_m) = (y_1, \dots, y_r, y_r + 1 - \rho_{r+1}(y), \dots, y_m - \rho_m(y))$.

Alors

$$J(\beta)_0 = \left(\begin{array}{c|c} I_r & \star \\ \hline 0 & I_{m-r} \end{array} \right)$$

$\Rightarrow \beta$ est un diffeo local.

$\beta \circ f \circ \alpha(x_1, \dots, x_n) = \beta(x_1, \dots, x_r, \rho(x_1, \dots, x_n)) = (x_1, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$. □

2 Cours 2

2.1 Théorème de Sard

Définition 2.1. $A \subset \mathbb{R}^n$ est de mesure nulle ($\mu(A) = 0$). Si $\forall \epsilon > 0$, $\exists$ ensemble mesurable (union dénombrable de produits d'intervalles de $\mathbb{R}$ ou boules) de volumes $\leq \epsilon$ qui contient A .

Si $A = \bigcup_{n \geq 0} A_n$ et $\mu(A_n) = 0 \Rightarrow \mu(A) = 0$.

Lemme 2.2 (Localité). $\mu(A) = 0 \Leftrightarrow \forall x \in A, \exists V_x \ni x, \mu(V_x \cap A) = 0$.

Démonstration. " $\Leftarrow$ " $\forall x \in A \exists x \in B(y_x, r_x) \subset V_x, y_x \in \mathbb{Q}^n, r_x \in \mathbb{Q}$. A est recouvert par les boules B_x l'ensemble de au boules est dénombrable. $A = \bigcup_{i \geq 1} B_{x_i}, \mu(B_{x_i} \cap A) = 0 \Rightarrow \mu(A) = 0$. $\square$

Lemme 2.3 (Fubini). Soit $A \subset \mathbb{R}^n$, fermé, on note $A_t = A \cap (\{t\} \times \mathbb{R}^{n-1}) \subset \mathbb{R}^{n-1}$. Si $\mu_{\mathbb{R}^{n-1}}(A_t) = 0, \forall t \in \mathbb{R} \Rightarrow \mu_{\mathbb{R}^n}(A) = 0$.

Démonstration. Comme A union dénombrable de compacts

$$A = \bigcup_{n \geq 1} A \cap B(0, n).$$

On peut supposer donc A compact.

Soit $t \in \mathbb{R}$, il existe un ouvert U mesurable de $\mathbb{R}^{n-1}$ de volume au plus ϵ qui contient A_t . U contient A_s si s suffisamment proche de t . Sinon : $\exists (t_i, x_i) \in A, t_i \rightarrow t, x_i \in \mathbb{R}^{n-1} \setminus U$. En prenant une suite extraite (A compact), on peut supposer $(t_i, x_i) \rightarrow (t, x) \in A$. $\mathbb{R}^{n-1} \setminus U$ fermé, $\Rightarrow x = \lim x_i \in \mathbb{R}^{n-1} \setminus U \Rightarrow x \notin A_t$, contradiction !

Il existe donc un voisinage $I_t \ni t$, tel que $A \cap I_t \times \mathbb{R}^{n-1} \subset I_t \times U$.

A compact, il existe $[a, b], A \subset [a, b] \times \mathbb{R}^{n-1}$. Alors $\exists t_i, \dots, t_j, A \subset \bigcup_{i=1}^j I_{t_i} \times U_i, Vol(U_i) \leq \epsilon$.

On peut supposer $\sum long(I_{t_i}) \leq 2(b-a)$.

$\Rightarrow A \subset$ ensemble mesurable de $\mathbb{R}^n$ de $Vol \leq 2(b-a)\epsilon$ $\square$

Lemme 2.4. $\mu(0 \times \mathbb{R}^{n-1}) = 0$ dans $\mathbb{R}^n$.

Démonstration.

$$0 \times \mathbb{R}^{n-1} = \bigcup_{k \geq 1}]-\epsilon_k, \epsilon_k[\times Cube(0, k) := \bigcup_{k \geq 1} A_k.$$

De plus $Vol(A_k) = 2\epsilon_k \times (2k)^{n-1}$. En posons $\epsilon_k = \frac{\epsilon}{2^n k^{n-1} 2^k}$, on a $Vol(A_k) = \frac{\epsilon}{2^k}$. $\square$

Lemme 2.5. $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $C^1, A \subset U, \mu(A) = 0$. Alors $\mu(f(A)) = 0$. (Remarque : Si f seulement continue, courbes de Peano).

Démonstration. Soit $A_k = \{x \in A, |x| \leq k, d(x, \mathbb{R}^n \setminus U) \leq \frac{1}{k}\}$.

$\overline{A_k}$ compact $\subset \Omega, \mu(A_k) = 0. A = \bigcup A_k \Rightarrow f(A) = \bigcup f(A_k)$.

Il suffit de montrer $\mu(f(A_k)) = 0, \forall k$.

En notant $A_k = A$, on peut supposer $A \subset B(0, k), d(A, \mathbb{R}^n \setminus U) \leq \frac{1}{k}$.

$$K = \overline{B(0, k)} \cap \{x, d(x, \mathbb{R}^n \setminus U) \leq \frac{1}{2k}\}.$$

$\forall \epsilon > 0, \exists$ recouvrement de A par un ensemble mesurable de *volume* $\leq \epsilon$ contenu dans k .

Sur K , f est λ -Lipschitz, alors $A \subset B \subset K, Vol(B) \leq \epsilon \Rightarrow Vol(f(B)) \leq \lambda^n \epsilon$. $\square$

Corollaire 2.6 (mini-Sard). *Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, avec $n < m$, alors on a $\mu(Im(f)) = 0$.*

Démonstration. Soit $\Pi : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n, \Pi(x_1, \dots, x_m) = (x_1, \dots, x_n)$.

$$g : \mathbb{R}^m \xrightarrow{\Pi} \mathbb{R}^n \xrightarrow{f} \mathbb{R}^m, \quad g = f \circ \Pi.$$

$Im(f) = g(0 \times \mathbb{R}^n)$ et $\mu(0 \times \mathbb{R}^n) = 0$ (Par lemme précédant)

$\Rightarrow \mu(Im(f)) = 0$. $\square$

Définition 2.7. $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ est C^∞ .

$x \in U$ est un point critique de f , si df_x n'est pas surjective, sinon x est un point régulier.

$y \in \mathbb{R}^m$ est un valeur critique de f , si $f^{-1}(y)$ contient un point critique, sinon y est un valeur régulière.

Et on note $C(f) = \{\text{points critiques}\}$ et $V(f) = \{\text{valeurs critiques}\}$, et $V(f) = f(C(f))$.

Remarques 2.8. 1. *L'image d'un point régulier peut être une valeurs critique.*

2. *Si $y \notin Im(f) \Rightarrow y$ une valeur régulière.*

3. *Si $n < m$, tout point est critique, et $V(f) = Im(f)$.*

Théorème 2.9 (Sard). $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ C^∞ , alors $\mu(V(f)) = 0$.

Démonstration. Soit $C_k = \{x \in U, \text{toutes les dérivées partielles de } f \text{ jusqu'à l'ordre } k \text{ s'annulent en } x\}$. Alors on a $C \supset C_1 \supset C_2 \supset \dots$.

La démonstration est composée par 3 étapes :

1. $\mu(f(C(f) \setminus C_1)) = 0$.

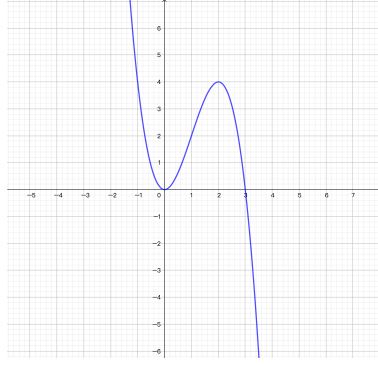


FIGURE 2.1 – fonction f

2. $\mu(f(C_i \setminus C_{i+1})) = 0, \forall i \geq 1.$
3. $\mu(f(C_k)) = 0, \forall k > \frac{n}{m} - 1.$

Étape 1 Soit $x \in C(f) \setminus C_1$. En re-numérotants on peut supposer $\frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) \neq 0$.

On pose $g(x_1, \dots, x_n) = (f_1(x_1, \dots, x_n), x_2, \dots, x_n)$, $g : U \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Alors

$$J(g)_x = \left(\begin{array}{c|c} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & 0 \\ \hline \star & I_{n-1} \end{array} \right)$$

est inversible. Donc g est un difféomorphisme local $U' \subset U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$. On définit $h := f \circ g$, alors $g(C(f) \cap U') = C(h) \subset V \Rightarrow f(C(f) \cap U') = h(C(h)) \Rightarrow V(f|_{U'}) = V(h)$.

$\forall y \in V, \exists x \in U', y = g(x)$ i.e. $y_1 = f_1(x), y_i = x_i \forall i \geq 2$.

$h(y) = f \circ g^{-1}(g(x)) = f(x) \Rightarrow h(y_1, \dots, y_n) = (y_1, \rho(y_1, \dots, y_n))$. On note $\rho_t(y_2, \dots, y_n) = \rho(t, y_2, \dots, y_n)$.

$$J(h)_y = \left(\begin{array}{c|c} 1 & \star \\ \hline 0 & J\rho_{y_1} \end{array} \right)$$

Soit $(t, z) \in V, (t, z) \in C(h) \Leftrightarrow z \in C(\rho_t) \Rightarrow V(h) \cap (\{t\} \times \mathbb{R}^{m-1}) = V(\rho_t)$.

$\rho_t : V \cap \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^{m-1}$.

Par récurrence sur n : On a $\mu_{\mathbb{R}^{n-1}}(V(\rho_t)) = 0 = \mu_{\mathbb{R}^{n-1}}(V(h)_t)$.

Si $V(h)$ était fermé, par le théorème de Fubini, on a $\mu(V(h)) = 0$.

Si $V(h)$ n'est pas fermé, mais $C(f)$ est fermé, alors il est union dénombrable de compacts. Alors on peut appliquer le théorème de Fubini à chacun de ces compacts.

Alors $\mu(V(h)) = 0, \mu(V(f|_{U'})) = 0$.

Car $C(f) \setminus C_1 \subset$ union dénombrable de tels voisinage de U'_k , et $(C(f) \setminus C_1) \cap U'_K \subset$

$$C(f|_{U'_k}) \Rightarrow f(C(f) \setminus C_1) \subset \bigcup_{k \geq 1} f(C(f|_{U'_k})) = \underbrace{V(f|_{U'_k})}_{\text{textdemesurenulle}}.$$

Étape 2 Soit $x \in C_k \setminus C_{k+1}$, alors il existe dérivée k-ème de f (appelée ρ), t.q. $\frac{\partial \rho}{\partial x_1}(x) \neq 0$.

Soit $g(x_1, \dots, x_n) = (\rho(x_1, \dots, x_n), x_2, \dots, x_n)$. Alors

$$J(g)_x = \left(\begin{array}{c|c} \frac{\partial \rho}{\partial x_1}(x) & 0 \\ \hline \star & I_{n-1} \end{array} \right)$$

$\Rightarrow g$ est un difféomorphisme local. Par construction $g(C_k \cap U') \subset 0 \times \mathbb{R}^{n-1}$.

On pose $h := f \circ g^{-1}$. Tous les points critiques de h de type C_k appartiennent à $(\{0\} \times \mathbb{R}^{n-1}) \cap V$. Soit $\bar{h} : (\{0\} \times \mathbb{R}^{n-1}) \cap V \rightarrow \mathbb{R}^m$ la restriction de h . Par récurrence sur n , on a $\mu(V(\bar{h})) = 0$.

$$V(\bar{h}) = \bar{h}(C(\bar{h})) \supset \bar{h}(C_k(h)) = h(C_k(h)) = f(C_k(f) \cap U').$$

Par le lemme précédent on a $\mu(f(C_k \setminus C_{k+1})) = 0$.

Étape 3 $\forall x \in C_k : f(x+h) - f(x) = R(x, h)$.

Formule de Taylor pour $t \xrightarrow{g(t)} f(x+th) = g_h(t)$.

$$g_h(s) = g_h(0) + g'_h(0)s + \frac{g''_h(0)}{2!}s^2 + \dots + \frac{g^{(k)}_h(0)}{k!}s^k + \int_0^1 \frac{g^{(k+1)}_h(t)}{k!}(s-t)^k dt$$

$$\text{Si } g'_h(0) = \dots = g^{(k)}_h(0) = 0, \Rightarrow |g_h(s) - g_h(0)| \leq \frac{1}{(k+1)!} \sup_{[0,1]} |g^{(k+1)}_h(t)| \cdot s^{k+1}.$$

Soit K_δ un cube de taille δ contenu dans U . Alors il existe $\lambda > 0$ t.q. $|f(x) - f(y)| \leq \lambda |x - y|^{k+1} \forall y \in K_\delta$ (lemme 2.10 suivant à démontrer).

On divise K_δ en r^n cubes de taille δ/r .

Pour chaque petit cube K_i qui contient un point $x \in C_k(f)$ si $y \in K_i$, $|f(x) - f(y)| \leq \lambda \cdot |y - x|^{k+1} \leq \lambda (\sqrt{n} \cdot \frac{\delta}{r})^{k+1}$. Alors $f(y) \in B(f(x), \lambda (\sqrt{n} \cdot \frac{\delta}{r})^{k+1}) =: B$.

$$\text{Donc } \mu(f(C_k \cap K_\delta)) \leq \frac{r^n}{2^{(k+1)m}} \cdot \underbrace{(2\lambda(\sqrt{n}\delta)^{k+1})}_{\text{constante}}.$$

$$\Rightarrow \text{Si } n < (k+1)m \Leftrightarrow k > \frac{n}{m} - 1 \text{ alors } \mu(f(C_k \cap K_\delta)) = 0.$$

□

Lemme 2.10. Soit $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est C^∞ , $K \subset U$ est compact et connexe. Si $x \in K$ tel que $\forall p \leq k$, $\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_p}}(x) = 0$, $\forall i_1, \dots, i_p$.

Alors il existe $\lambda > 0$, $\forall y \in K$, on a $|f(x) - f(y)| \leq \lambda |y - x|^{k+1}$.

Démonstration. Soit $y \in K$, $y = x + h$, $h \in \mathbb{R}^n$, $h = (h_1, \dots, h_n)$ avec $|h_i| \leq \|h\| \forall i$.

Soit $g(t) = f(x + th)$, $g^{(p)}(t) = \sum_{i_1, \dots, i_p} \frac{\partial^p f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_p}}(x + th) \cdot h_{i_1} \dots h_{i_p}$, $g^{(p)}(0) = 0 \forall p \in \overline{1, k}$.

Donc $|g^{(k+1)}(t)| \leq n^{k+1} \cdot M |h|^{k+1}$ où $M = \sup_{K, i_1, \dots, i_{k+1}} \left| \frac{\partial^{k+1} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_{k+1}}} \right|$

Par le théorème de Taylor à reste integral, on a $g(1) = g(0) + \int_0^1 \frac{g^{(k+1)}(t)}{k!} (1-t)^k dt$, $\Rightarrow$
 $|f(y) - f(x)| = |g(1) - g(0)| \leq \frac{n^{k+1} M |h|^{k+1}}{k!} \int_0^1 (1-t)^k dt = \underbrace{\frac{n^{k+1}}{(k+1)!} M}_{\text{constante} =: \lambda} |y - x|^{k+1} \quad \square$

3 Cours 3

3.1 Sous-variété de $\mathbb{R}^n$

Définition 3.1. Un ensemble $M \subset \mathbb{R}^n$ s'appelle sous-variété si $\forall x_0 \in M, \exists$ ouvert $U \subset \mathbb{R}^n$ et $\exists p \in \mathbb{N}$ t.q $0 \leq p \leq n$, il existe un difféomorphisme $\varphi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ (V ouvert).

$$\varphi(U \cap M) = V \cap (\mathbb{R}^p \times \{0\}^{n-p}).$$

pour un certain p , on appelle φ carte locale.

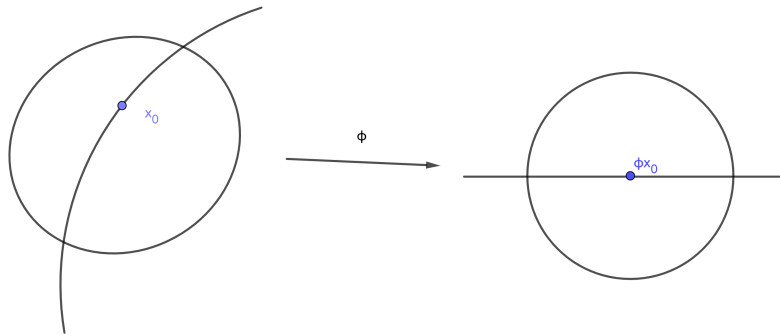


FIGURE 3.1 – une carte locale

Lemme 3.2. 1. p ne dépend pas de φ . Alors on a $p := \dim_{x_0} M$.

2. Si M est connexe, p ne dépend pas de x_0 , alors on a $p := \dim(M)$.

Démonstration. 1. Si $\varphi' : U' \rightarrow V'$ une autre carte locale autour de x_0 . $\varphi'(U' \cap M) = V' \cap (\mathbb{R}^q \times 0)$

$$\begin{array}{ccc} & U \cap U' & \\ \varphi \swarrow & & \searrow \varphi' \\ \varphi(U \cap U') & \xrightarrow{g} & \varphi'(U \cap U') \end{array}$$

Soit $g = \varphi' \circ \varphi^{-1}$ est un difféomorphisme.

Pour tout $y \in \varphi(U \cap U') \cap (\mathbb{R}^q \times 0)$, $g(y) \in \mathbb{R}^p \times 0$.

$\Rightarrow dg_y : \mathbb{R}^p \times 0 \rightarrow \mathbb{R}^q \times 0$, alors $q \geq p$. Et par symétrie, $q = p$.

2. Si φ carte autour de x_0 , $\varphi : U \rightarrow V$, $\forall x_1 \in M \cap U$, φ est également une carte autour de x_1 , $\Rightarrow \dim_{x_1} M = \dim_{x_0} M$.

Donc $\{x \in M, \dim_x M = p\} =: M_p$ est ouvert. Soit $x_0 \in M$, $\dim_{x_0} M = p \Rightarrow M_p \neq \emptyset$.

$M = M_p \cup \bigcup_{q \neq p} M_q$. Et par connexité, on a $M_q = \emptyset \forall q \neq p$.

□

Exemple 3.3. $M = \mathbb{R} \times 0 \cup 0 \times \mathbb{R} \subset \mathbb{R}^2$. n'est pas une sous-variété.

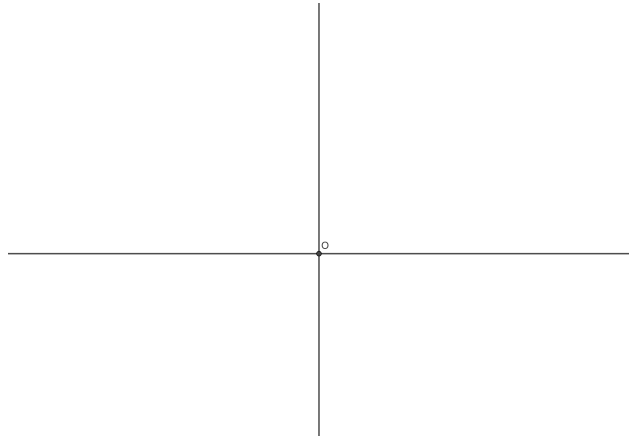


FIGURE 3.2 – C'est une sous-variété ?

On peut le montrer par compter le nombre de composants connexes après couler un point.

En effet, la définition des sous-variétés est difficile de mettre en pratique.

Proposition 3.4. Soit $M \subset \mathbb{R}^n$. M est une sous-variété de dim p de $\mathbb{R}^n$ si et seulement si $\forall x_0 \in M, \exists$ ouvert $W, x_0 \in W \subset \mathbb{R}^n$, t.q. une des 3 propriétés suivantes est vérifiée.

- (S) [submersion] $\exists F : W \rightarrow \mathbb{R}^{n-p} C^\infty$, t.q. dF_{x_0} surjective et $W \cap M = F^{-1}(0)$.
- (G) [Graphe] $\exists A \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ inversible. et $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^{n-p}$ t.q. $W \cap M = \{A(z, f(z)), z \in U\} \cap W = A(G(f))$.
- (I) [immersion] $\exists j : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n C^\infty$, $j(u_0) = x_0$, j injective, dj_{u_0} injection et $j : U \rightarrow M \cap W$ homéomorphisme.

Démonstration. (Déf) $\Rightarrow$ (S) Soit $\varphi : W \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$, $x_0 \in W$, carte locale. Soit $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$. On pose $F := (\varphi_{p+1}, \dots, \varphi_n)$.

Alors $d\varphi_x$ est bijective, $\forall x \in W. \Rightarrow dF_x$ surjective pour tout $x \in W$. $F^{-1}(0) = \{x \in W, \varphi(x) \in \mathbb{R}^p \times 0\} = M \cap W$.

(S) $\Rightarrow$ (G) $F : W \rightarrow \mathbb{R}^{n-p}$, $M \cap W = F^{-1}(0)$. Pour un $x \in \mathbb{R}^n$, on écrit $x = (u, v)$, $u = (x_1, \dots, x_p)$ et $v = (x_{p+1}, \dots, x_n)$.

On sait que dF_{x_0} surjective, en multipliant à droite par une matrice de permutation A , on peut supposer $\left(\frac{\partial F \circ A}{\partial v}\right)$ inversible.

Théorème des fonctions implicites $\Rightarrow \exists W' \subset A^{-1}(w)$, $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^{n-p} C^\infty$ t.q. $\forall (u, v) \in W', F \circ A(u, v) = 0 \Leftrightarrow v = f(u)$.

$$W' \cap (F \circ A)^{-1}(0) = G(f) \cap W'.$$

$$\Rightarrow A(W') \cap F^{-1}(0) = A(G(f)) \cap A(W').$$

$$\Rightarrow A(W') \cap M = A(G(f)) \cap A(W').$$

(G) $\Rightarrow$ (Déf) Supposons qu'il existe $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-p} C^\infty$. $x_0 \in W$ ouvert, $M \cap W = A(G(f)) \cap W$.

Soit $\varphi : U \times \mathbb{R}^{n-p} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\varphi(u, v) = (u, v - f(u))$ Alors

$$J(\varphi) = \left(\begin{array}{c|c} I_p & 0 \\ \hline \star & I_{n-p} \end{array} \right)$$

est inversible. Donc $\exists W' \subset A^{-1}(W)$, W'' ouverts dans $\mathbb{R}^n$, $\varphi : W' \rightarrow W''$ diffeo. $\forall (u, v) \in W', \varphi(u, v) \in \mathbb{R}^p \times 0 \Leftrightarrow v = f(u) \Leftrightarrow (u, v) \in G(f) \cap W' \Leftrightarrow A(u, v) \in A(G(f)) \cap A(W') = M \cap A(W')$.

$\Rightarrow (\varphi \circ A^{-1})^{-1}(\mathbb{R}^p \times 0) = A(\varphi^{-1}(\mathbb{R}^p \times 0)) = M \cap A(W'). \Rightarrow \varphi \circ A^{-1}$ est une carte locale autour de x_0 .

(G)⇒(I) Pour simplifier, on prend $A = Id$. $x_0 \in W$, $M \cap W = G(f) \cap W$. $f : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^{n-p}$, $x_0 = (u_0, f(u_0))$. Soit $j : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $j(u) = (u, f(u))$. j injective, $j(u_0) = x_0$, $dj_{u_0} = \begin{pmatrix} I_p \\ \star \end{pmatrix}$ donc injective.

Reste à vérifier que j homéomorphisme de $U \rightarrow j(U)$. Il faut donc montrer que $j(U')$ ouvert pour tout U' ouvert dans U .

Or $j(U') = (U' \times \mathbb{R}^{n-p}) \cap G(f) \cap W = M \cap (U' \times \mathbb{R}^{n-p}) \cap W \Rightarrow j(U')$ ouvert dans $j(U)$.

(I)⇒(G) Soit $j : U \rightarrow \mathbb{R}^n$, $j(u_0) = x_0$, dj_{u_0} injective. $j(U) = M \cap W$, $j : U \rightarrow j(U)$ homéomorphisme.

On peut supposer $j = (j_1, j_2)$, $j_1 : U \rightarrow \mathbb{R}^p$, $j_2 : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-p}$ et $(dj_1)_{u_0}$ bijective.

Par le théorème d'inversion locale, $\exists U' \subset U$, $U'' \subset \mathbb{R}^p$ ouverts. $x_0 \in U'$, $j_1 : U' \rightarrow U''$ difféo.

Comme j homéomorphisme, $j(U')$ ouvert dans M .

$\Rightarrow \exists W' \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, t.q. $j(U') = M \cap W'$, $j(U') = j \circ j_1^{-1}(U'')$ et $j \circ j_1^{-1}(u) = (u, j_2 \circ j_1^{-1})$
 $\Rightarrow M \cap W' = G(f) \cap W'$.

□

Exemples 3.5. 1. $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ l'immersion injective.

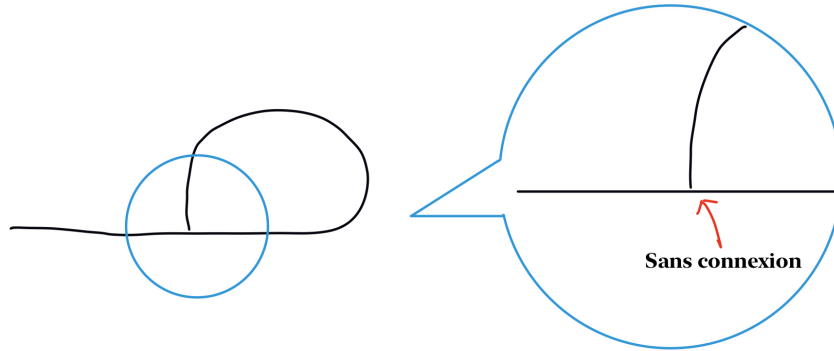


FIGURE 3.3 – l'immersion injective

2. $S^n \subset \mathbb{R}^{n+1} = \{x \in \mathbb{R}^{n+1}, |x| = 1\}$.

(S) : Soit $F : \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = \sum x_i^2 - 1$, $S^n = F^{-1}(0)$ et $dF_x(v) = \sum x_i v_i$ est surjective pour tout $x \in S^n$. Alors $\dim(S^n) = n$.

3. $O_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}), AA^t = I_n\}$.

Soit $F : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow S_n(\mathbb{R})$, $F(A) = AA^t - I_n$, $O_n = F^{-1}(0)$.

$$dF_A(M) = AM^t + MA^t.$$

On veut montrer que dF_A surjective pour tout $A \in O_n(\mathbb{R})$. (résoudre $AM^t + MA^t = S$ en M).

Une solution est $M = \frac{SA}{2}$, $\Rightarrow O_n(\mathbb{R})$ est une sous-variété de $M_n(\mathbb{R})$ de $\dim n^2 - \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$.

Soit $M \subset \mathbb{R}^n$ sous-variété de dimension p . $x \in M$, $\varphi : U \ni x \rightarrow V$, $\varphi(U \cap M) = V \cap \mathbb{R}^p \times 0$

Définition 3.6 (Espace tangent à M en x). $T_x M = d\varphi_{\varphi(x)}^{-1}(\mathbb{R}^p \times 0)$ (sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$).

$T_x M + x =$ espace tangent affine en x .

Cette définition ne dépend pas du choix de la carte φ . Si $\varphi' : U' \rightarrow V'$ est une autre carte locale autour de x .

$$\begin{array}{ccc} & U \cap U' & \\ \varphi \swarrow & & \searrow \varphi' \\ W & \xrightarrow{g} & W' \end{array}$$

$$g(W \cap \mathbb{R}^p \times 0) \subset W' \cap (\mathbb{R}^p \times 0)$$

$$\Rightarrow dg_{\varphi(x)}(\mathbb{R}^p \times 0) = \mathbb{R}^p \times 0$$

$$\Rightarrow d\varphi_{\varphi(x)}^{-1}(\mathbb{R}^p \times 0) = d\varphi'_{\varphi'(x)}^{-1}(dg_{\varphi(x)}(\mathbb{R}^p \times 0)) = d\varphi'_{\varphi'(x)}^{-1}(\mathbb{R}^p \times 0)$$

Proposition 3.7. Si M est définie par

(S) $W \cap = F^{-1}(0)$, $F : W \rightarrow \mathbb{R}^{n-p}$ submersion. Alors $T_x M = \ker(dF_x)$.

(G) $M \cap W = G(f)$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}^{n-p}$, $f(u) = x$. Alors $T_x M = \{(v, df_u(v)), v \in \mathbb{R}^p\} = G(df_u)$.

(I) $j : U \subset \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$, immersion injective, $j : U \rightarrow j(U)$ homéomorphisme. $x = j(u)$. Alors $T_x M = dj_u(\mathbb{R}^p)$.

Exercice 3.8. $M = S^n$, $F(x) = |x|^2 - 1$, $dF_x(v) = \langle x, v \rangle$, $\Rightarrow T_x M = \ker(dF_x) = x^\perp$

Exercice 3.9. $M = O_n(\mathbb{R})$, $A \in O_n(\mathbb{R})$, $T_A(O_n(\mathbb{R})) = \ker(dF_A)$. $dF_A(M) = AM^t + MA^t = (MA^{-1})^t + MA^{-1} \Rightarrow \text{Ker}(dF_A) = \{M \in M_n(\mathbb{R}), MA^{-1} \in A_n(\mathbb{R})\} = A_n(\mathbb{R}) \cdot A$.

En particulier, $T_{I_n} O_n(\mathbb{R}) = A_n(\mathbb{R})$.

Proposition 3.10. $T_x M =$ l'ensemble des vecteurs vitesse au point 0 des courbes $c :]-\epsilon, \epsilon[\rightarrow M \subset \mathbb{R}^n$, avec $c(0) = x$. ($\dot{c}(0) = \frac{d}{dt}|_{t=0} c(t)$.)

Démonstration. Soit $c :]-\epsilon, \epsilon[\rightarrow M \subset \mathbb{R}^n$ est C^∞ avec $c(0) = x$. Soit $\varphi : U \ni x \rightarrow V$ carte locale t.q. $\varphi(M \cap U) = V \cap \mathbb{R}^p \times 0$. Donc $\varphi(c(t)) \in \mathbb{R}^p \times 0$, $\forall t$ petit $\Rightarrow \frac{d}{dt}|_{t=0}(\varphi \circ c)(0) \in \mathbb{R}^p$. Alors $\frac{d}{dt}|_{t=0}(\varphi \circ c)(0) = d\varphi_x(\dot{c}(0)) \in \mathbb{R}^p$.

$$\Rightarrow d\varphi_{\varphi(x)}^{-1}(\dot{c}(0)) \in d\varphi_{\varphi(x)}^{-1}(\mathbb{R}^p \times 0) = T_x M.$$

Réciproquement, soit $\xi \in T_x M$, φ carte locale autour de x , $\Rightarrow v \in \mathbb{R}^p \times 0$, $\xi = d\varphi_{\varphi(x)}^{-1}(v)$. Alors on pose $c(t) = \varphi^{-1}(\varphi(x) + tv)$ pour t petit. $\varphi(x) + tv \in V$.

$$\Rightarrow \dot{c}(0) = \frac{d}{dt}|_{t=0} c(t) = d\varphi_{\varphi(x)}^{-1}(v) = \xi. \quad \square$$

4 Cours 4

4.1 Fonctions, champs de vecteurs

Soit $M \subset \mathbb{R}^n$ sous-variété et $f : M \rightarrow \mathbb{R}$.

Définition 4.1. f est C^∞ si $\forall x_0 \in M$, $\exists W \in \mathbb{R}^n$ ouvert, $x_0 \in W$ et $\tilde{f} : W \rightarrow \mathbb{R}$ est C^∞ , t.q. $\tilde{f}|_{W \cap M} = f$.

Proposition 4.2. f est $C^\infty \Leftrightarrow \forall$ carte locale $\varphi : U \rightarrow V$, $M \cap U = \varphi^{-1}(\mathbb{R}^p \times 0)$, $f \circ \varphi^{-1}|_{\mathbb{R}^p \times 0 \cap V} \rightarrow \mathbb{R}$ est C^∞ .

Démonstration. " $\Rightarrow$ " Soit $x_0 \in U$. $\exists x_0 \in W \subset U \subset \mathbb{R}^n$, $\tilde{f} : W \rightarrow \mathbb{R}$ est C^∞ et $\tilde{f}|_{W \cap M} = f$. Alors $f \circ \varphi^{-1}|_{\varphi(W) \cap (\mathbb{R}^p \times 0)} = \tilde{f} \circ \varphi^{-1}|_{\varphi(W) \cap (\mathbb{R}^p \times 0)}$ est C^∞ sur $\varphi(W) \subset \mathbb{R}^n$.

" $\Leftarrow$ " Soit $x_0 \in M$, $\varphi : U \rightarrow V$ t.q. $h : f \circ \varphi^{-1}|_{V \cap (\mathbb{R}^p \times 0)}$ est C^∞ .

Soit $\tilde{h} : V \rightarrow \mathbb{R}$, $\tilde{h} = h \circ \Pi$, où $\Pi(x_1, \dots, x_n) = (x_0, \dots, x_r, 0, \dots, 0)$.

Alors $\tilde{h} \in C^\infty(V, \mathbb{R})$. Alors $\tilde{f} := \tilde{h} \circ \varphi$ est C^∞ sur U .

$$\forall x \in M \cap U, \tilde{f}(x) = (\varphi(x)) = h(\Pi(\varphi(x))) = h(\varphi(x)) = f(x). \quad \square$$

4.2 Champs de vecteurs sur les sous-variétés de $\mathbb{R}^n$

Un champs de vecteurs sur un ouvert $W \subset \mathbb{R}^n$ est une fonction C^∞ $X : W \rightarrow \mathbb{R}^n$.

Définition 4.3. $M \subset \mathbb{R}^n$ est une sous-variété, un champs de vecteur sur M est une fonction $X : M \rightarrow \mathbb{R}^n$, C^∞ t.q. $\forall x \in M$, $X(x)$ (noté X_x) $\in T_x M$.

D'après proposition précédente, X est un champs de vecteurs $C^\infty \Leftrightarrow$ pour toute carte locale $\varphi : U \rightarrow V$, $\exists$ champ de vecteurs C^∞ Y sur $V \cap (\mathbb{R}^p \times 0)$ t.q. $\forall x \in U$, $X_x = d\varphi_{\varphi(x)}^{-1}(Y_{\varphi(x)})$.

4.3 Flot d'un champs de vecteurs

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, $F : \mathbb{R} \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ C^∞ .

On s'intéresse au système $\dot{y} = F(t, y)$.

Théorème 4.4 (Cauchy-Lipschitz). $\exists$ ouvert $U \subset \mathbb{R} \times \Omega$, contenant $\{0\} \times \Omega$ et $\varphi : U \rightarrow \Omega$ est C^∞ .

$\varphi(t, x)$ est noté comme $\varphi_t(x)$, $\forall x \in U$. $y(t) = \varphi_t(x)$ est l'unique solution du système différentiel t.q. $y(0) = x$.

Si X est un champs de vecteurs sur Ω , la fonction φ associée à $F(t, x) = X_x$ s'appelle le flot de X .

$\forall x \in \Omega, \exists \epsilon > 0$, unique courbe $c :]-\epsilon, \epsilon[\rightarrow \Omega$ t.q. $\begin{cases} \dot{c}(t) = X_{c(t)} \\ c(0) = x \end{cases}$ c s'appelle la courbe intégrale de X passant par x .

Proposition 4.5. Supposons que le flot de X est défini sur $] -\epsilon, \epsilon[\times V$, $V \subset \Omega$ ouvert. $\varphi_t : V \rightarrow \Omega$. Alors $\forall s, t \in] -\epsilon, \epsilon[$, avec $t + s \in] -\epsilon, \epsilon[$. On a $\varphi_t \circ \varphi_s = \varphi_{t+s}$.

Démonstration. Soit $x \in V$ et $c(t) := \varphi_t(x)$.

$$\gamma(t) := c(t + s) = \varphi_{t+s}(x)$$

$$\dot{\gamma}(t) = X_{c(t+s)} = X_{\gamma(t)} \text{ et } \gamma(0) = c(s) = \varphi_s(x)$$

Par l'unicité des courbes intégrales, $\gamma(t) = \varphi_t(\varphi_s(t)) \Rightarrow \varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$.

□

Soit X un champs de vecteurs C^∞ sur une sous-variété M de $\mathbb{R}^n$. Pour tout $x \in M$, il existe $x \in W \subset \mathbb{R}^n$, $\tilde{X}$ un champ de vecteurs C^∞ sur W t.q. $\tilde{X}|_{W \cap M} = X$.

Proposition 4.6. La courbe intégrale de $\tilde{X}$ qui passe par x ne dépend pas du choix de $\tilde{X}$ et pour t suffisamment petit elle appartient à M .

Démonstration. Soit $\varphi : x \in U \rightarrow U$ une carte locale et Y le champ de vecteurs C^∞ sur $V \cap \mathbb{R}^p \times 0$, t.q. $d\varphi_y(X_y) = Y_{\varphi(y)} \forall y \in U$.

Soit ψ_t le flot de Y sur $V \cap (\mathbb{R}^p \times 0) \subset \mathbb{R}^p$. $\forall z \in V \cap (\mathbb{R}^p \times 0)$, $\forall t$ suffisamment petit $\psi_t(z) \in V \cap (\mathbb{R}^p \times 0)$.

La courbe $c(t) := \varphi^{-1}(\varphi_t(\psi(x)))$ vérifie $c(0) = x$ et $\dot{c}(t) = d\varphi_{\psi_t(\varphi(x))}^{-1}(\psi_t(\varphi(x))) = X_{\varphi^{-1}(\psi_t(\varphi(x)))} = X_{c(t)}$

$\Rightarrow c(t)$ est la courbe intégrale de $\tilde{X}$ qui passe par X , $\Rightarrow$ elle est indépendante de $\tilde{X}$.

De plus, $\forall t \in]-\epsilon, \epsilon[$, $\psi_t(\varphi(x)) \in V \cap \mathbb{R}^p \times 0$, $\Rightarrow c(t) \in \varphi^{-1}(V \cap \mathbb{R}^p \times 0) = U \cap M \subset M$.

Donc ça a un sens de parler de courbe intégrale de X par les points de M . $\square$

4.4 Sous-variétés à bord de $\mathbb{R}^n$

On appelle $\mathbb{H}^p = \{x \in \mathbb{R}^p, x_1 \geq 0\}$

Définition 4.7. $M \subset \mathbb{R}^n$ s'appelle sous-variété à bord de dimension p si $\forall x \in M$, $\exists x \in U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert et un difféomorphisme $\varphi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ t.q. $\varphi(0) = 0$ et soit

1. $\varphi(U \cap M) = V \cap \mathbb{R}^p \times 0$
2. $\varphi(U \cap M) = V \cap \mathbb{H}^p \times 0$

Remarque 4.8. Pour x donné, on est soit dans le cas 1, soit dans le cas 2 pour toutes les cartes locale autour de x . En effet, si $\varphi' : U' \rightarrow V'$ est une autre carte $x \in U'$, $\varphi'(x) = 0$.

$$\begin{array}{ccc} & U \cap U' & \\ \varphi \swarrow & & \searrow \varphi' \\ \varphi(U \cap U') & \xrightarrow{\psi} & \varphi'(U \cap U') \end{array}$$

Supposons x dans le cas 1 par rapport à φ , et 2 par rapport à φ'

$$\psi(\varphi(U \cap U') \cap \mathbb{R}^p \times 0) = \varphi'(U \cap U') \cap \mathbb{H}^p \times 0$$

et $\psi(0) = 0$. ψ est difféomorphisme, alors $\psi|_{W \cap \mathbb{R}^p \times 0} : W \cap \mathbb{R}^p \times 0 \rightarrow \mathbb{R}^p \times 0$.

$\Rightarrow \psi|_{W \cap \mathbb{R}^p \times 0}$ difféo sur un ouvert de $\mathbb{R}^p \times 0$ qui contient 0.

Mais un tel ouvert ne peut pas être contenu dans $\mathbb{H}^p \times 0$.

Si x est dans le cas 2, il s'appelle point de bord, $\partial M = \{\text{points de bord}\} = \text{bord de } M$.

Bord $\neq$ frontière au sens topologique. ($\partial M \neq \overline{M} \setminus \overset{\circ}{M}$)

Exemple 4.9. $M = [0, 1] \times 0 \subset \mathbb{R}^2$, $\partial M = \{(0, 0), (1, 0)\}$, mais $\overline{M} \setminus \overset{\circ}{M} = \overline{M} = M$.

Définition 4.10. $x \in M$ (sous-variété à bord de $\mathbb{R}^n$), $T_x M$ est défini comme avant : φ carte locale autour de x , $T_x M = d\varphi_{\varphi(x)}^{-1}(\mathbb{R}^p \times 0)$. Si $x \in \partial M$, il existe des vecteurs de $T_x M$ qui ne sont pas des vecteurs vitesse de courbe de M .

Proposition 4.11. Soient $n \geq p \geq 1$, entiers. $\Pi : \mathbb{R}^{n-p+1} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^{n-p} \rightarrow \mathbb{R}^{n-p}$ projection canonique.

Soit $F : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-p+1}$ C^∞ t.q.

1. $\forall x \in F^{-1}(\mathbb{R}_+^* \times 0_{n-p})$, $d(\Pi \circ F)_x$ est surjective.
2. $\forall x \in F^{-1}(0_{n-p+1})$, dF_x surjective.

Alors $M := F^{-1}(\mathbb{R}_+ \times 0_{n-p})$ est une sous-variété à bord $\partial M = F^{-1}(0_{n-p+1})$.

Démonstration. On note $F = (f, G)$, $G = \Pi \circ F$, $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $G : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^{n-p}$.

$M = G^{-1}(0) \cap \{x, f(x) > 0\}$, soit $x \in M$

1. Si $f(x) > 0$, $f > 0$ sur un voisinage $U \subset \mathbb{R}^n$ de x , alors $U \cap M = U \cap G^{-1}(0)$. Par l'hypothèse, dG_x surjective, $U \cap M$ est une sous-variété.
2. Soit à présent $x_0 \in M$, $f(x_0) = 0$

Quitte à permuter les variable de $\mathbb{R}^n$. On peut supposer que $J(F)_{x_0} = \left(\star \mid \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right)$ avec la matrice de droite inversible.

On note $x = (u, v) \in \mathbb{R}^{p-1} \times \mathbb{R}^{n-p+1}$, $x_0 = (u_0, v_0)$.

Soit $\varphi(u, v) = (u, F(u, v))$, $J(\varphi) = \left(\frac{I_p}{\star} \mid \frac{0}{\frac{\partial F_i}{\partial x_j}} \right) \Rightarrow J(\varphi)_{x_0}$ bijective.

$\Rightarrow \varphi$ est un difféomorphisme de $W \ni x_0$ sur $W' \ni \varphi(x_0)$.

Pour tout $x \in W$:

$$x \in F^{-1}(\mathbb{R}_+ \times 0_{n-p}) \Leftrightarrow F(x) \in \mathbb{R}_+ \times 0_{n-p} \Leftrightarrow \varphi(x) \in \mathbb{R}^{p-1} \times \mathbb{R}^+ \times 0_{n-p} = \mathbb{H}^p \times 0_{n-p}.$$

$$\Rightarrow W \cap M = \varphi^{-1}(\mathbb{H}^p \times 0_{n-p}) \cap W.$$

$$\Rightarrow M \text{ sous variété à bord, } x \in \partial M. \quad \square$$

5 Cours 5

5.1 Variétés différentielles

Définition 5.1 (paracompact). Un espace topologie X s'appelle paracompact si pour tout recouvrement ouvert $X = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$, $\exists$ sous-recouvrement ouvert $X = \bigcup_{\beta \in B} V_\beta$ localement fini

i.e. $\forall \beta \in B, \exists \alpha \in A, V_\beta \subset U_\alpha$ et $\forall x \in X, \exists W \ni x$ ouvert t.q. $\{\beta | V_\beta \cap W \neq \emptyset\}$ est fini.

Proposition 5.2. *Tout sous-espace topologie de $\mathbb{R}^n$ est paracompact.*

Démonstration. Soit $X \subset \mathbb{R}^n, X \subset \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$ avec U_α ouverts dans $\mathbb{R}^n$. $\forall$ ouvert de $\mathbb{R}^n$ est union de boules $B(x, r)$ avec $x \in \mathbb{Q}^n, r \in \mathbb{Q}$. $\Rightarrow \exists$ sous-recouvrement dénombrable de X . $X \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} U_i$, chaque $U_i = B(x_i, r_i)$.

$\exists$ ouverts V_i t.q. $\overline{V_i} \subset U_i$ et $X \subset \bigcup_{i \in \mathbb{N}} V_i$.

On définit $W_1 = U_1, \forall j \geq 2, W_j = U_j \setminus (\overline{V_1} \cup \overline{V_2} \cup \dots \cup \overline{V_{j-1}})$

$\forall x \in X, \exists$ premier indice j t.q. $x \in U_j \Rightarrow x \notin \bigcup_{i < j} \overline{V_i} \Rightarrow x \in W_j$.

$\Rightarrow X \subset \bigcup_{j \geq 1} W_j$.

Reste à montrer que $\bigcup W_j$ est un recouvrement localement fini de X . Par l'absurde :

Si $x_0 \in X, \forall r > 0, \overline{B(x_0, r)}$ intersecte une infinité des $W_j, \exists n_k \rightarrow \infty, y_k \in B(x_0, r) \cap W_{n_k}$. En passant à une suite extraite on peut supposer $y_k \rightarrow y \in \overline{B(x_0, r)}$. Si $y \in V_i \Rightarrow \exists V(y) \subset V_i, y_k \in V(y) \subset V_i, \forall k \geq k_0$ mais $y_k \in W_{n_k} \Rightarrow y_k \notin \overline{V_1} \cup \overline{V_2} \cup \dots \cup \overline{V_{n_k-1}}$, contradiction pour $n_k - 1 > i$.

Donc $y \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{i \geq 1} V_i$. Alors en prenant $B(x_0, r_i)$ avec $r_i \rightarrow 0$. On construit une suite $y^{(i)} \in B(x_0, r_i), y_i \in \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{i \geq 1} V_i. y^{(i)} \xrightarrow{i \rightarrow +\infty} x_0, \Rightarrow x_0 \notin \bigcup V_i$. contradiction. $\square$

Définition 5.3. Une variété topologique de dimension n est un espace séparé M s'il est paracompact et tout point de M possède un voisinage homéomorphe à un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Définition 5.4. Une variété différentielle de classe $C^p (p \in \mathbb{N} \text{ et } p \geq 1)$ (resp. lisse) de dimension n est un espace topologie paracompact M avec un recouvrement ouvert $M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha. \forall \alpha, \exists \varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow V_\alpha \subset \mathbb{R}^n$, homéomorphisme. De plus, $\forall \alpha, \beta \in A, \psi_{\alpha\beta} = \varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ est un difféomorphisme de classe $C^p (p \in \mathbb{N} \text{ et } \geq 1)$ (resp. C^∞), en ce moment, on appelle que $\psi_{\alpha\beta}$ est un changement de carte et $\bigcup_{\alpha \in A} (U_\alpha, \varphi_\alpha)$ est compatible deux à deux.

$(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ s'appelle atlas, φ_α = carte, U_α = ouvert de carte.

Définition 5.5. 2 atlas $C^\infty (U_\alpha, \varphi_\alpha), (V_\beta, \psi_\beta)$ sont équivalents si leur union forme un atlas.

Exercice 5.6. Montrer qu'une variété topologie est connexe $\Leftrightarrow$ elle est connexe par arcs.

Définition 5.7. Soit M une variété topologique connexe. Un recouvrement normal de M est un recouvrement ouvert $M = \bigcup_{i \geq 1} W_i$ dénombrable localement fini, t.q. $\forall i$:

- $\overline{W_i}$ compact contenu dans un ouvert de carte.
- $\exists V_i$ ouvert, $\overline{V_i} \subset W_i$, t.q. $\bigcup_{i \geq 1} V_i = M$.

Proposition 5.8. *Tout recouvrement ouvert d'une variété topologique connexe admet un sous-recouvrement normal.*

Démonstration. En intersectant chaque ouvert du carte on peut supposer que $M = \bigcup_{\alpha \in A} U_\alpha$: $U_\alpha \rightarrow U'_\alpha \subset \mathbb{R}^n$ homéomorphisme. $\forall x \in M$, $\exists \alpha$, $x \in U_\alpha$, $\exists B_x = B(\varphi_\alpha(x), r_x)$ t.q. $\overline{B_x} \subset U_\alpha$.

$$O_x = \varphi_\alpha^{-1}(B_x). \quad \bigcup_{x \in M} O_x = M.$$

$\{O_x\}_{x \in M}$ = sous-recouvrement ouvert de $\{U_\alpha\}_{\alpha \in A}$.

Par paracompacité, il existe un sous-recouvrement ouvert $\{W_\beta\}_{\beta \in B}$, $W_\beta \subset O_{x_\beta}$ localement fini.

On va montrer que B est dénombrable.

Lemme 5.9. *Si $(W_\beta)_{\beta \in B}$ est localement fini et $K \subset M$ compact alors $\{\beta, W_\beta \cap K \neq \emptyset\}$ est fini.*

Preuve du lemme. Si par l'absurde, $\exists$ une suite infinie $\beta_1, \beta_2, \dots$, t.q. $W_{\beta_i} \cap K \neq \emptyset, \forall i$.

Soit $x_i \in W_{\beta_i} \cap K$. En passant à une suite extraite $(x_i) \xrightarrow{i \rightarrow \infty} x \in K$. Tout voisinage de x contient une coté de x_i , c'est-à-dire qu'il intersecte coté de W_{β} contradiquant la finité de locale. $\square$

On définit une relation d'équivalence sur M , $x \sim y$ si $\exists W_{\beta_1}, \dots, W_{\beta_k}, x \in W_{\beta_1}, y \in W_{\beta_k}$, et $W_{\beta_i} \cap W_{\beta_{i+1}} \neq \emptyset \forall i \in \overline{1, k-1}$. Chaque classe d'équivalence est ouverte. M connexe $\Rightarrow$ 1 seule classe d'équivalence.

Soit $x_0 \in M$. On définit $X_1, X_2, \dots$ par récurrence.

$$X_1 = \bigcup_{x \in W_\beta} W_\beta, \quad X_{k+1} = \bigcup_{\beta \text{ t.q. } W_\beta \cap X_k \neq \emptyset} W_\beta.$$

Par récurrence, $\overline{X_k}$ compact car : X_1 = union d'un # fini de W_β . $\overline{X_1} = \bigcup_{finie} \overline{W_\beta} = \text{compact}$.

$\overline{X_{k-1}}$ compact. Par le lemme $\exists$ nombre fini de W_β qui l'intersection $\Rightarrow \overline{X_k}$ compact.

Par récurrence immédiate, $y \sim x \Leftrightarrow \exists k, y \in X_k$.

$$\Rightarrow \forall y \in M, \exists k, y \in X_k. \Rightarrow \bigcup_{k \geq 1} X_k = M.$$

Alors l'ensemble des W_β est dénombrable. On peut noter $B = \mathbb{N}^*$, $M = \bigcup_{i \in \mathbb{N}^*} W_i$.

$\forall i, \exists$ carte $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow U'_\alpha$ avec $\overline{W_i} \subset U_\alpha$.

On construit les V_i par récurrence comme au lemme précédent :

Si on a construit $\overline{V_i} \subset W_i$ $i \in \overline{1, m}$, $M = V_1 \cup \dots \cup V_m \cup W_{m+1} \cup \dots \cup W_n \dots$.

$$F_{m+1} = M \setminus (V_1 \cup \dots \cup V_m \cup W_{m+2} \cup \dots) \subset W_{m+1}$$

Alors il existe V_{m+1} ouvert, $F_{m+1} \subset V_{m+1} \subset \overline{V_{m+1}} \subset W_{m+1}$.

On transporte F_{m+1} et W_{m+1} dans $\mathbb{R}^n$ par φ_α . □

Définition 5.10. Soit $(M, U_\alpha, \varphi_\alpha)$ une variété différentielle, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction s'appelle C^∞ si $\forall \alpha, f \circ \varphi_\alpha^{-1} : U'_\alpha \rightarrow \mathbb{R}$ est C^∞ .

Rem : Ne dépend pas de α .

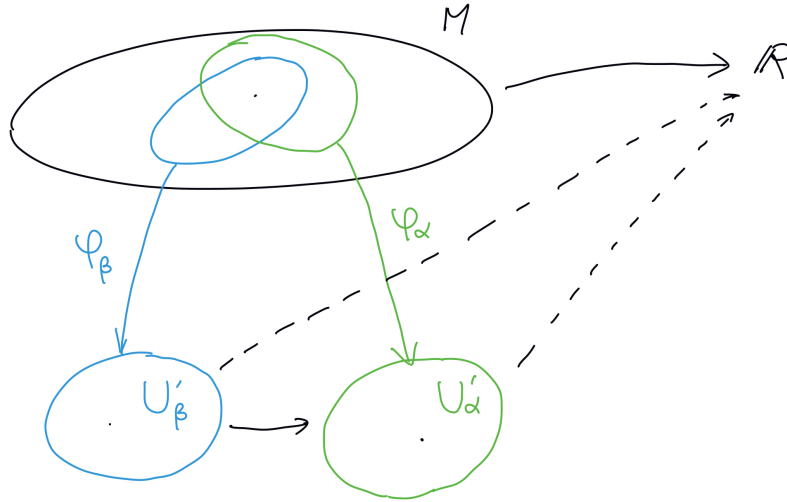


FIGURE 5.1 – Changement de cartes

Définition 5.11. Soient $(M, U_\alpha, \varphi_\alpha)$ et (N, V_β, ψ_β) des variétés différentielles. $f : M \rightarrow N$ est C^∞ si $\forall x \in M, \exists U_\alpha \ni x$ et $V_\beta \ni f(x)$ tels que $\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1}$ est C^∞ sur $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap f^{-1}(V_\beta))$.

Proposition 5.12. Soit $M = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} W_i$ un recouvrement normal de M . Alors il existe une partition de l'unité subordonnée à ce recouvrement :

$\forall i \in \mathbb{N}, \chi_i \in C^\infty(M, [0, 1]), \text{supp}(\chi_i) \subset W_i$. De plus $\sum \chi_i = 1$. (Cette somme est finie au vois de chaque point).

Démonstration. $\forall i, \exists V_i$ ouvert, carte locale $\varphi_\alpha : U_\alpha \rightarrow U'_\alpha$.

$$V_i \subset \overline{V_i} \subset W_i \subset \overline{W_i} \subset U_\alpha$$

$\Rightarrow \varphi_\alpha(\overline{V_i}) \subset \varphi_\alpha(W_i) \subset U'_\alpha \subset \mathbb{R}^n$. $\Rightarrow \exists \psi_i : U'_\alpha \rightarrow [0, 1]$ est C^∞ , tel que $\psi|_{\varphi_\alpha(\overline{V_i})} = 1$ et $\text{supp } \psi_i \subset \varphi_\alpha(W_i)$.

On définit $\xi_i(x) = \begin{cases} \psi \circ \varphi_\alpha & x \in U_\alpha \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$.

$\Rightarrow \xi_i|_{\overline{V_i}} = 1$, $\text{supp } \xi_i \subset W_i$ et ξ_i est C^∞ sur M .

Alors $\sum \xi_i$ est localement finie. Et on définit $\psi_i = \frac{\xi_i}{\sum \xi_i} \forall i$ □

Corollaire 5.13. *Toute variété C^∞ possède une fonction propre à valeur dans $\mathbb{R}$.*

Démonstration. Soit χ_i une partition de 1 subordonnée à un recouvrement normale $M = \bigcup W_i$. Alors on pose

$$f(x) = \sum_{k \geq 1} k \cdot \chi_k(x)$$

.

La somme est localement finie $\Rightarrow f$ est C^∞ .

Soit $K \subset \mathbb{R}$ compact, $K \subset [-N, N]$. Si $x \in f^{-1}(K)$, $f(x) \leq N$, $x \in W_1 \cup \dots \cup W_N$.

Alors $f^{-1}(K) \subset W_1 \cup \dots \cup W_N \subset \overline{W_1 \cup \dots \cup W_N}$ qui est compact.

De plus $f^{-1}(K)$ qui est un fermé dans un compact est bien sûr un compact. □

5.2 Espace Tangent

Soient $(M, U_\alpha, \varphi_\alpha)_{\alpha \in A}$ une variété différentielle de dimension n . $x \in M$, on pose $A_x = \{\alpha \in A, x \in U_\alpha\}$. On définit une relation équivalente $\sim$ sur $A_x \times \mathbb{R}^n$, $(\alpha, u) \sim (\alpha', u')$ si et seulement si $d(\varphi_{\alpha'} \circ \varphi_\alpha^{-1})_{\varphi_\alpha(x)}(u) = u'$.

Définition 5.14. Un vecteur tangent à M en x est une classe d'équivalente.

Espace tangent $T_x M = \{\text{classes d'équivalentes de la relation } \sim\}$.

Obs : Tout vecteur tangent de $T_x M$ admet un unique représentant (α, u) pour chaque $\alpha \in A_x$.

Autrement dit, $\forall X \in T_x M, \forall \alpha \in A, \exists ! u \in \mathbb{R}^n$, t.q. $X = [(\alpha, u)]$.

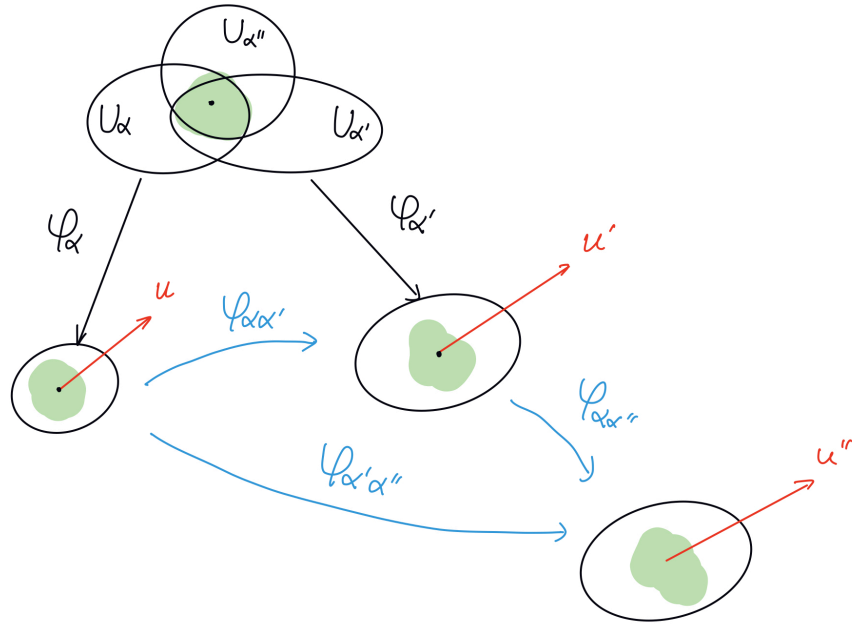


FIGURE 5.2 – relation d'équivalences

Soient $(M, U_\alpha, \varphi_\alpha)$ et (N, V_β, ψ_β) des variétés différentielles. $f : M \rightarrow N$ est une fonction C^∞ . On définit pour tout $x \in M$ une application linéaire : $T_x M \rightarrow T_{f(x)} N$ s'appelle df_x . Soit α, β t.q. $x \in U_\alpha$, $f(x) \in V_\beta$.

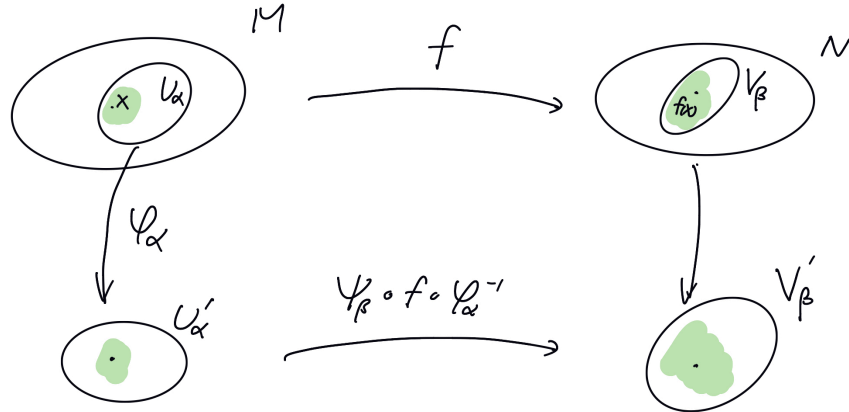


FIGURE 5.3 – Représentation la fonction dans certaines cartes.

$$df_x([\alpha, u]) = [\beta, d(\psi_\beta \circ f \circ \varphi_\alpha^{-1})_{\varphi_\alpha(x)}(u)].$$

Proposition 5.15. *La définition ne dépend pas de choix de $\alpha \in A_x$ et $\beta \in B_{f(x)}$. (Laisse en exercice : utilisez la règle de Leibniz ($d(f \circ g)_x = df_{g(x)} \circ dg_x$)).*

Exercice 5.16. Cette relation continue à être vraie sur les variétés.

Définition 5.17. $f : M \rightarrow N$ est une immersion si $\forall x \in M$, df_x est injective.

$f : M \rightarrow N$ est une submersion si $\forall x \in M$, df_x est surjective.

6 Cours 6

6.1 Théorème de Whitney

Théorème 6.1 (Théorème de Plongement). *Soit M une variété C^∞ compacte. Il existe une immersion injective propre de M dans un certain espace $\mathbb{R}^N$. (Comme M est compacte, toute fonction continue est propre.)*

Démonstration. Soit $M = \bigcup_{i=1}^p W_i$ un recouvrement normal fini (car M compact). $\exists \varphi_i : W_i \rightarrow W'_i \subset \mathbb{R}^n$ homéomorphisme, $\chi_i \in C^\infty(M, [0, 1])$, $\text{supp } \chi_i \subset W_i$, $\sum \chi_i = 1$.

Soit $h_i : M \rightarrow \mathbb{R}^n$, $h_i(x) = \begin{cases} \chi_i(x)\varphi_i(x) & x \in W_i \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$. h_i est C^∞ car elle est C^∞ au voisinage de chaque point de M .

Si $x \in W_i$, h_i est 0 au voisinage de x .

Si $x \notin W_i$, $h_i \circ \varphi_i^{-1}(x_1, \dots, x_n) = \chi_i \circ \varphi_i^{-1}(x_1, \dots, x_n) \cdot (x_1, \dots, x_n)$ est C^∞ .

Soit $f : M \rightarrow \mathbb{R}^{(n+1)p}$, $f(x) = (h_1(x), \chi_1(x), \dots, h_p(x), \chi_p(x))$.

On vérifie que f est injective, immersion, C^∞ .

Si $f(x) = f(y)$, soit $i \in \overline{1, p}$, $\chi_i(x) \neq 0 \Rightarrow x \in W_i$ et $\chi_i(x) = \chi_i(y) \neq 0 \Rightarrow y \in W_i$.

Alors car $h_i(x) = h_i(y)$, on a $\chi_i(x) \cdot \varphi_i(x) = \chi_i(y) \cdot \varphi_i(y)$, c'est-à-dire que $\varphi_i(x) = \varphi_i(y)$, i.e. $x = y$.

Pour vérifier f C^∞ , il suffit de montrer que chaque composante de f composée avec φ_i^{-1} est C^∞ .

Reste à vérifier que f est immersion, soit $x \in M$, soit $i \in \overline{1, p}$, $\chi_i(x) \neq 0$. Tout vecteur de $T_x M$ a un unique représentant $[i, u]$, $u \in \mathbb{R}^n$.

$$df_x[i, u] = d(f \circ \varphi_i^{-1})_{\varphi_i(x)}(u)$$

$$\text{Or } f \circ \varphi_i^{-1} = (h_1 \circ \varphi_i^{-1}, \chi_1 \circ \varphi_i^{-1}, \dots, \underbrace{h_i \circ \varphi_i^{-1}, \chi_i \circ \varphi_i^{-1}}_g, \dots)$$

On va montrer que g est une immersion en $\varphi_i(x)$.

$$g(y) = (\chi_i \circ \varphi_i^{-1}(y)y, \chi_i \circ \varphi_i^{-1}) = \underbrace{\chi_i \circ \varphi_i^{-1}}_\psi(y)(y_1, \dots, y_n, 1) = \psi(y)(y_1, \dots, y_n, 1).$$

$$\text{Alors } dg_y(u) = \frac{d}{dt}|_{t=0}(g(y + tu)) = d\psi_y(u)(y_1, \dots, y_n, 1) + \psi(y)(u_1, \dots, u_n, 0).$$

$$\text{Si } dg_y(u) = 0, \text{ alors } d\psi_y(u) = 0, \psi(y)(u_1, \dots, u_n, 1) = 0.$$

Pour $y = \varphi_i(x)$, $\psi(y) \neq 0$, alors $u = 0$, $\Rightarrow dg_y$ est injective. $\square$

Proposition 6.2. $f(M)$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^N$. ($N = (n+1)p$).

Démonstration. La prop 3.4 montre que $f(W_i) = f \circ \varphi_i^{-1}(W'_i)$ est l'image par une immersion injective d'un ouvert de $\mathbb{R}^n$ t.q. $f \circ \varphi_i^{-1}$ est homéomorphisme sur l'image. $\square$

A partir de maintenant on suppose que les variété admettent une base dénombrable pour la topologie.

Remarque 6.3. Toute sous-variété de $\mathbb{R}^n$ vérifie cette condition.

Exercice 6.4. Une variété admet une base dénombrable si et seulement si elle est union disjointe d'un nombre dénombrable de composantes connexes.

Définition 6.5. Un plongement $j : M \rightarrow \mathbb{R}^n$ est une ummersion injective propre ($j^{-1}(\text{compact}) = \text{compact}$).

Théorème 6.6 (Thm de plongement de Whitney(Cas général)). *Toute variété M de dimension n admet un plongement dans $\mathbb{R}^{2n+1}$.*

Remarque 6.7. $j : M \rightarrow \mathbb{R}^N$ est un plongement alors $j^{-1} : j(M) \rightarrow M$ est continue, j homéo de $M \rightarrow j(M)$.

Il suffit de vérifier la continuité au voisinage de chaque point.

$\forall y \in j(M)$, $y = j(x)$. Soit $K = \overline{B(y, 1)}$, $j^{-1}(K) = \text{compact}$, $j : j^{-1}(K) \rightarrow K \cap j(M)$ continue et bijective. Alors elle est homéomorphisme.

Corollaire 6.8. *L'image d'une variété M par un plongement est une sous-variété de $\mathbb{R}^N$.*

Exercice 6.9. Cette sous-variété est difféomorphe à M .

Définition 6.10. Soit M une variété de dimension n avec un atlas $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$. Un ensemble $A \subset M$ est de mesure nulle si $\varphi_\alpha(A \cap U_\alpha)$ est de mesure nulle de $\mathbb{R}^n$. (Lemme 2.5 dit que l'image par un difféomorphisme entre ouverts de $\mathbb{R}^n$ d'un ensemble de mesure nulle est de mesure nulle.)

Proposition 6.11 (Sard). Si $f : M \rightarrow N$ est C^∞ , alors $V(f)$ est de dimension nulle dans N . ($V(f) = \{y \in N, \exists x \in f^{-1}(y), df_x \text{ non-surjective}\}$.)

Démonstration. Alors $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ sur M et (V_β, ψ_β) sur $V(f) \cap V_\beta = V(f|_{f^{-1}(V_\beta)})$,

$$\Rightarrow \psi_\beta(V(f) \cap V_\beta) = \psi_\beta(V(f|_{f^{-1}(V_\beta)})) = V(\psi_\beta \circ f|_{f^{-1}(V_\beta)}).$$

Alors il existe un recouvrement normal (W_i) de M , $f^{-1}(V_\beta) \cap W_i$ est contenu dans une carte U_{α_i} .

$V((\psi_\beta \circ f)|_{f^{-1}(V_\beta)}) = \bigcup_{i \geq 1} V(\underbrace{\psi_\beta \circ f \circ \varphi_{\alpha_i}^{-1}}_{\text{fonction } C^\infty \text{ de } \mathbb{R}^n \text{ et } \mathbb{R}^p})$, par le théorème de Sard dans $\mathbb{R}^n$, donc il est de mesure nulle. □

Soit $(M, U_\alpha, \varphi_\alpha)$ une variété C^∞ de dimension n . Le fibré tangent $TM = \bigcup_{x \in M} T_x M$.

TM admet une structure de variété C^∞ de dimension $2n$.

Soit $(TM)_\alpha = \bigcup_{x \in U_\alpha} T_x M$, $\psi_\alpha : (TM)_\alpha \rightarrow U'_\alpha \times \mathbb{R}^n \subset \mathbb{R}^{2n}$ défini par :

$$\psi_\alpha(X_p) = (\varphi_\alpha(p), (d\varphi_\alpha)_p(X_p))$$

Exercice 6.12. Si $X_p = [\alpha, u]$, $(d\varphi_\alpha)_p(X_p) = u$.

Alors $\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}(y, u) = \psi_\beta(\varphi_\alpha^{-1}(y), (d\varphi_\alpha)_y^{-1}(u)) = (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}(y), d(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})_y(u))$

Et notant $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1} = f$ (difféo entre 2 ouvert de $\mathbb{R}^n$), $\psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}((y, u)) = (f(y), df_y(u))$.

C'est C^∞ en y et u , linéaire en u . $\Rightarrow$ Les ψ_α définissent un atlas sur TM .

Exercice 6.13. 1. TM avec la topologie définie par les bijections $\psi_\alpha : (TM)_\alpha \rightarrow U'_\alpha \times \mathbb{R}^n$ admet une base dénombrable.

2. K_1, K_2 compacts $\Rightarrow K_1 \times K_2$ compact.

3. M_1, M_2 paracompacts $\Rightarrow M_1 \times M_2$ paracompact. (C'est n'est pas vrai pour des espaces topologiques généraux.)

4. TM est paracompact.

*Preuve du théorème de Whitney. **Cas compact.*** On a déjà vu qu'il existe dans ce cas un plongement de M dans $\mathbb{R}^N$ pour un certain N .

Si $N > 2n + 1$ on va montrer qu'il existe un vecteur $v \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ t.q. si Π est la projection orthogonale de $\mathbb{R}^N$ sur $v^\perp$ alors $\Pi \circ f$ est une immersion injective.

Soient $F : M \times M \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^N$, $G : TM \rightarrow \mathbb{R}^N$, $F(x, y, t) = t(f(x) - f(y))$ et $G(X_p) = df_p(X_p)$.

Comme $\dim(M \times M \times \mathbb{R}), \dim(TM) < N$, chaque valeur de F et G est valeur critique.

Donc $V(f) = \text{Im}(f)$, $V(G) = \text{Im}(G)$. Par théorème de Sard, ils sont de mesure nulle dans $\mathbb{R}^N$.

$\Rightarrow \exists v \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$, $v \notin \text{Im}(F) \cup \text{Im}(G)$.

Par le lemme suivant et après un nombre fini de pas on obtient un plongement dans $\mathbb{R}^{2n+1}$. $\square$

Lemme 6.14. $\Pi \circ f$ est immersion injective.

Démonstration. Si $\Pi \circ f(x) = \Pi \circ f(y)$.

$\Rightarrow f(x) - f(y) \in \ker \Pi = \mathbb{R}^v$, alors $f(x) = f(y)$ ou bien $v \in \text{Im}(F)$. Contradiction !

Alors $\Pi \circ f$ est injective.

Si $d(\Pi \circ f)_p(X_p) = 0$ pour un certain $X_p \in TM$.

$\Rightarrow 0 = d\Pi_{f(p)} \circ df_p(X_p) = \Pi(df_p(X_p))$.

$\Rightarrow df_p(X_p) \in \ker \Pi$, alors soit $X_p = 0$ soit $v \in \text{Im}(G)$. Contradiction !

Alors $\Pi \circ f$ est immersion.

$\square$

Lemme 6.15. Si $f : M \rightarrow \mathbb{R}^N$ est une immersion injective alors il existe un plongement de M dans $\mathbb{R}^N$.

Démonstration. Il existe un difféomorphisme de $\mathbb{R}^N$ sur $B(0, 1) \subset \mathbb{R}^N$ par $ex : x \rightarrow \frac{x}{\sqrt{1+|x|^2}}$.

Si $f : M \rightarrow \mathbb{R}^N$ est une immersion injective. En composant ce difféo, on peut supposer que $|f(x)| < 1$, $\forall x \in M$. Soit $\rho : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction propre $g : M \rightarrow \mathbb{R}^{N+1}$, $g(x) = (f(x), \rho(x))$ est une immersion propre. Il existe $v \in \mathbb{R}^{N+1}$ t.q. $\Pi \circ g$ immersion injective (Sard). On peut choisir $v \notin 0_N \times \mathbb{R}$ (non-propositionnel à $(0, \dots, 0, 1)$)

Alors $\Pi \circ g$ est propre : Sinon il existe une suite $x_n \in M$, $|\Pi \circ g(x_n)| \leq a \in \mathbb{R}$ et $|\rho(x_n)| \rightarrow +\infty$.

On suppose $\Pi \circ g(x_n) = g(x_n) + \lambda_n v$. Alors,

$$\underbrace{\frac{\Pi \circ g(x_n)}{\rho(x_n)}}_{\rightarrow 0} = \frac{g(x_n)}{\rho(x_n)} + \frac{\lambda_n}{\rho(x_n)}v = \left(\frac{f(x_n)}{\rho(x_n)}, 1\right) + \frac{\lambda_n}{\rho(x_n)}v \rightarrow (0, \dots, 0, 1) + \frac{\lambda_n}{\rho(x_n)}v.$$

C'est-à-dire que $\frac{\lambda_n}{\rho(x_n)} \rightarrow l$, $l \cdot v = (0, \dots, 0, 1)$ contredit avec le choix de v .

□

*Preuve du théorème de Whitney. **Cas général.*** M a un nombre dénombrable de composantes connexes. Il suffit de plonger chaque dans $\mathbb{R}^{2n+1}$.

On peut supposer M connexe. Soit (W_i) un recouvrement normal de M , $\chi_i : M \rightarrow [0, 1]$ partition de l'unité subordonnée. ($\text{supp } \chi_i \subset W_i$, $\sum \chi_i = 1$)

Soit $x \in M$, $X_1 = \bigcup_{i \text{ t.q. } x \in W_i} W_i$, $X_{k+1} = \bigcup_{i \text{ t.q. } X_k \cap W_i \neq \emptyset} W_i$.

De plus on définit $Y_1 = X_1$, $Y_{k+1} = \bigcup_{\substack{i \text{ t.q. } W_i \cap X_k \neq \emptyset, \\ W_i \cap X_{k-1} = \emptyset,}} W_i$

Alors on sait que $M = \bigcup W_i = \bigcup X_i = \bigcup Y_i$ et $Y_i \cap Y_{i+2} = \emptyset$.

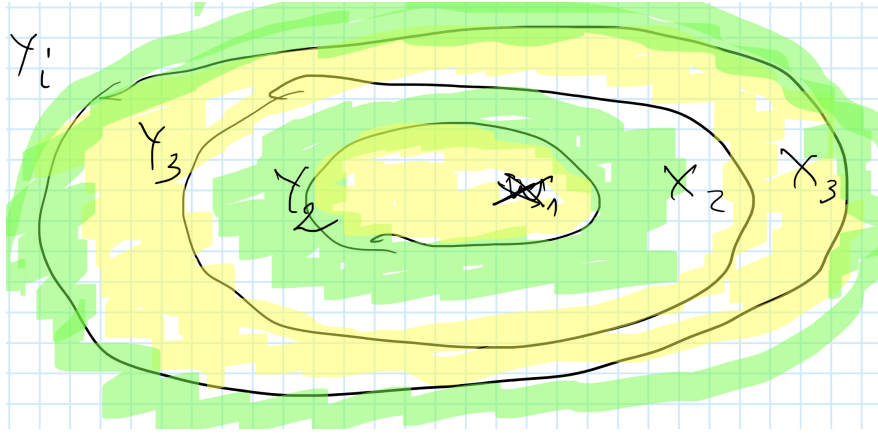


FIGURE 6.1 – Séparation de M .

$M_1 = \coprod_{i \text{ impair}} Y_i$ et $M_2 = \coprod_{i \text{ pair}} Y_i$. M_1, M_2 sont unions disjointes. Chaque Y_i est une union de W_j , on note ψ_i la somme des χ_j correspondantes.

$\Rightarrow \text{supp } \psi_i \subset Y_i$, $\sum \psi_i = 1$. Alors on pose $\alpha_1 = \sum_{i \text{ impaire}} \psi_i$ et $\alpha_2 = \sum_{i \text{ paire}} \psi_i$. On a $\text{supp}(\alpha_1) \subset M_1$ et $\text{supp}(\alpha_2) \subset M_2$.

Comme chaque Y_i est union finie de W_j , chacun contenu dans une carte, on peut construire comme dans le cas compact une immersion injective $f_i : Y_i \rightarrow \mathbb{R}^N$. (Si $Y_i = W_{j_1} \cup \dots \cup W_{j_k}$ avec $W_{j_i} \subset U_{\alpha_i}$, $f_i = (\chi_{j_1} \cdot \varphi_{\alpha_1}, \dots, \chi_{j_k} \cdot \varphi_{\alpha_k})$).

La même démonstration que dans le cas compact montre qu'il existe un plongement avec un difféomorphisme sur $B(0, 1)$, il existe une immersion injective $g_i : Y_i \rightarrow B(0, 1) \subset \mathbb{R}^{2n+1}$.

Soit $F_i(x) = g_i(x) + (i, 0, \dots, 0)$, $\forall x \in Y_i$. et $G_1 : M_1 \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$, $G_2 : M_2 \rightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$.

$G_1|_{Y_i} = F_i$, $\forall i$ impair. $G_2|_{Y_i} = F_i$, $\forall i$ pair.

Les fonctions $\alpha_1 G_1$ et $\alpha_2 G_2$ sont C^∞ sur M .

Et $H := (\alpha_1 G_1, \alpha_1, \alpha_2 G_2, \alpha_2)$ est une immersion injective de M dans $\mathbb{R}^{2n+1}$:

Supposons $H(x) = H(y)$, soit $\alpha_1(x) \neq 0$ soit $\alpha_2(x) \neq 0$. Si par exemple $\alpha_2(x) \neq 0 \Rightarrow \alpha_2(y) = \alpha_2(x) \neq 0 \Rightarrow x, y \in M_2$. De plus $\alpha_2(x)G_2(x) = \alpha_2(y)G_2(y) \Rightarrow G_2(x) = G_2(y)$. Si $x \in Y_i$ et $y \in Y_j$ avec i, j pairs, $\Rightarrow F_i(x) = F_j(y) \Rightarrow ie_1 + g_i(x) = je_1 + g_j(y) \Rightarrow |g_i(x) - g_j(y)| = |j - i|$. Si $i \neq j$, alors $|g_i(x) - g_j(y)| \leq 2$ est impossible car $g_i(x) < 1$, $g_j(y) < 1$. Donc $i = j$, $g_i(x) = g_i(y) \Rightarrow x = y$ car g_i est injective. Alors H est injective.

Pour montrer que H immersion, soit $p \in M$. On peut supposer $\alpha_1(p) \neq 0$, $p \in Y_i$ pour un i impair. Au voisinage de p , $H = (\underbrace{\alpha_1 G_1}_{H_1}, H_2)$. On va montrer que $(dH_1)_p$ injective. Il existe

un voisinage de $p \subset Y_i$, sur ce voisinage $H_1 = (\alpha_1 g_1, \alpha_1)$, $dg_i = df_i$. Si $(dH_1)_p(X) = 0 \Rightarrow (d\alpha_1)_p(X)(g_i(p), 1) + \alpha_1(p)((dg_i)_p X, 0) = 0 \Rightarrow (d\alpha_1)_p(X) = 0$ et $\alpha_1(p)((dg_i)_p X, 0) = 0$. Par $\alpha_1(p) \neq 0$, alors $(dg_i)_p(X) = 0$ i.e. $(df_i)_p(X) = 0$, alors $X = 0$ car f_i est une immersion. Alors H est immersion.

On a donc construit une immersion injective de M dans $\mathbb{R}^{2n+1}$, par le lemme 6.15, on sait qu'il existe un plongement dans $\mathbb{R}^{2n+1}$.

□

6.2 Exemple explicite de sous-variété

$$M = SL_2(\mathbb{R}) = \{A \in M_2(\mathbb{R}), \det A = 1\} = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, ad - bc = 1 \right\}.$$

On va vérifier que M vérifie la définition des sous-variétés et celles de prop 3.4.

Proposition 6.16. *M est sous-variété.*

Démonstration. On choisit $U_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M, a \neq 0 \right\}$ et $\varphi_1 : U_1 \rightarrow U'_1 \subset \mathbb{R}^n$, $\varphi_1\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) = (a, b, c, d - \frac{1+bc}{a})$. Alors on a φ_1 difféomorphisme d'inverse $\varphi_1^{-1}(a, b, c, d) = (a, b, c, d + \frac{1+bc}{a})$.

$$(a, b, c, d) = X \in (M \cap U_1) \Leftrightarrow a \neq 0 \text{ et } ad - bc = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ d = \frac{1+bc}{a} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \varphi_1(x) \in \mathbb{R}^3 \times 0 \end{cases} \Leftrightarrow \varphi_1(x) \in \mathbb{R}^3 \times 0 \cap U_1.$$

Même chose sur $U_2 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M, b \neq 0 \right\}$ etc.

Donc M est une sous-variété.

□

(S) $F(a, b, c, d) = ad - bc - 1$. $M = F^{-1}(0)$, $dF_{(a,b,c,d)}(x, y, z, t) = at + xd - bz - yc$, c'est une surjective de $\mathbb{R}^4$ dans $\mathbb{R}$ car $(a, b, c, d) \neq 0_{\mathbb{R}^4}$.

(G) Sur $U = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M, a \neq 0 \right\} \subset \mathbb{R}^3$, $f : U \rightarrow \mathbb{R}$, $f(a, b, c) = \frac{1+bc}{a}$. $G(f) = \{(a, b, c, \frac{1+bc}{a}), a \neq 0\} = U_1 \cap M$.

De même, on a $g : \mathbb{R}^3 \setminus \{b = 0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(a, b, d) = \frac{ad-1}{b}$. $G(g) = \{(a, b, d, \frac{ad-1}{b})\}$, on

choisit $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ t \\ z \end{pmatrix}$. Alors $M G(g) = U_2 \cap M$.

7 Cours 7

7.1 Courbes

Définition 7.1. Une courbe dans $\mathbb{R}^n$ est une sous-variété de $\mathbb{R}^n$ de dimension 1. Un arc est l'image d'un intervalle ouvert $I \subset \mathbb{R}$ par une immersion injective $j : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ qui est un homéomorphisme sur son image. Toute courbe est union d'arcs. On appelle j : paramétrisation de l'arc. Notations usuelles : Γ arc, $\gamma : I \rightarrow \Gamma$ paramétrisation.

Définition 7.2. 2 paramétrisation $\gamma_1 : I_1 \rightarrow \Gamma$ et $\gamma_2 : I_2 \rightarrow \Gamma$ sont équivalentes s'il existe un difféomorphisme $\varphi : I_1 \rightarrow I_2$, $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \varphi$, et $\varphi' > 0$ sur I_1 . $\exists$ 2 classes d'équivalence. Γ + Le chix d'une classe d'équivalence = arc orienté.

Soit $\gamma : I \rightarrow \Gamma$ une paramétrisation de Γ , $t_0 \in I$, on définit $\sigma : I \rightarrow \mathbb{R}$

$$\sigma(t) = \int_{t_0}^t \|\dot{\gamma}(x)\| dx.$$

Géométriquement, si $a, b \in I$, $|\sigma(b) - \sigma(a)| = \int_a^b \|\dot{\gamma}(x)\| dx = \text{longueur de } \Gamma \text{ entre } \gamma(a) \text{ et } \gamma(b)$.

σ définit l'abscisse curviligne (arc length). En notant $s = \sigma(t)$, $J = \sigma(I)$, on a $\sigma'(t) = \|\dot{\gamma}(t)\| > 0$, donc σ est un difféomorphisme croissant de I sur J . Si $c(s) := \gamma \circ \sigma^{-1}(s)$ alors :

$$\begin{aligned} \dot{c}(s) &= \dot{\gamma}(\sigma^{-1}(s)) \cdot (\sigma^{-1})'(s) \\ &= \dot{\gamma}(\sigma^{-1}(s)) \cdot \frac{1}{\sigma'(\sigma^{-1}(s))} \\ &= \frac{\dot{\gamma}(\sigma^{-1}(s))}{\|\dot{\gamma}(\sigma^{-1}(s))\|}. \end{aligned}$$

Définition 7.3. Une paramétrisation de Γ dont le vecteur vitesse est unitaire en chaque point = paramétrisation normale.

Si γ est une paramétrisation normale alors longueurs de l'arc $\gamma(a)\gamma(b)$ est $= |b - a|$ pour $a, b \in I$.

Lemme 7.4. Deux paramétrisation normales équivalentes diffèrent par une translation.

Démonstration. Soit γ_1, γ_2 2 paramétrisation normale de Γ définies sur I_1, I_2 . Alors $\exists \varphi : I_1 \rightarrow I_2$, tel que $\gamma_1 = \gamma_2 \circ \varphi$, $\varphi' > 0$. On a

$$1 = \|\dot{\gamma}_1(s)\| = \|\dot{\gamma}_2(\varphi(s)) \cdot \varphi'(s)\| = \|\varphi'(s)\| \Rightarrow \varphi'(s) = 1, \forall s.$$

Alors $\varphi(s) = s + a$ et $\gamma_1(s) = \gamma_2(s + a)$. □

Remarques 7.5. Toute courbe connexe est difféomorphe à S^1 ou à $\mathbb{R}$. (Milnor Top. from a differentiable view of point)

7.2 Courbure des courbes dans $\mathbb{R}^2$

Soit $C \subset \mathbb{R}^2$ une courbe, $x_0 \in C$ et Γ un arc contenant x_0 . Pour chaque paramétrisation de Γ , $\gamma : I \rightarrow \Gamma$, $\gamma(t_0) = x_0$, on définit $k(x_0) := \det(\dot{\gamma}(t_0) \times \ddot{\gamma}(t_0)) \cdot |\dot{\gamma}(t_0)|^{-3}$.

Proposition 7.6. $k(x_0)$ ne dépend pas des choix de γ dans une classe d'équivalence.

Démonstration. Soit $\varphi : J \rightarrow I$ un difféomorphisme avec $\varphi' > 0$ sur J . Soit $r_0 \in J$, $\varphi(r_0) = t_0$. On note $c := \gamma \circ \varphi$. On calcule

$$\begin{aligned} \det(\dot{c}(r_0) \times \ddot{c}(r_0)) \cdot |\dot{c}(r_0)|^{-3} &= \frac{\det((\dot{\gamma}(\varphi(r_0)) \cdot \varphi'(r_0)) \times (\ddot{\gamma}(\varphi(r_0)) \cdot (\varphi'(r_0))^2 + \dot{\gamma}(\varphi(r_0)) \cdot \varphi''(r_0)))}{|\dot{\gamma}(\varphi(r_0))\varphi'(r_0)|^3} \\ &= \frac{\det(\dot{\gamma}(\varphi(r_0)) \times \ddot{\gamma}(\varphi(r_0)))}{|\dot{\gamma}(\varphi(r_0))|^3} \\ &= k(x_0). \end{aligned}$$

□

Remarques 7.7. Si on choisit l'autre classe d'équivalence, $k(x_0)$ change de signe.

Exemple 7.8. Γ = arc de cercle paramétré par $\gamma(t) = (R \cos t, R \sin t)$, $|\dot{\gamma}| = R$, $k = \det \begin{pmatrix} -R \sin t & -R \cos t \\ R \cos t & -R \sin t \end{pmatrix} R^{-3} = \frac{1}{R}$

Si γ est une paramétrisation normale de Γ , alors $k(\gamma(s)) = \det(\dot{\gamma}(s), \ddot{\gamma}(s))$.

7.3 Repère de Frénet

C'est un repère ON de $\mathbb{R}^2$ le long de Γ :

Soit $\gamma : I \rightarrow \Gamma$ paramétrisation normale de Γ . On définit $\tau(s) = \dot{\gamma}(s)$, $\nu(s) = \rho(\tau(s))$ où

$$\rho \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \quad (\rho = \text{rotation d'angle } \frac{\pi}{2})$$

Lemme 7.9.

$$\begin{cases} \dot{\tau} = k\nu & : \dot{\tau}(s) = k(\gamma(s))\nu(s) \\ \dot{\nu} = -k\tau \end{cases}$$

Démonstration. Comme

$$\begin{aligned} \langle \tau(s), \tau(s) \rangle = 1 &\Rightarrow 0 = 2\langle \dot{\tau}(s), \tau(s) \rangle \\ &\Rightarrow \dot{\tau}(s) \text{ est } \perp \tau(s) \\ &\Rightarrow \exists \lambda(s), \dot{\tau}(s) = \lambda(s)\nu(s). \end{aligned}$$

Pour trouver λ on écrit $\lambda = \langle \dot{\tau}, \nu \rangle = \langle \dot{\gamma}, \rho(\dot{\gamma}) \rangle$. Si on note $\dot{\gamma} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$, $\ddot{\gamma} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$, on a

$$\langle \ddot{\gamma}, \rho(\dot{\gamma}) \rangle = \left\langle \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} \right\rangle = ad - bc = \det(\dot{\gamma}, \ddot{\gamma}) = k(\gamma(s)).$$

Donc $\lambda(s) = k(\gamma(s))$.

Ensuite, comme $|\nu|^2 = 1 \Rightarrow \dot{\nu} \perp \nu \Rightarrow \dot{\nu} = \alpha \cdot \tau$ où $\alpha = \langle \dot{\nu}, \tau \rangle = -\langle \nu, \dot{\tau} \rangle = -k$ car $0 = \langle \dot{\nu}, \tau \rangle \Rightarrow 0 = \langle \dot{\nu}, \tau \rangle + \langle \nu, \dot{\tau} \rangle$. $\square$

Définition 7.10. (Cercle osculateur) Soit $\gamma : I \rightarrow \Gamma$ une paramétrisation normale de Γ , $\gamma(s_0) = x_0$. Le cercle osculateur en x_0 est la courbe paramétrée par $(k(\gamma(s_0))) =: k_0$

$$c(s) = \gamma(s_0) + \frac{\nu(s_0)}{k_0} - \cos(k_0(s - s_0)) \frac{\nu(s_0)}{k_0} + \sin(k_0(s - s_0)) \frac{\tau(s_0)}{k_0}.$$

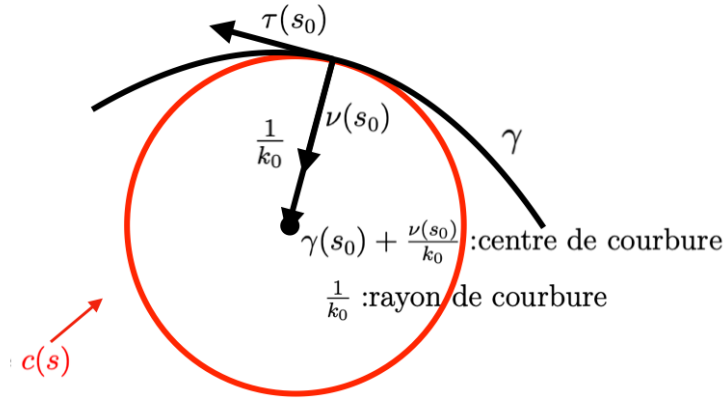


FIGURE 7.1 – $c(s)$

$c(s)$ décrit (avec l'abscisse curviligne) un cercle passant par x_0 , de rayon $\frac{1}{k_0}$. Si $k_0 = 0$ le cercle osculateur est la droite d'équation $c(s) = \gamma(s_0) + (s - s_0)\tau(s_0)$.

Proposition 7.11.

$$\lim_{s \rightarrow s_0} \frac{|c(s) - \gamma(s)|}{(s - s_0)^2} = 0$$

Démonstration.

1. Si $k_0 = 0 \Rightarrow \dot{\tau}(s_0) = 0 \Rightarrow \ddot{\gamma}(s_0) = 0$. Formule de Taylor :

$$\begin{aligned} \gamma(s) &= \gamma(s_0) + (s - s_0)\dot{\gamma}(s_0) + o_{s_0}((s - s_0)^2) \\ &= c(s) + o((s - s_0)^2), \end{aligned}$$

alors $\gamma(s) - c(s) = o((s - s_0)^2)$.

2. Si $k_0 \neq 0$, alors $c(s_0) = \gamma(s_0)$,

$$\begin{cases} c'(s) = \sin(k_0(s - s_0))\nu(s_0) + \cos(k_0(s - s_0))\tau(s_0) \\ \ddot{c}(s) = k_0 \cos(k_0(s - s_0))\nu(s_0) - k_0 \sin(k_0(s - s_0))\tau(s_0) \end{cases},$$

donc

$$\begin{cases} c'(s_0) = \tau(s_0) = \dot{\gamma}(s_0) \\ \ddot{c}(s_0) = k_0\nu(s_0) = \dot{\tau}(s_0) = \ddot{\gamma}(s_0) \end{cases} \Rightarrow c \text{ et } \gamma \text{ concident l'ordre 2 en } s_0$$

□

7.4 Autre représentation géométrique de la courbure

$k(\gamma(s))$ = dérivée de l'angle entre $\tau(s)$ et $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. En effet, $\tau(s)$ peut s'écrire $\tau(s) = e^{i\theta(s)}$.

$$\begin{cases} \tau(s) = (\cos \theta(s), \sin \theta(s)) \\ \nu(s) = (-\sin \theta(s), \cos \theta(s)) \\ \dot{\tau}(s) = k(\gamma(s)) \cdot \nu(s) \end{cases} \Rightarrow k(\gamma(s)) = \theta'(s).$$

7.5 Courbes dans $\mathbb{R}^3$

Soit $\gamma : I \rightarrow \Gamma \subset \mathbb{R}^3$ une paramétrisation normale de Γ . On se restreint à l'ensemble $I_0 = \{s \in I, \dot{\tau}(s) \neq 0\}$. En prenant aux composants connexe de I_0 , on peut supposer $I_0 = I$. On peut définir alors $\nu(s) := \frac{\dot{\tau}(s)}{|\dot{\tau}(s)|}$. Par analogie avec le cas des courbes planes, on définit. $k(s) := |\dot{\tau}(s)|$ (on a $\dot{\tau}(s) = k(s)\nu(s)$). On définit alors le 3 ème vecteur du repère de Frénet :

$$\beta(s) := \tau(s) \times \nu(s) \text{ où } \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_2 w_3 - v_3 w_2 \\ v_3 w_1 - v_1 w_3 \\ v_1 w_2 - v_2 w_1 \end{pmatrix}.$$

Le repère de Frénet est $(\tau(s), \nu(s), \beta(s))$, c'est un repère ON direct ($\det = 1$).

Définition 7.12. Courbure $k(s) = |\dot{\tau}(s)|$, torsion $\chi(s) = \langle \dot{\nu}(s), \beta(s) \rangle$.

But : montrer que k et χ déterminent la variation de repère de Frénet. Tout. d'abord,

$$|\tau|^2 = |\nu|^2 = |\beta|^2 = 1 \Rightarrow 0 = \langle \dot{\tau}(s), \tau(s) \rangle = \langle \dot{\nu}(s), \nu(s) \rangle = \langle \dot{\beta}(s), \beta(s) \rangle$$

De la même manière,

$$\langle \dot{\tau}(s), \beta(s) \rangle = -\langle \tau(s), \dot{\beta}(s) \rangle, \quad \langle \dot{\nu}(s), \beta(s) \rangle = -\langle \nu(s), \dot{\beta}(s) \rangle.$$

Par définition,

$$\begin{cases} \dot{\tau} = k\nu \cdot \langle \dot{\nu}, \beta \rangle =: \chi \\ \langle \dot{\nu}, \tau \rangle = -\langle \nu, \dot{\tau} \rangle = -k \end{cases} \Rightarrow \dot{\nu} = -k\tau + \chi\beta.$$

Et

$$\begin{cases} \langle \dot{\beta}, \tau \rangle = -\langle \beta, \dot{\tau} \rangle = -\langle \beta, k\nu \rangle = 0 \\ \langle \dot{\beta}, \nu \rangle = -\langle \beta, \dot{\nu} \rangle = -\chi \end{cases} \Rightarrow \dot{\beta} = -\chi\nu.$$

Matriciellement :

$$(\dot{\tau}, \dot{\nu}, \dot{\beta}) = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -k & 0 \\ k & 0 & -\chi \\ 0 & \chi & 0 \end{pmatrix}}_{\in A_3(\mathbb{R})} (\tau, \nu, \beta)$$

Remarques 7.13. Si $R(s)$ est un repère ON (mobile) et $\dot{R}(s) = A(s) \cdot R(s) \Rightarrow A(s) \in A_n(\mathbb{R})$. En effet, on peut voir R comme une courbe dans $O_n(\mathbb{R}) \Rightarrow \forall s, \dot{R}(s) \in T_{R(s)}O_n(\mathbb{R})$.
Mais

$$T_{R(s)}O_n(\mathbb{R}) = A_n(\mathbb{R}) \cdot R(s) (= R(s) \cdot A_n(\mathbb{R})) \Rightarrow \text{cot } R(s) \cdot R(s)^{-1} \in A_n(\mathbb{R}).$$

Proposition 7.14. (interprétation géométrique de la courbure et de la torsion) Soit $\gamma : I \rightarrow \mathbb{R}^3$ une paramétrisation normale de Γ .

1. Si $k(s) = 0 \forall s \in I \Rightarrow \Gamma$ est un segment
2. Si $k(s) \neq 0 \forall s \in I$ et $\chi(s) = 0 \forall s \in I \Rightarrow \Gamma$ est contenu dans un plan.

Démonstration.

1.

$$\begin{aligned}
\text{Si } k(s) = 0 \ \forall s &\Rightarrow \dot{\tau}(s) = 0 \ \forall s \\
&\Rightarrow \tau(s) = \tau(s_0) \\
&\Rightarrow \dot{\gamma}(s) = \dot{\gamma}(s_0) \\
&\Rightarrow \gamma(s) = \gamma(s_0) + (s - s_0)\dot{\gamma}(s_0) \\
&\Rightarrow \gamma(s) \text{ décrit un segment.}
\end{aligned}$$

2. Si $k(s) \neq 0 \ \forall s \in I$ et $\chi(s) = 0 \ \forall s \in I \Rightarrow \Gamma \Rightarrow \beta(s) = \text{constant} = \beta(s_0)$. On calcule

$$\frac{d}{ds} \langle \gamma(s), \beta(s_0) \rangle = \langle \dot{\gamma}(s), \beta(s_0) \rangle = \langle \tau(s), \beta(s) \rangle = 0.$$

Alors

$$\langle \gamma(s), \beta(s_0) \rangle \in \beta(s_0)^\perp \Rightarrow \gamma(s) \in \gamma(s_0) + \beta(s_0)^\perp.$$

□

7.6 Intégration le long d'un arc orienté

Définition 7.15. Soit C une courbe dans $\mathbb{R}^n$. Une 1-forme sur C est la donnée : pour chaque $p \in C$ d'une forme linéaire ω_p sur $T_p C$, C^∞ dans le sens que si X est un champ de vecteur C^∞ sur C alors $p \mapsto \omega_p(X_p)$ est une fonction C^∞ sur C . Pour vérifier la condition d'être C^∞ , il suffit que pour toute (une) paramétrisation locale γ , $\omega(\dot{\gamma}(t))$ soit C^∞ en t (au voisinage de chaque point). Soit Γ un arc orienté dans $\mathbb{R}^n$ et ω une 1-forme sur Γ , $\omega \in \Omega^1(\Gamma)$. Soit $\gamma : I \rightarrow \Gamma$ une paramétrisation de Γ (orientée), on définit

$$\int_\Gamma \omega = \int_I \omega(\dot{\gamma}(t)) dt$$

.

Proposition 7.16. Cette définition ne dépend pas de γ .

Démonstration. Soit $\varphi : J \rightarrow I$ un difféomorphisme, $\varphi' > 0$, $c = \gamma \circ \varphi$. On calcule

$$\begin{aligned} \int_J \omega(\dot{c}(s)) ds &= \int_J \omega(\dot{\gamma}(\varphi(s)) \cdot \varphi'(s)) ds \\ &= \int_J \omega(\dot{\gamma}(\varphi(s))) \cdot \varphi'(s) ds \\ &= \int_I \omega(\dot{\gamma}(t)) dt \\ &= \int_\Gamma \omega. \end{aligned}$$

□

8 Cours 8

8.1 Intégration le long d'une courbe

Définition 8.1. Une courbe C de $\mathbb{R}^n$ est orientable s'il existe une 1-forme C^∞ ω sur C qui ne s'annule jamais.

Remarques 8.2. Toute courbe connexe est difféomorphe à $\mathbb{R}$ ou $S^1 \Rightarrow$ orientable.

Une orientation sur C est une classe d'équivalence de 1-formes qui ne s'annulent jamais pour la relation d'équivalence :

$$\omega_1 \sim \omega_2 \Leftrightarrow \exists f \in C^\infty(C), f > 0, \omega_2 = f\omega_1.$$

Une courbe orientée sera notée $(C, [\omega])$.

Définition 8.3. Une paramétrisation locale $\gamma : I \rightarrow C \cap U$ s'appelle positive si $\forall \omega \in [\omega], \omega(\gamma(t)) > 0, \forall t \in I$. Soit $(C, [\omega])$ une courbe orientée, $\alpha \in \Omega^1(C)$ une 1-forme C^∞ sur C . Soit $C = \cup \Gamma_i$ un recouvrement normal de C par des arcs et $\gamma_i : I_i \rightarrow \Gamma_i$ des paramétrisations positives. Soit (χ_i) une partition de l'unité subordonnée. Alors on définit :

$$\int_C \alpha := \sum_i \int_{\Gamma_i} \alpha \chi_i = \sum_i \int_{I_i} \alpha(\dot{\gamma}_i(t)) \chi_i(\gamma_i(t)) dt.$$

Exercice 8.4. La définition ne dépend pas du choix des paramétrisation (> 0) γ_i ou du choix du recouvrement Γ et de la partition de l'unité.

Si $C = \Gamma$: on retrouve la définition de $\int_{\Gamma} \alpha$.

8.2 Circulation d'un champ de vecteur

Soit X un champ de vecteurs C^∞ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ et $\gamma : I \rightarrow \Gamma \subset U$ un arc paramétré. On définit la 1-forme α_X sur Γ par :

$$\alpha_X(Y_p) = \langle X_p, Y_p \rangle \quad \forall Y_p \in T_p \Gamma$$

Définition 8.5. La circulation de X le long de Γ :

$$C_{\Gamma}(X) = \int_{\Gamma} \omega_X \quad \left(= \int_I \omega_X(\dot{\gamma}(t)) dt = \int_I \langle X_{\gamma(t)}, \dot{\gamma}(t) \rangle dt \right)$$

Si $a, b \in I$, $\gamma([a, b]) = \Gamma_{a,b}$.

la circulation de X entre $\gamma(a)$ et $\gamma(b)$ le long de Γ est $\int_a^b \langle X_{\gamma(t)}, \dot{\gamma}(t) \rangle dt$: le travail mécanique.

Remarques 8.6. $C_{\Gamma_{a,b}}(X)$ dépend non seulement de $\gamma(a), \gamma(b)$, mais aussi de Γ .

Exemple 8.7. $X(x, y) = (y, 0)$ dans $\mathbb{R}^2$.

$$\gamma_1 : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \gamma_1(t) = (t, 0)$$

$$\gamma_2 : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad \gamma_2(t) = (-\cos t, \sin t).$$

$$C_{\gamma_1}(X) = \int_{-1}^1 \left\langle \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\rangle dt = 0$$

$$C_{\gamma_2}(X) = \int_0^\pi \left\langle \begin{pmatrix} \sin t \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sin t \\ \cos t \end{pmatrix} \right\rangle dt = \int_0^\pi \sin^2 t dt = \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2t}{2} dt = \frac{\pi}{2}.$$

Exercice 8.8. Calculer $C_{\gamma_1}(Y)$, $C_{\gamma_2}(Y)$, $Y_{(x,y)} = (1, 0)$ ou $Y_{(x,y)} = (x, 0)$.

8.3 Surfaces dans $\mathbb{R}^3$

Définition 8.9. Une nappe paramétrée dans $\mathbb{R}^3$: une immersion $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$, Ω ouvert connexe. (On ne demande pas l'injectivité ou propreté)

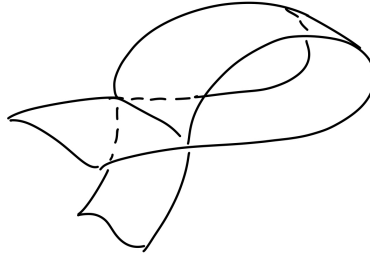


FIGURE 8.1 – nappe paramétrée

Sur l'ensemble des nappes paramétrées, on définit 2 relations d'équivalence :

$$(f_1, \Omega_1) \mathcal{R} (f_2, \Omega_2) \text{ si } \exists \varphi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2 \text{ diffeomorphisme, } f_1 = f_2 \circ \varphi.$$

$$(f_1, \Omega_1) \mathcal{R}^+ (f_2, \Omega_2) \text{ si } \exists \varphi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2 \text{ diffeomorphisme, } \det(J(\varphi)) > 0, f_1 = f_2 \circ \varphi.$$

Une classe d'équivalence pour la relation $\mathcal{R}$ s'appelle nappe immergée et pour $\mathcal{R}^+$: nappe immergée orientée.

Remarques 8.10. Toute surface (sous-variété de dim 2) de $\mathbb{R}^3$ admet un recouvrement ouvert par des nappes paramétrées.

Définition 8.11. Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ une nappe paramétrée d'une surface S . À chaque point p de Ω , on associe une forme quadratique sur $\mathbb{R}^2$ (vu comme $T_p\Omega$) par la formule :

$$g(p)(X) = \|df_p(X)\|^2.$$

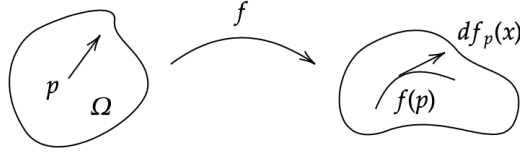
On l'appelle première forme fondamentale de S en $p \in S$.

Lemme 8.12. Si $X = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$ $g(p)(X) = \sum_{i,j=1}^2 g_{ij}(p) \xi_i \xi_j$ où $g_{ij}(p) = \left\langle \frac{\partial f}{\partial x_i}(p), \frac{\partial f}{\partial x_j}(p) \right\rangle_{\mathbb{R}^3}$

Démonstration. $df_p(X) = J(f)_p X = \sum_{\substack{1 \leq i \leq 2 \\ 1 \leq k \leq 3}} \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(p) \xi_i e_k$, alors

$$\begin{aligned} g_{ij}(p)(X) &= \left\langle \sum \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(p) \xi_i e_k, \frac{\partial f_l}{\partial x_j}(p) \xi_j e_l \right\rangle \\ &= \sum_{k=1}^3 \sum_{i,j \leq 2} \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(p) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(p) \xi_i \xi_j \\ &= \sum_{i,j \leq 2} \left(\sum_{k=1}^3 \frac{\partial f_k}{\partial x_i}(p) \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(p) \right) \xi_i \xi_j. \end{aligned}$$

□



Si $c : I \rightarrow \Omega$ est un arc paramétré et $\gamma = f \circ c$ est une courbe sur $f(\Omega)$, alors la longueur de γ (comme courbe de $\mathbb{R}^3$) se calcule ainsi :

$$L(\gamma) = \int_I |\dot{\gamma}(t)| dt = \int_I |df_{c(t)}(\dot{c}(t))| dt = \int_I \sqrt{g_{ij}(c(t)) \cdot \dot{c}_i(t) \dot{c}_j(t)} dt.$$

8.4 Dépendance de g de la paramétrisation f

Soit $f_1 = f \circ \varphi$ une autre paramétrisation où $\varphi : \Omega_1 \rightarrow \Omega$ difféomorphisme. Soit $p \in \Omega$, $p^1 \in \Omega_1$, $\varphi(p^1) = p$. On note $J(\varphi)_{p^1} = (\phi_{ij})_{i,j=1}^2$. $\left(\phi_{ij} = \frac{\partial \varphi_i}{\partial x_j}(p^1)\right)$ On calcule la première forme fondamentale $f_1 = f \circ \varphi$ en p^1 : Soit $X = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2$,

$$\begin{aligned} g_1(p^1)(X) &= |(df_1)_{p^1}(X)|^2 \\ &= |df_p(d\varphi_{p^1}(X))|^2 \\ &= g(p)(d\varphi_{p^1}(X)) \\ &= g(p)(\Phi(X)) \\ &= \sum_{i,j=1}^2 g(p)_{ij} (\Phi X)_i (\Phi X)_j \\ &= \sum_{i,j=1}^2 g(p)_{ij} \sum_{k,l} \phi_{ik} \xi_k \phi_{jl} \xi_l \\ &= \sum_{k,l=1}^2 \left(\sum_{i,j=1}^2 g(p)_{ij} \phi_{ik} \phi_{jl} \right) \xi_k \xi_l \\ &= \sum_{k,l=1}^2 (g_1)_{kl}(p^1) \xi_k \xi_l \end{aligned}$$

Alors

$$(g_1)_{kl}(p^1) = \sum_{i,j=1}^2 g(p)_{ij} \phi_{ik} \phi_{jl}$$

Si on note G la matrice de $g(p)$ et G_1 celle de $g_1(p^1)$ on a donc

$$G_1 = \Phi^t G \Phi$$

Définition 8.13. $f : \Omega(\subset \mathbb{R}^2) \rightarrow \mathbb{R}^3$ immersion s'appelle un paramétrage par coordonnée isothermes si $g_{ij}(p) = \lambda(p) \delta_{ij} \forall p \in \Omega$.

Théorème 8.14. *Au vois de chaque point de Ω on peut composer f par un difféomorphisme φ , t.q. $f \circ \varphi$ soit un système de coordonnées isothermes.*

Proposition 8.15. *Si $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ est isotherme alors elle préserve les angles.*

Démonstration. (Rappel) Si $X, Y \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$, l'angle entre X et Y est l'unique réel θ de $[0, \pi[$ t.q. $\cos \theta = \frac{\langle X, Y \rangle}{|X||Y|}$.

Si $c_1, c_2 :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \mathbb{R}^3$ sont deux courbes C^∞ avec $c_1(0) = c_2(0) = p$, on appelle l'angle de c_1 et c_2 en p : $\arccos \frac{\langle \dot{c}_1(0), \dot{c}_2(0) \rangle}{|\dot{c}_1(0)||\dot{c}_2(0)|}$.

Soient $c_1, c_2 :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow \Omega$, $\gamma_i = f \circ c_i$ $i = \overline{1, 2}$, $c_1(0) = c_2(0) = p$. But : montrer que si f est isotherme,

$$\underbrace{\arccos \frac{\langle \dot{c}_1(0), \dot{c}_2(0) \rangle}{|\dot{c}_1(0)||\dot{c}_2(0)|}}_{\odot} = \text{l'angle de } c_1, c_2 \text{ en } p \text{ est} = \text{l'angle de } \gamma_1, \gamma_2 \text{ en } f(p) = \underbrace{\arccos \frac{\langle df_p \dot{c}_1(0), df_p \dot{c}_2(0) \rangle}{|df_p \dot{c}_1(0)||df_p \dot{c}_2(0)|}}_{\otimes}$$

mais $|df_p X|^2 = \lambda(p) |X|^2 \forall X$, (avec $\lambda(p) > 0$) en polarisant : $\langle df_p X, df_p Y \rangle = \lambda(p) \langle X, Y \rangle \forall X, Y$.

Alors

$$\otimes = \arccos \frac{\lambda(p) \langle \dot{c}_1(0), \dot{c}_2(0) \rangle}{\sqrt{\lambda(p)} |\dot{c}_1(0)| \sqrt{\lambda(p)} |\dot{c}_2(0)|} = \odot$$

□

8.5 Application de Gauss

Soit $f : \Omega(\subset \mathbb{R}^2) \rightarrow \mathbb{R}^3$ immersion. On définit l'application de Gauss $n : \Omega \rightarrow S^2 \subset \mathbb{R}^3$

$$n(p) = \frac{df_p(e_1) \times df_p(e_2)}{|df_p(e_1) \times df_p(e_2)|}.$$

Où $n(p)$ est la normale unitaire de S à $p \in S$.

Bien défini car $df_p(e_1)$ n'est pas colinéaire à $df_p(e_2)$.

Définition 8.16. 2ème forme fondamentale de $f : \forall p \in \Omega$ forme bilinéaire $B(p)$ sur $\mathbb{R}^2$

$$B(p)(X, Y) = -\langle df_p(X), dn_p(Y) \rangle.$$

Lemme 8.17. $B(p)$ symétrique.

Démonstration.

$$\begin{aligned} B(p)(e_1, e_2) &= -\langle df_p(e_1), dn_p(e_2) \rangle \\ &= -\left\langle \frac{\partial f}{\partial x_1}(p), \frac{\partial n}{\partial x_2}(p) \right\rangle \\ &= -\frac{\partial \langle \frac{\partial f}{\partial x_1}, n \rangle}{\partial x_2}(p) + \left\langle \frac{\partial^2 n}{\partial x_1 \partial x_2}, n(p) \right\rangle \\ &= \left\langle \frac{\partial^2 n}{\partial x_1 \partial x_2}, n(p) \right\rangle \text{ car } \frac{\partial f}{\partial x_1} \perp n(x) \ \forall x \in \Omega. \end{aligned}$$

Lemme de Schwarz $\Rightarrow B(p)(e_1, e_2) = B(p)(e_2, e_1)$. □

8.6 Dépendance de la 2^e forme fondamental au changement de coordonnées

Soit $\varphi : \Omega^1 \rightarrow \Omega$ difféomorphisme, $p^1 = \varphi^{-1}(p)$, $\Phi = J(\varphi)_{p^1}$.

$$\begin{aligned} B_1(p^1)(X, Y) &= -\langle (df_1)_{p^1}(X), (dn_1)_{p^1}(Y) \rangle \\ &= -\langle df_p(\Phi X), dn_p(\Phi Y) \rangle \\ &= B(p)(\Phi X, \Phi Y). \end{aligned}$$

Définition 8.18. L'endomorphisme de Weingarten $\forall p \in \Omega, \exists!$ endomorphisme $w(p)$ de $\mathbb{R}^2$ t.q.

$$B(p)(X, Y) = G(p)(w(p)X, Y).$$

($w(p) = G(p)^{-1}B(p)$ formellement)

Lemme 8.19. Si $f_1 = f \circ \varphi$, $\Phi = J(\varphi)_{p^1}$, $\varphi(p^1) = P$. Alors $w_1(p^1) = \Phi^{-1}w(p)\Phi$.

Démonstration.

$$B_1(p^1)(X, Y) = B(p)(\Phi X, \Phi Y) = G(p)(w(p)\Phi X, \Phi Y) = G_1(p^1)(\Phi^{-1}w(p)\Phi X, Y).$$

□

Corollaire 8.20. *Les valeurs propres de $w(p)$ ne dépendent pas du paramétrage mais seulement du point $f(p) \in \mathbb{R}^3$. Elles s'appellent les courbures principales en $f(p)$.*

Remarques 8.21. *w est une matrice symétrique car B et G sont des formes bilinéaires symétriques :*

$$G(wY, X) = B(Y, X) = B(X, Y) = G(wX, Y).$$

8.7 Repère de Darboux

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ une nappe paramétrée d'une surface S . On suppose f injective, homéomorphisme sur l'image. Un repère de Darboux est une paire (v_1, v_2) de champs de vecteurs C^∞ sur $f(\Omega) =: S$ t.q. en chaque point $q = f(p)$ de S :

$$\|v_1(q)\| = \|v_2(q)\| = 1 \text{ et } \langle v_1(q), v_2(q) \rangle = 0.$$

Exercice 8.22. Existence : $v_1(q) = \frac{df_p(e_1)}{|df_p(e_1)|}$, $v_2(q) = \frac{df_p(e_2) - \langle v_1(q), df_p(e_2) \rangle v_1(q)}{|df_p(e_2) - \langle v_1(q), df_p(e_2) \rangle v_1(q)|}$.

Si v_1, v_2 est un repère de Darboux et $h \in C^\infty(f(\Omega))$, $(v_1 \cdot \cos h + v_2 \cdot \sin h, -v_1 \cdot \sin h + v_2 \cdot \cos h)$ est aussi un repère de Darboux.

Soit (v_1, v_2) repère de Darboux, $v_3 := v_1 \times v_2$ tel que (v_1, v_2, v_3) est un repère mobile orthogonal sur surface dans $\mathbb{S}^3$. Traditionnellement, il est aussi souvent appelé repère de Darboux.

Remarques 8.23. *Si $f(p) = q$, $v_3(q) = n(p)$ ($n = v_3 \circ f$), $\|v_3(q)\| = 1$, $\langle v_1(q), v_3(q) \rangle = \langle v_2(q), v_3(q) \rangle = 0$.*

Soit $A(q)$ la matrice de df_p par rapport à la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et $v_1, v_2 \in T_q S$

$$df_p(e_j) = \sum_{i=1}^2 A_{ij}(q) v_i(q) \quad \forall j = 1, 2.$$

Soient w_i^j les formes linéaires sur $T_q S$

$$w_i^j(\xi) = \langle (dv_i)_q(\xi), v_j \rangle \forall i, j \in \overline{1, 3}.$$

Comme $v = (v_1, v_2, v_3)$ est ON, $v : S \rightarrow O_3(\mathbb{R})$, $dv_q(\xi) \in T_{v(q)}O_3(\mathbb{R}) = v(q) \cdot A_3(\mathbb{R}) = A_3(\mathbb{R}) \cdot v(q)$.

$$\begin{aligned} w_i^j(\xi) = \langle dv_i(\xi), v_j \rangle &\Rightarrow dv_i(\xi) = \sum_{j=1}^3 w_i^j(\xi) v_j \\ &\Rightarrow dv(\xi) = w(\xi) \cdot v \\ &\Rightarrow w(\xi) \in A_3(\mathbb{R}) \\ &\Rightarrow w_i^j(\xi) = -w_j^i(\xi). \end{aligned}$$

Exercice 8.24. Le démontrer directement.

Soit (α^1, α^2) la base duale de (v_1, v_2) de $T_q S$. On peut écrire w_1^3 et w_2^3 de cette base :

$$w_k^3 = \sum_{s=1}^2 h_{ks} \alpha^s \quad \forall k = 1, 2. \quad h = (h_{ij})_{1 \leq i, j \leq 2}$$

But : calculer les matrices (G_{ij}) et (B_{ij}) en fonction des matrices A et h .

$$G_{ij}(p) = \langle df_p(e_i), df_p(e_j) \rangle = \left\langle \sum_{k=1}^2 A_{ki} v_k, \sum_{l=1}^2 A_{lj} v_l \right\rangle = \sum_{k=1}^2 A_{ki} A_{kj} = (A^t A)_{ij} \Rightarrow G(p) = A^t A.$$

$$\begin{aligned}
B_{ij}(p) &= -\langle df_p(e_i), dn_p(e_j) \rangle \\
&= -\left\langle \sum_{k=1}^2 A_{ki} v_k, (dv_3)_q(df_p(e_j)) \right\rangle \\
&= -\left\langle \sum_{k=1}^2 A_{ki} v_k, \sum_l w_3^l(df_p(e_j)) v_l \right\rangle \\
&= -\sum_{k=1}^2 A_{ki} w_3^k(df_p(e_j)) \\
&= \sum_{k=1}^2 A_{ki} w_k^3(df_p(e_j)) \\
&= \sum_{k=1}^2 A_{ki} \sum_{s=1}^2 h_{ks} \alpha^s(df_p(e_j)) \\
&= \sum_{k,s,r} A_{ki} h_{ks} \alpha^s(A_{rj} v_r) \\
&= \sum_{k,s=1}^2 A_{ki} h_{ks} A_{sj} \\
&= (A^t h A)_{ij} \Rightarrow B = A^t h A.
\end{aligned}$$

9 Cours 9

9.1 Intégrales sur les surfaces

Soit $S \subset \mathbb{R}^n$ une nappe immergée et $f : \Omega \rightarrow S$ une paramétrisation de S . (Ω ouvert de $\mathbb{R}^2$)
 Pour toute fonction ψ , C^∞ sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$, $S \subset U$ on définit :

$$\int_S \psi d\sigma := \int_\Omega \psi(f(x)) \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \times \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right| dx_1 dx_2$$

où pour $v, w \in \mathbb{R}^n$, $|v \times w| := \sqrt{\sum_{1 \leq a < b \leq n} (v_a w_b - v_b w_a)^2}$.

Lemme 9.1. *Cette définition ne dépend pas du choix de f dans une classe d'équivalence de $\mathcal{R}^+$.*

Démonstration. Soit $\varphi : \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ un difféomorphisme, $\det J(\varphi) > 0$, $\tilde{f} := f \circ \varphi$.

$\frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_i}(y) = \sum_{j=1}^2 \frac{\partial f}{\partial x_j}(\varphi(y)) \cdot \frac{\partial \varphi_j}{\partial y_i}(y)$. Donc $\forall a, b \in \overline{1, n}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial \tilde{f}_a}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial \tilde{f}_b}{\partial y_2} - \frac{\partial \tilde{f}_b}{\partial y_1} \cdot \frac{\partial \tilde{f}_a}{\partial y_2} &= \sum_{j,k=1}^2 \frac{\partial f_a}{\partial x_j} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_1} \frac{\partial f_b}{\partial x_k} \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2} - \frac{\partial f_b}{\partial x_j} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_1} \frac{\partial f_a}{\partial x_k} \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2} \\ &= \sum_{j,k=1}^2 \frac{\partial f_a}{\partial x_j} \frac{\partial f_b}{\partial x_k} \cdot \underbrace{\left(\frac{\partial \varphi_j}{\partial x_1} \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_2} - \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_1} \frac{\partial \varphi_j}{\partial x_2} \right)}_{\begin{cases} 0 & j = k \\ \det J(\varphi) & j = 1, k = 2 \\ -\det J(\varphi) & j = 2, k = 1. \end{cases}} \\ &= \det J(\varphi) \left(\frac{\partial f_a}{\partial x_1} \frac{\partial f_b}{\partial x_2} - \frac{\partial f_a}{\partial x_2} \frac{\partial f_b}{\partial x_1} \right), \end{aligned}$$

alors

$$\begin{aligned} \int_{\tilde{\Omega}} \psi(\tilde{f}(y)) \left| \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_1}(x) \times \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_2}(x) \right| dy_1 dy_2 &= \int_{\tilde{\Omega}} \psi(f(\varphi(y))) \det J(\varphi)_y \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(\varphi(y)) \times \frac{\partial f}{\partial x_2}(\varphi(y)) \right| dy_1 dy_2 \\ &= \int_{\Omega} \psi(f(x)) \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \times \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right| dx_1 dx_2 \\ &= \int_S \psi d\sigma. \end{aligned}$$

□

Soit à présent $S \subset \mathbb{R}^n$ une surface (sous-variété de dim 2).

Définition 9.2. Un atlas orienté sur S est la donnée d'un recouvrement normal $S = \bigcup_{i \geq 1} S_i$, et d'immersions injectives propres $f_i : \Omega_i \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S_i$ t.q. $\det J(f_j^{-1} \circ f_i) > 0$ sur $f_i^{-1}(S_i \cap S_j)$. Une surface S est orientable si un atlas orienté existe. Deux atlas orientés sur S sont équivalents si leur union est une atlas orienté. Une surface orientée est une surface orientable d'atlas orientés.

Si (f_i, Ω_i) est un atlas orienté sur S alors $(\tilde{f}_i, \tilde{\Omega}_i)$ où $\tilde{f}_i := f \circ r$, $\tilde{\Omega}_i = r(\Omega_i)$, $r(x, y) = (-x, y)$ appartient à une autre classe d'équivalence.

Exercice 9.3. Si S connexe (et orientable) $\Rightarrow \exists$ exactement 2 classes d'équivalence d'atlas orientés.

Définition 9.4. Si $(S, [(f_i, \Omega_i)])$ est une surface orientée, $\psi : U \rightarrow \mathbb{R}$ est C^∞ (avec $U \supset S$) on définit

$$\int_S \psi d\sigma = \sum_i \int_{S_i} \psi \cdot \chi_i d\sigma,$$

où χ_i est une partition de 1 subordonnée au recouvrement (S_i) .

Exercice 9.5. Cette définition ne dépend pas du choix de l'atlas ou de la partition de 1.

9.2 Flux d'un champ de vecteurs

Soit $S \subset \mathbb{R}^3$ une nappe immergée orientée $U \supset S$ ouvert de $\mathbb{R}^3$, $X : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ un champ de vecteurs sur U . Soit $f : \Omega \rightarrow S$ une paramétrisation de S dans la classe d'équivalence de $\mathcal{R}^+$ fixée. $n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ défini par

$$n(x) = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \times \frac{\partial f}{\partial x_2}(x)}{\left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \times \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right|}.$$

(Indépendant du choix de f) : Si $\varphi : \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ difféomorphisme, $\det J(\varphi) > 0$ et $\tilde{f} = f \circ \varphi$ alors $\tilde{n}(y) = n(f(y)) \forall y \in \tilde{\Omega}$.

On définit le flux de X à travers S par :

$$\begin{aligned} \text{Flux}_S(X) &:= \int_S \langle X, n \rangle d\sigma = \int_\Omega \langle X(f(x)), n(x) \rangle \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \times \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right| dx_1 dx_2 \\ &= \int_\Omega \left\langle X(f(x)), \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \times \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right\rangle dx_1 dx_2. \end{aligned}$$

Flux de X à travers S ne dépend pas du choix de f dans une classe d'équivalence de $\mathcal{R}^+$. Si S est une surface orientée., avec un atlas positif (f_i, Ω_i) , part de 1 subordonnée χ_i ,

$$\text{Flux}_S(X) := \sum_i \int_{\Omega_i} \left\langle X(f_i(x)), \frac{\partial f_i}{\partial x_1}(x) \times \frac{\partial f_i}{\partial x_2}(x) \right\rangle dx_1 dx_2$$

9.3 Intégrale d'une 2-forme

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel, E^* le dual.

Définition 9.6. $\Lambda^2(E^*)$ = l'espace des formes bilinéaires alternées (anti-symétrique) sur $E \times E$.

$$\Lambda^2(E^*) = \{\alpha : E \times E \rightarrow \mathbb{R} \text{ bilinéaire, } \alpha(X, Y) = -\alpha(Y, X)\}.$$

Remarques 9.7.

$$\begin{aligned} \text{Si } \dim E = 1, \Lambda^2(E^*) &= 0, \\ \dim E = 2, \dim \Lambda^2(E^*) &= 1. \end{aligned}$$

Si e_1, e_2 base de E , $\alpha \in \Lambda^2(E^*)$,

$$\begin{aligned} \alpha(X, Y) &= \alpha(X_1 e_1 + X_2 e_2, Y_1 e_1 + Y_2 e_2) \\ &= X_1 Y_2 \alpha(e_1, e_2) + X_2 Y_1 \alpha(e_2, e_1) \\ &= (X_1 Y_2 - X_2 Y_1) \alpha(e_1, e_2) \end{aligned}$$

Soit $S \subset \mathbb{R}^n$ une surface.

Définition 9.8. Une 2-forme C^∞ sur S est la donnée en chaque point $x \in S$ d'un élément $\alpha(x) \in \Lambda^2((T_x S)^*)$ t.q. $x \mapsto \alpha(x)(U_x, V_x)$ est $C^\infty \forall U, V$ champs de vecteur C^∞ sur S .

Soit d'abord S une nappe immergée orientée dans $\mathbb{R}^n$ et α une 2-forme C^∞ sur S . On définit

$$\int_S \alpha := \int_\Omega \alpha \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x), \frac{\partial f}{\partial x_2}(x) \right) dx_1 dx_2$$

où $f : \Omega \rightarrow S$ est une paramétrisation positive.

Lemme 9.9. Cette définition ne dépend pas de f dans sa classe d'équivalence de $\mathcal{R}^+$.

Démonstration. $\varphi : \tilde{\Omega} \rightarrow \Omega$ difféomorphisme, $\det(J(\varphi)) > 0$, $\tilde{f} := f \circ \varphi$,

$$\begin{aligned} \alpha \left(\frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_1}(y), \frac{\partial \tilde{f}}{\partial y_2}(y) \right) &= \alpha \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\varphi(y)) \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_1}(y) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\varphi(y)) \frac{\partial \varphi_2}{\partial y_1}(y), \frac{\partial f}{\partial x_1}(\varphi(y)) \frac{\partial \varphi_1}{\partial y_2}(y) + \frac{\partial f}{\partial x_2}(\varphi(y)) \frac{\partial \varphi_2}{\partial y_2}(y) \right) \\ &= \alpha \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) \det J(\varphi) \\ &\Rightarrow \text{formule de changement de variable.} \end{aligned}$$

□

Si S est une surface de $\mathbb{R}^n$ avec un atlas orienté (f_i, Ω_i) , χ_i partition de 1 subordonné, aux ouverts $f_i(\Omega_i)$

$$\int_S \alpha := \sum_i \int_{S_i} \alpha \chi_i$$

(indépendant du choix de l'atlas et de la partition de 1).

Remarques 9.10. Si S est une surface orientée, il existe une 2-forme canonique au S s'appelée $d\sigma$, défini, $\forall x \in S$ et $\forall$ paramétrisation positive $f : \Omega \rightarrow S' \subset S$ autour de x par

$$d\sigma_x \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(f^{-1}(x)), \frac{\partial f}{\partial x_2}(f^{-1}(x)) \right) = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1}(f^{-1}(x)), \frac{\partial f}{\partial x_2}(f^{-1}(x)) \right|$$

Exercice 9.11. $d\sigma_x$ ne dépend pas du choix de f . Pour toute fonction $C^\infty \psi : S \rightarrow \mathbb{R}$, $\alpha := \psi d\sigma$ est une 2-forme sur S et $\int_S \alpha = \int_S \psi d\sigma$.

9.4 Algèbre extérieure

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de $\dim n$

$$\Lambda^p(E^*) = \{ \text{formes } p\text{-linéaire alternées sur } \underbrace{E \times \cdots \times E}_p \}$$

$\alpha : E^p \rightarrow \mathbb{R} \in \Lambda^p(E^*) \Leftrightarrow \alpha$ linéaire en chacun des p arguments et

$$\alpha(x_1, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_p) = -\alpha(x_1, \dots, x_j, \dots, x_i, \dots, x_p)$$

(de manière équivalente $\alpha(x_1, \dots, x_p) = 0$ si $\exists i \neq j, x_i = x_j$). Par convention, $\Lambda^0(E^*) = \mathbb{R}$.

Remarques 9.12. $\Lambda^1(E^*) = E^*$, $\Lambda^p(E^*) = 0$ si $p > n$. Soit (e_i) base de E et (e_i^*) la base duale. Pour $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in E^*$, on définit

$$\begin{aligned} \alpha \wedge \cdots \wedge \alpha_p : \underbrace{E \times \cdots \times E}_{p \text{ fois}} &\rightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, \dots, x_p) &\mapsto \det(\alpha_i(x_j))_{i,j \in \overline{1,p}} \end{aligned}$$

Exercice 9.13. $(\alpha_1 \wedge \alpha_2)(X, Y) = \begin{vmatrix} \alpha_1(X) & \alpha_1(Y) \\ \alpha_2(X) & \alpha_2(Y) \end{vmatrix} = \alpha_1(X)\alpha_2(Y) - \alpha_2(X)\alpha_1(Y)$ Clairement $\alpha_1 \wedge \cdots \wedge \alpha_p \in \Lambda^p(E^*)$.

Lemme 9.14. $\forall \alpha \in \Lambda^p(E^*)$, on a

$$\alpha = \sum_{i_1 < \dots < i_p} \alpha(e_{i_1}, \dots, e_{i_p}) e_{i_1}^* \wedge \dots \wedge e_{i_p}^*.$$

Démonstration. Soient $X_1, \dots, X_p \in E$, $\forall i$, $X_i = \sum_{j=1}^n X_i^j e_j$ ($X_i^j = e_j^*(X_i)$)

$$\begin{aligned} \alpha(X_1, \dots, X_p) &= \alpha \left(\sum_{j_1=1}^n X_1^{j_1} e_{j_1}, \dots, \sum_{j_p=1}^n X_p^{j_p} e_{j_p} \right) \\ &= \sum_{1 \leq j_1, \dots, j_p \leq n} X_1^{j_1} \dots X_p^{j_p} \alpha(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}) \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_p \leq n} \sum_{\sigma \in S_p} \alpha(e_{j_{\sigma(1)}}, \dots, e_{j_{\sigma(p)}}) X_1^{j_{\sigma(1)}} \dots X_p^{j_{\sigma(p)}} \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_p \leq n} \sum_{\sigma \in S_p} \varepsilon(\sigma) \alpha(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}) X_1^{j_{\sigma(1)}} \dots X_p^{j_{\sigma(p)}} \\ &= \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_p \leq n} \alpha(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}) \underbrace{\det(X_a^{j_b})_{a,b \in \overline{1,p}}}_{e_{j_1}^* \wedge \dots \wedge e_{j_p}^*(X_1, \dots, X_p)} \\ &= \left[\sum_{j_1 < \dots < j_p} \alpha(e_{j_1}, \dots, e_{j_p}) e_{j_1}^* \wedge \dots \wedge e_{j_p}^* \right] (X_1, \dots, X_p). \end{aligned}$$

□

Corollaire 9.15.

$$\dim \Lambda^p(E^*) = \binom{n}{p}$$

.

Démonstration. La famille $\{e_{j_1}^* \wedge \dots \wedge e_{j_p}^*, j_1 < \dots < j_p\}$ est génératrice. Elle est également libre : si $\sum_{j_1 < \dots < j_p} \lambda_{j_1 \dots j_p} e_{j_1}^* \wedge \dots \wedge e_{j_p}^* = 0$, on applique cette relation à $(e_{i_1}, \dots, e_{i_p})$ avec $i_1 < \dots < i_p$.

$$0 = \lambda_{i_1, \dots, i_p} \det(e_{i_a}^*(e_{i_b}))_{a,b \in \overline{1,p}} + \sum_{\substack{j_1 < \dots < j_p \\ (j_1, \dots, j_p) \neq (i_1, \dots, i_p)}} \lambda_{j_1 \dots j_p} \det(e_{j_a}^*(e_{i_b}))_{a,b \in \overline{1,p}} = \lambda_{i_1, \dots, i_p}.$$

□

Soit $\Lambda^*(E) = \bigoplus_{p=0}^n \Lambda^p(E^*)$, alors $\dim \Lambda^*(E) = 2^n$. On définit un produit $\wedge$ sur $\Lambda^*(E)$.

Proposition 9.16. $\exists ! \wedge : \Lambda^*(E) \times \Lambda^*(E) \rightarrow \Lambda^*(E)$

1. bilinéaire ;
2. associatif ;
3. si $\alpha \in \Lambda^0(E) = \mathbb{R}$ $\alpha \wedge \beta = \alpha\beta$;
4. si $\alpha \in \Lambda^1(E^*) = E^*$ et $\beta \in \Lambda^q(E^*) \Rightarrow \alpha \wedge \beta \in \Lambda^{q+1}(E^*)$

$$\alpha \wedge \beta(X_0, \dots, X_q) = \sum_{i=0}^q (-1)^i \alpha(X_i) \beta(X_0, \dots, \hat{X}_i, \dots, X_q);$$

5. $\alpha \in \Lambda^p(E^*)$ $\beta \in \Lambda^q(E^*) \Rightarrow \alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha$.

Démonstration. (Existence) On définit pour $p, q \geq 1$, $\wedge : \Lambda^p(E^*) \times \Lambda^q(E^*) \rightarrow \Lambda^{p+q}(E^*)$

$$(e_{i_1}^* \wedge \dots \wedge e_{i_p}^*) \wedge (e_{j_1}^* \wedge \dots \wedge e_{j_q}^*) := e_{i_1}^* \wedge \dots \wedge e_{i_p}^* \wedge e_{j_1}^* \wedge \dots \wedge e_{j_q}^*,$$

et on étend par bilinéarité. Pour $p = 0$ ou $q = 0$, $\wedge =$ produit par un valeur.

1. évident ;
2. $(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma = \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$ en décomposant α, β, γ de la base duale d'une base de E ;
3. évident ;
4. décomposition de det selon la première ligne ;
5. il s'agit de permuter les p premières lignes avec les q dernières (pq transposition à faire).

□

Exercice 9.17. L'unicité.

Définition 9.18. $\Lambda^p(E^*) = \{p - \text{formes}\}$. Une p -forme α est décomposable s'il existe $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in E^*$ t.q. $\alpha = \alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_p$.

Exercice 9.19.

1. Toute $(n - 1)$ -forme est décomposable ;
2. si $\dim E \geq 4$, $e_1^* \wedge e_2^* + e_3^* \wedge e_4^*$ n'est pas décomposable ;
3. si $\dim E = 4$, $\alpha \in \Lambda^2(E^*)$ décomposable $\Leftrightarrow \alpha \wedge \alpha = 0$. (≥ 4 ?)

9.5 Formes différentielles sur $\mathbb{R}^n$

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert.

Définition 9.20. $\Omega^p(U) := C^\infty(U, \Lambda^p((\mathbb{R}^n)^*))$. Les éléments de $\Omega^p(U)$: p -formes différentielles sur U .

Remarques 9.21. $\Omega^0(U) = C^\infty(U)$, $\Omega^p(U) = 0$ si $p > n$.

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^m$ est C^∞ , on définit $f^* : \Omega^p(U) \rightarrow \Omega^p(U)$ par :

$$f^*(\alpha)(x)(X_1, \dots, X_p) := \alpha(f(x))(df_x(X_1), \dots, df_x(X_p)).$$

En particulier pour $p = 0$, $\alpha \in C^\infty(U)$, $f^*(\alpha) = \alpha \circ f$.

Exemple 9.22. 1. Si $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ (C^∞), $df \in \Omega^1(U)$.

2. En particulier, si $f = x_i$, c.à.d. $f(a_1, \dots, a_n) = a_i$. $dx_i = e_i^*$ où (e_i) est la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

Exercice 9.23.

$$df = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \quad \forall f \in C^\infty(U).$$

Corollaire 9.24. $\forall \alpha \in \Omega^p(U)$ s'écrit (de manière unique) $\alpha = \sum_{j_1 < \dots < j_p} \alpha_{j_1 \dots j_p} dx_{j_1} \wedge \dots \wedge dx_{j_p}$.

9.6 Différentielle extérieure

Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow V \subset \mathbb{R}^m$, $f^* : \Omega^p(V) \rightarrow \Omega^p(U)$

$$(f^*\omega)(x)(X_1, \dots, X_p) := \omega_{f(x)}(df_x(X_1), \dots, df_x(X_p)).$$

Notation. Dans $\mathbb{R}^n$, $dv := dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n = e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^*$. $I \subset \{1, \dots, n\}$ sous-ensemble ordonné $I = \{i_1, \dots, i_p\}$, $dx_I := dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_p}$. Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$, $\text{Jac}(f) := \det(J(f))$.

Lemme 9.25. 1. $f : U \rightarrow V$, $g : V \rightarrow W$ C^∞ , $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$;

2. $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n \Rightarrow f^*(dv) = \text{Jac}(f)dv$;

3. Si $I, J \subset \{1, \dots, n\}$, $e_I^* \wedge e_J^* = \begin{cases} 0 & \text{si } I \cap J \neq \emptyset \\ e_{I \cup J}^* & \text{si } I \cap J = \emptyset. \end{cases}$

Démonstration. Exercice. □

Proposition 9.26. Si $\alpha \in \Lambda^p(E^*), \beta \in \Lambda^q(E^*) \Rightarrow$

$$(\alpha \wedge \beta)(X_1, \dots, X_{p+q}) = \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma \in S_{p+q}} \varepsilon(\sigma) \alpha(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(p)}) \beta(X_{\sigma(p+1)}, \dots, X_{\sigma(p+q)}).$$

Exemple 9.27.

$$(p = q = 1) (\alpha \wedge \beta)(X, Y) = \alpha(X)\beta(Y) - \alpha(Y)\beta(X)$$

$$(p = 1) \alpha \wedge \beta(X_0, \dots, X_q) = \sum_{i=0}^q (-1)^i \alpha(X_i) \beta(X_1, \dots, \hat{X}_i, \dots, X_{q+1}).$$

Démonstration. Par linéarité en α, β il suffit. de montrer la formule pour $\alpha = e_I^*, \beta = e_J^*$ où $I, J \subset \{1, n\}$, $|I| = p$, $|J| = q$. Puis par linéarité de la formule en chaque X_i , on peut supposer $X_i = e_{k(i)} \forall i \in \overline{1, p+q}$ où $k : \{1, \dots, p+q\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$.

On considère plusieurs cas :

Cas I : Si $X_i = X_j$ pour $i \neq j \Rightarrow$ membre de gauche est nul.

Soit $\tau \subset S_{p+q}$, $\tau(i) = j$, $\tau(j) = i$, $\tau(k) = k \forall k \neq i, j$.

$$\begin{aligned} \text{Terme de droite} &= \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma \in S_{p+q}} \varepsilon(\sigma) \underbrace{\alpha(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(p)}) \beta(X_{\sigma(p+1)}, \dots, X_{\sigma(p+q)})}_{\parallel} \\ &= \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma \in S_{p+q} = \varepsilon(\tau)\varepsilon(\sigma) = -\varepsilon(\sigma)} \underbrace{\varepsilon(\tau \cdot \sigma)}_{\parallel} \overbrace{\alpha(X_{\tau\sigma(1)}, \dots, X_{\tau\sigma(p)}) \beta(X_{\tau\sigma(p+1)}, \dots, X_{\tau\sigma(p+q)})} \\ &= -\text{Terme de droite} \Rightarrow = 0. \end{aligned}$$

Cas II : $k(i) \neq k(j) \forall i \neq j$

II a) Si $I \cap J \neq \emptyset \Rightarrow \alpha \cap \beta = e_I^* \cap e_J^* = 0$. Remarque $e_I^*(e_{k_1}, \dots, e_{k_p})$ est nul si $I \neq \{k_1, \dots, k_p\} \Rightarrow$ terme de droite est nul aussi.

II b) Si $I \cap J = \emptyset$, on peut rénumérotés les indices pour avoir $I = \{1, \dots, p\}$, $J = \{p+1, \dots, p+q\}$. Si $\text{Im}(k) \neq \{1, \dots, p+q\} \Rightarrow 0 = 0$. Reste à vérifier la formule pour $k \in S_{p+q}$. Dans ce cas à gauche on a : $a : e_{1, \dots, p+q}^*(e_{k(1)}, \dots, e_{k(p+1)}) = \varepsilon(k)$. Un terme de la somme de droite est $\neq 0 \Leftrightarrow \{k_{\sigma(1)}, \dots, k_{\sigma(p)}\} = \{1, \dots, p\} \Leftrightarrow k \circ \sigma|_{\{1, \dots, p\}} \in S_p \Leftrightarrow k \circ \sigma = \sigma_1 \sigma_2$

avec $\sigma_1(i) = i \ \forall i \geq p+1$ et $\sigma_2(j) = j \ \forall j \leq p$. À droite on a

$$\begin{aligned} \frac{1}{p!q!} \sum_{\substack{\sigma = k^{-1}\sigma_1\sigma_2 \\ \sigma_1 \in S_p, \sigma_2 \in S_q}} \varepsilon(\sigma) \alpha(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(p)}) \beta(e_{\sigma(p+1)}, \dots, e_{\sigma(p+q)}) &= \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma_1 \in S_p, \sigma_2 \in S_q} \varepsilon(k^{-1}\sigma_1\sigma_2) \varepsilon(\sigma_1) \varepsilon(\sigma_2) \\ &= \varepsilon(k) \end{aligned}$$

□

Corollaire 9.28.

$$f^*(\alpha \wedge \beta) = f^*(\alpha) \wedge f^*(\beta).$$

Démonstration.

$$\begin{aligned} f^*(\alpha \wedge \beta)(x)(X_1, \dots, X_{p+q}) &= (\alpha \wedge \beta)(f(x))(df_x(X_1), \dots, df_x(X_{p+q})) \\ &= \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma \in S_{p+q}} \varepsilon(\sigma) \alpha_{f(x)}(df_x(X_{\sigma(1)}), \dots, df_x(X_{\sigma(p)})) \beta_{f(x)}(df_x(X_{\sigma(p+1)}), \dots, df_x(X_{\sigma(p+q)})) \\ &= \frac{1}{p!q!} \sum_{\sigma \in S_{p+q}} \varepsilon(\sigma) (f^*\alpha)_x(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(p)}) (f^*\beta)_x(X_{\sigma(p+1)}, \dots, X_{\sigma(p+q)}) \\ &= (f^*(\alpha) \wedge f^*(\beta))_x(X_1, \dots, X_{p+q}). \end{aligned}$$

□

10 Cours 10

10.1 Différentielle extérieure

Rappel : la différentielle de $f \in C^\infty(U)$ peut être vue comme $d : C^\infty(U) = \Omega^0(U) \rightarrow \Omega^1(U)$,
 $d(f)(x) = df_x \in (\mathbb{R}^n)^*$.

On définit $d : \Omega^p(U) \rightarrow \Omega^{p+1}(U)$ par

$$d\left(\sum_I \alpha_I dx_I\right) := \sum_I d\alpha_I \wedge dx_I = \sum_{x \in \overline{1,n}} \frac{\partial \alpha_I}{\partial x_k} dx_k \wedge dx_I.$$

Exemple 10.1. (dans $\mathbb{R}^3$) $\alpha = \sin x dx \wedge dy + yz dx \wedge dz$.

$$\begin{aligned} d\alpha &= \cos x dx \wedge (dx \wedge dy) + (zdy + ydz) \wedge dx \wedge dz \\ &= 0 + zdy \wedge dx \wedge dz \\ &= -zdx \wedge dy \wedge dz \\ &= -zdv. \end{aligned}$$

Proposition 10.2. La différentielle extérieure d vérifie :

1. d est $\mathbb{R}$ -linéaire ;
2. $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge d\beta$;
3. $d \circ d = 0$;
4. $f : U \rightarrow V, \alpha \in \Omega^p(V) \Rightarrow d(f^*(\alpha)) = f^*(d\alpha)$.

Démonstration.

1. évident ;
2. $\alpha = \sum \alpha_I dx_I, \beta = \sum \beta_J dx_J,$

$$\begin{aligned} d(\alpha \wedge \beta) &= d\left(\sum_{I,J} \alpha_I \beta_J (dx_I \wedge dx_J)\right) \\ &= \sum_{I,J} d(\alpha_I \beta_J) \wedge dx_I \wedge dx_J \\ &= \sum_{I,J} (\alpha_I d\beta_J + \beta_J d\alpha_I) \wedge dx_I \wedge dx_J \\ &= \sum_{I,J} (\alpha_I d\beta_J \wedge dx_I \wedge dx_J + \beta_J d\alpha_I \wedge dx_I \wedge dx_J) \\ &= \sum_{I,J} ((-1)^p \alpha_I dx_I \wedge d\beta_J \wedge dx_J + d\alpha_I \wedge dx_I \wedge (\beta_J \wedge dx_J)) \\ &= (-1)^p \alpha \wedge d\beta + d\alpha \wedge \beta. \end{aligned}$$

3. $\forall f \in C^\infty$, on a

$$\begin{aligned}
 d^2 f &= d \left(\sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \right) \\
 &= \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_j \wedge dx_i \\
 &\stackrel{i \leftrightarrow j}{=} \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_i \wedge dx_j \\
 &= - \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_j \wedge dx_i \\
 &= -d^2 f \quad \Rightarrow d^2 f = 0.
 \end{aligned}$$

Et

$$d^2(f dx_I) = d(df \wedge dx_I) = \underbrace{d(df)}_0 \wedge dx_I - df \wedge \underbrace{d(1 \cdot dx_I)}_0$$

4. Par linéarité il suffit de montrer que $f^*d = df^*$ pour $\alpha = h dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p}$. Or $f^*dg = d(f^*g)$ car

$$f^*dg(x)(X) = (dg)_{f(x)}(df_x(X)) = d(g \circ f)_x(X) = d(f^*g)(x)(X).$$

Donc

$$\begin{aligned}
 f^*(d\alpha) &= f^*(dh \wedge dx_{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p}) \\
 &= f^*(dh) \wedge f^*(dx_{i_1}) \wedge \cdots \wedge f^*(dx_{i_p}) \\
 &= df^*(h) \wedge df^*(x_{i_1}) \wedge \cdots \wedge df^*(x_{i_p}).
 \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned}
 d(f^*(\alpha)) &= d(f^*h \wedge (f^*dx_{i_1}) \wedge \cdots \wedge (f^*dx_{i_p})) \\
 &= d(f^*h \wedge d(f^*x_{i_1}) \wedge \cdots \wedge d(f^*x_{i_p})) \\
 &\stackrel{2.}{=} df^*h \wedge d(f^*x_{i_1}) \wedge \cdots \wedge d(f^*x_{i_p}) - f^*h \wedge \underbrace{d(d(f^*x_{i_1}) \wedge \cdots \wedge d(f^*x_{i_p}))}_{0 \text{ par récurrence immédiate}}.
 \end{aligned}$$

□

Produit intérieur :

$$\begin{aligned} E \times \Lambda^p(E^*) &\rightarrow \Lambda^{p-1}(E^*) \\ (X, \alpha) &\mapsto i_X(\alpha). \end{aligned}$$

$$TU = C^\infty(U, \mathbb{R}^n) \times \Omega^p(U) \rightarrow \Omega^{p-1}(U).$$

Lieu avec les opérateurs classiques.

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, $f \in C^\infty(U)$, $X \in C^\infty(U, \mathbb{R})$ un champ de vecteur.

Définition 10.3.

1. Le gradient de $f : \nabla f \in C^\infty(U, \mathbb{R}^n)$

$$\nabla f(x) = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right).$$

2. Divergence de $X = (f_1, \dots, f_n) : \text{Div}(X) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_i}{\partial x_i} \in C^\infty(U)$
3. Si $n = 3$ ($U \subset \mathbb{R}^3$). Rotationnel de X $\text{Rot}(X) \in C^\infty(U, \mathbb{R}^3)$

$$\text{Rot}(X) = \left(\frac{\partial f_3}{\partial x_2} - \frac{\partial f_2}{\partial x_3}, \frac{\partial f_1}{\partial x_3} - \frac{\partial f_3}{\partial x_1}, \frac{\partial f_2}{\partial x_1} - \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \right).$$

Par ailleurs, à X on peut associer une 1-forme X^b définie par $X^b(Y) = \langle X, Y \rangle \forall Y \in \mathbb{R}^3$ et la $(n-1)$ -forme $i_X(dv) = i_X(dx_1 \wedge \dots \wedge dx_n)$.

Proposition 10.4.

1. $df = (\nabla f)^b$;
2. $d(i_X(dv)) = \text{Div}(X)dv$;
3. (pour $n = 3$) $d(X^b) = i(\text{Rot}(X))dv$.

Démonstration. 1. $(\nabla f)^b(Y) := \langle \nabla f, Y \rangle = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} y_i = df(Y)$;

2. $X = \sum f_i e_i$, $i_X dv = \sum_{j=1}^n f_j i_{e_j}(dv)$. On a

$$i_{e_j}(dv) = (-1)^{j-1} dx_1 \wedge \dots \wedge \hat{dx}_j \wedge \dots \wedge dx_n$$

car

$$\begin{aligned}
 i_{e_j}(dv)(e_1, \dots, e_{j-1}, e_{j+1}, \dots, e_n) &= dv(e_j, e_1, \dots, \hat{e}_j, \dots, e_n) \\
 &= (-1)^{j-1} dv(e_1, \dots, e_n) \\
 &= (-1)^{j-1}.
 \end{aligned}$$

Donc

$$\begin{aligned}
 i_X dv &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} f_j dx_1 \wedge \dots \wedge \hat{dx}_j \wedge \dots \wedge dx_n \\
 \Rightarrow d(i_X dv) &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} df_j \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge \hat{dx}_j \wedge \dots \wedge dx_n \\
 &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \sum_{k=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_k} \underbrace{dx_k \wedge dx_1 \wedge \dots \wedge \hat{dx}_j \wedge \dots \wedge dx_n}_{= \begin{cases} 0 & \text{sauf si } k = j \\ = (-1)^{j-1} dv & \text{pour } k = j \end{cases}} \\
 &= \sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} \frac{\partial f_j}{\partial x_j} (-1)^{j-1} dv \\
 &= \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_j} \\
 &= \text{Div}(X) dv.
 \end{aligned}$$

3. $n = 3$, $X = f_1 e_1 + f_2 e_2 + f_3 e_3$, $e_i^b = e_i^*$

$$\begin{aligned}
 X^b &= f_1 dX_1 + f_2 dX_2 + f_3 dX_3 \\
 \Rightarrow dX^b &= \sum_{i=1}^3 df_i \wedge dx_i \\
 &= \sum_{i=1}^3 \sum_{k=1}^3 \frac{\partial f_i}{\partial x_k} dx_k \wedge dx_i \\
 &\stackrel{\text{exercice}}{=} i_{\text{Rot}(X)} dv. \text{ (on utilise } i_{e_i} dv = (-1)^{i-1} dx_1 \wedge \dots \wedge \hat{dx}_i \wedge \dots \wedge dx_n)
 \end{aligned}$$

□

Corollaire 10.5. ($n = 3$)

$$\begin{cases} \operatorname{Div}(\operatorname{Rot}(X)) = 0 & \forall X \\ \operatorname{Rot}(\nabla f) = 0 & \forall f. \end{cases}$$

Démonstration.

$$\operatorname{Div}(\operatorname{Rot}(X))dv \stackrel{2.}{=} d(i_{\operatorname{rot}(X)}dv) \stackrel{3.}{=} d(d(X^b)) = 0.$$

$$i_{\operatorname{Rot}(\nabla f)}dv \stackrel{3.}{=} d((\nabla f)^b) \stackrel{1.}{=} d(df) = 0.$$

Si $i_Y(dv) = 0 \Rightarrow Y = 0$. En effet, on a

$$dv(Y, Y_1, \dots, Y_{n-1}) = 0 \quad \forall Y_i \subset \mathbb{R}^n.$$

Si $Y \neq 0$ on le complète en une base $Y, X_1, \dots, X_{n-1}$, alors

$$dv(Y, X_1, \dots, X_{n-1}) \neq 0, \text{ contradiction.}$$

□

10.2 Formes différentielles sur les variétés

Définition 10.6. Soit M une variété différentielle de dim n . Une p -forme différentielle sur M est une application ω qui à chaque point $x \in M$ associe un élément $\omega_x \in \Lambda^p(T_x M^*)$ qui est C^∞ dans le sens que si $X_1, \dots, X_p$ champs de vecteurs C^∞ , $x \mapsto \omega_x(X_1, \dots, X_p)$ est une fonction C^∞ . On appelle $\Omega^p(M)$ l'espace des formes différentielle C^∞ .

$$\begin{aligned} \Omega^p(M) \times \Omega^q(M) &\rightarrow \Omega^{p+q}(M) \\ (\alpha, \beta) &\mapsto \alpha \wedge \beta. \end{aligned}$$

$(\alpha \wedge \beta)_x = \alpha_x \wedge \beta_x$. $\alpha \wedge \beta$ est C^∞ grâce à 10.2. Si $f : M \rightarrow N$ C^∞ elle induit une application linéaire $f^* : \Omega^p(N) \rightarrow \Omega^p(M)$

$$(f^*\alpha)_x(X_1, \dots, X_p) = \alpha_{f(x)}(df_x(X_1), \dots, df_x(X_p)).$$

Exercice 10.7. $\alpha \in \Omega^p(M)$ est $C^\infty \Leftrightarrow \forall$ carte locale $\varphi : U \rightarrow U^1 \subset \mathbb{R}^n$, on a $(\varphi^{-1})^*(\alpha)$ est C^∞ .

11 Cours 11

11.1 Orientation

Proposition 11.1. *Soit M une variété de dim n . Les 2 affirmations sont équivalentes :*

1. $\exists$ atlas (φ_i, U_i) t.q. $\text{Jac}(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}) > 0, \forall i, j$;
2. Il existe une n -forme $\omega \in \Omega^n(M)$ t.q. $\omega_x \neq 0, \forall x \in M$.

Démonstration. $2 \Rightarrow 1$. Soit $\omega \in \Omega^n(M)$ une telle forme, et soit (φ_i, U_i) un atlas. On peut supposer que. U_i connexe $\forall i$. Soit $\omega_i = (\varphi_i^{-1})^*(\omega|_{U_i}) \in \Omega^n(\varphi_i(U_i))$, $\Rightarrow \exists f_i \in C^\infty(\varphi_i(U_i))$ à valeur dans $\mathbb{R}^*$, $\omega_i = f_i dv$. Soit $R : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ $R(x_1, \dots, x_n) = (-x_1, x_2, \dots, x_n)$.

$$J(R) = \begin{pmatrix} -1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Jac}(R) = -1.$$

On pose

$$\tilde{\varphi}_i = \begin{cases} \varphi & \text{si } f_i > 0 \\ R \circ \varphi_i & \text{si } f_i < 0. \end{cases}$$

$$(\tilde{\varphi}_i^{-1})^*(\omega|_{U_i}) = \omega_i = f_i dv \text{ si } f_i > 0,$$

$$\begin{aligned} (\text{Si } f_i < 0) &= (\varphi_i^{-1} \circ R^{-1})^*(\omega|_{U_i}) \\ &= R^*(\varphi_i^{-1})^*(\omega|_{U_i}) \\ &= R^*(\omega_i) \\ &= R^*(f_i dv) \\ &= f_i \circ R \cdot \text{Jac}(R) dv \\ &= \underbrace{-f_i \circ R}_{>0} dv. \end{aligned}$$

On peut donc supposer (en remplaçant φ_i par $\tilde{\varphi}_i$) que $f_i > 0 \forall i$.

$$\begin{aligned}
(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1})^*(\omega|_{\varphi_j(U_i \cap U_j)}) &= (\varphi_i^{-1})^* \underbrace{\varphi_j^*(\varphi_j^{-1})^*}_{\omega|_{U_i \cap U_j}} \omega|_{U_i \cap U_j} \\
&= (\varphi_i^{-1})^*(\omega|_{U_i \cap U_j}) \\
&= \omega_i|_{\varphi_i(U_i \cap U_j)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow f_j \circ \varphi_i \circ \varphi_i^{-1} \cdot \text{Jac}(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}) dv &= f_i dv \\
\Rightarrow \text{Jac}(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}) &= \frac{f_i}{f_j \circ \varphi_j \circ \varphi_i^{-1}} > 0.
\end{aligned}$$

1 $\Rightarrow$ 2. Soit (χ_i) une partition de l'unité subordonnée au recouvrement (U_i) . En chaque point $x \in M$ on définit $\omega(x) = \sum_i \underbrace{\chi_i(x) \varphi_i^*(dv)_x}_{\omega_i(x)}$. Soient i, j t.q. $\chi_i(x) \neq 0$ et $\chi_j(x) \neq 0$ ($\Rightarrow x \in U_i \cap U_j$)

$$\begin{aligned}
\omega_j(x) &= \chi_j(x) \varphi_j^*(dv)_x \\
&= \chi_j(x) [(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1} \circ \varphi_i)^* dv]_x \\
&= \chi_j(x) [\varphi_i^*(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1})^* dv]_x \\
&= \chi_j(x) [\varphi_i^* \text{Jac}(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1})(\varphi_i(x)) dv]_x \\
&= \chi_j(x) \cdot \text{Jac}(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1})(\varphi_i(x)) \frac{\omega_i(x)}{\chi_i(x)} \\
&= \lambda_{ij} \omega_i(x) \quad \text{avec } \lambda_{ij} > 0. \\
\Rightarrow \omega(x) &\neq 0.
\end{aligned}$$

□

Définition 11.2. M est orientable si elle vérifie 1 ou 2. On dit que 2 n -formes $\omega, \omega' \in \Omega^n(M)$ qui ne s'annulent jamais sont équivalentes si $\exists f > 0, f \in C^\infty(M), \omega = f\omega'$.

Définition 11.3. Une orientation sur M : classe d'équivalence $[\omega]$. Une variété. orientée $(M, [\omega])$ sera notée $[M]$.

Définition 11.4. Soit $(M, [\omega])$ une variété orientée. Un atlas (U_i, φ_i) s'appelle positif si $(\varphi_i^{-1})^* \omega = f dv$ avec $f > 0$.

Remarques 11.5. Les changements de carte d'un atlas positif sont à jacobien positif.

Définition 11.6. Un atlas (U_i, φ_i) est redressable s'il existe des difféomorphismes $\psi_i : \varphi_i(U_i) \rightarrow V_i \subset \mathbb{R}^n$ t.q. $\psi_i \circ \varphi_i$ sont un atlas orienté. (dont les changements de carte sont à jacobien positif).

Corollaire 11.7. Si M est orientable, tout atlas est redressable.

Exemple 11.8. Le ruban de Möbius dans $\mathbb{R}^3$ n'est pas orientable.

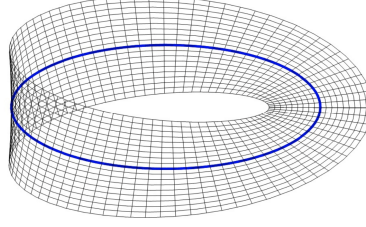


FIGURE 11.1 – Le ruban de Möbius

Démonstration. Soit $F : I \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$, $I =]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$.

$$F(r, \theta) = (\cos \theta, \sin \theta, 0) + r(\cos \frac{\theta}{2} \cos \theta, \cos \frac{\theta}{2} \sin \theta, \sin \frac{\theta}{2}).$$

$$J(F)(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \cos \theta & -[(r \cos \frac{\theta}{2} + 1) \sin \theta + \frac{r}{2} \sin \frac{\theta}{2} \cos \theta] \\ \cos \frac{\theta}{2} \sin \theta & [(r \cos \frac{\theta}{2} + 1) \cos \theta - \frac{r}{2} \sin \frac{\theta}{2} \sin \theta] \\ \sin \frac{\theta}{2} & \frac{r}{2} \cos \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

Premier Mineurs $2 \times 2 = 1 + \frac{r \cos \theta}{2} > 0$. F injective sur $I \times [0, 2\pi[$. $\varphi_1 = (F|_{I \times]0, 2\pi[})^{-1}$ et $\varphi_2 = (F|_{I \times]-\pi, \pi[})^{-1}$ forment un atlas avec $U_1 = F(I \times]0, 2\pi[)$ et $U_2 = F(I \times]-\pi, \pi[)$, $U_1 \cap U_2 = F(I \times (]0, \pi[\cup]\pi, 2\pi[))$.

$$\varphi_2(\varphi_1^{-1}(r, \theta)) = \varphi_2(F(r, \theta)) = \begin{cases} (r, \theta) & \theta \in]0, \pi[\\ (-r, \theta - 2\pi) & \theta \in]\pi, 2\pi[. \end{cases}$$

$\Rightarrow$ Jac($\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}$) (défini sur $\varphi_1(U_1 \cap U_2)$, à 2 composants connexe) changement de signe.

$\Rightarrow$ (φ_1, φ_2) n'est pas redressable.

$\Rightarrow$ ruban de Möbius n'est pas orientable. □

11.2 Intégration des formes à support compact.

Cas d'un ouvert de $\mathbb{R}^n$

Soit $U \subset \mathbb{R}^n$ ouvert connexe, $\omega \in \Omega^n(U)$ à support compact $\subset U$. $\omega = f dv = f dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$.

Définition 11.9.

$$\int_U \omega := \int_U f(x_1, \dots, x_n) \underbrace{dx_1 \cdots dx_n}_{\text{élément d'intégration}}$$

Lemme 11.10. Soit $\varphi : V \rightarrow U$ difféomorphisme, soit $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ le signe du jacobien de φ . Alors $\int_V \varphi^* \omega = \varepsilon \int_U \omega$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \int_V \varphi^* \omega &= \int_V \varphi^* f \cdot \varphi^*(dv) \\ &= \int_V f(\varphi(y)) \text{Jac}(\varphi)(y) dy_1 \cdots dy_n \\ &= \varepsilon \int_V f(\varphi(y)) |\text{Jac} \varphi(y)| dy_1 \cdots dy_n \\ &\stackrel{TCV}{=} \varepsilon \int_U f(x) dx_1 \cdots dx_n \\ &= \varepsilon \int_U \omega. \end{aligned}$$

□

Intégration sur les variétés orientées

Soit $[M]$ orientée, $\omega \in \Omega^n(M)$ une n -forme à support compact et (φ_i, U_i) un atlas positif ($\text{Jac}(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}) > 0$) compatible avec l'orientation. On choisit $U_1, \dots, U_K$ t.q. $\text{Supp}(\omega) \subset U_1 \cup \cdots \cup U_K$. Soit χ_i partition de 1 subordonnée à $U_1 \cup \cdots \cup U_K$. $\omega_i = \chi_i \omega$. On définit $\int_M \omega = \sum_{i=1}^K \int_{\varphi_i(U_i)} (\varphi_i^{-1})^* \omega_i$.

Proposition 11.11. La définition ne dépend pas du choix de l'atlas orienté, du choix des U_i , ou χ_i .

Démonstration. Soit $(\tilde{U}_i, \tilde{\varphi}_i)$ un autre atlas orienté, $\tilde{U}_i \cup \cdots \cup \tilde{U}_p \supset \text{Supp}(\omega)$, $\tilde{\chi}_j$ partition de 1 subordonnée.

On définit sur $\widetilde{U}_j \cap U_i : \omega_{ij} = \chi_i \cdot \widetilde{\chi}_j \omega$.

$$\begin{aligned} \sum_i \int_{\varphi_i(U_i)} (\varphi_i^{-1})^*(\omega_i) &= \sum_{i,j} \int_{\varphi_i(U_i)} (\varphi_i^{-1})^*(\omega_{ij}) \\ \sum_j \int_{\widetilde{\varphi}_j(\widetilde{U}_j)} (\widetilde{\varphi}_j^{-1})^*(\omega_i) &= \sum_{i,j} \int_{\widetilde{\varphi}_j(\widetilde{U}_j)} (\widetilde{\varphi}_j^{-1})^*(\omega_{ij}). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Or, } \int_{\varphi_i(U_i)} (\varphi_i^{-1})^*(\omega_{ij}) &= \int_{\varphi_i(U_i \cap \widetilde{U}_j)} (\varphi_i^{-1})^*(\omega_{ij}) \\ &= \int_{\varphi_i(U_i \cap \widetilde{U}_j)} (\widetilde{\varphi}_j \circ \varphi_i^{-1})^*(\widetilde{\varphi}_j^{-1})^*(\omega_{ij}) \\ &= \int_{\widetilde{\varphi}_j(U_i \cap \widetilde{U}_j)} (\widetilde{\varphi}_j^{-1})^*(\omega_{ij}). \end{aligned}$$

Car $\widetilde{\varphi}_j \circ \varphi_i^{-1} : \varphi_i(U_i \cap \widetilde{U}_j) \xrightarrow{\text{difféo}} \widetilde{\varphi}_j(U_i \cap \widetilde{U}_j)$. □

11.3 Variétés à bord

Soit $\mathbb{H}^n = \mathbb{R}_- \times \mathbb{R}^{n-1} \subset \mathbb{R}^n$. Soit $U \subset \mathbb{H}^n$ ouvert. Une fonction $\psi : U \rightarrow \mathbb{R}^K$ s'appelle C^∞ s'il existe $\widetilde{U} \subset \mathbb{R}^n$ ouvert, $\mathbb{U} \subset \widetilde{U}$, $\widetilde{\psi} : \widetilde{U} \rightarrow \mathbb{R}^K C^\infty$, t.q. $\psi = \widetilde{\psi}|_U$.

Lemme 11.12. *Soit $\psi : U \rightarrow V$ un difféomorphisme entre 2 ouverts de $\mathbb{H}^n$. Alors $\psi(U \cap \mathbb{R}^{n-1}) = V \cap \mathbb{R}^{n-1}$ est un difféomorphisme sur $V \cap \mathbb{R}^{n-1}$.*

Démonstration. Si par l'absurde $\exists x \in U \cap \mathbb{R}^{n-1}$ t.q. $\psi(x) \notin \mathbb{R}^{n-1}$, alors $\psi^{-1}(\psi(x)) = x$ et comme ψ^{-1} est C^∞ il envoie un voisinage de $\psi(x)$ dans $\mathbb{R}^n$ sur un autre voisinage de x dans $\mathbb{R}^n$. Mais un tel voisinage ne peut pas être contenu dans $\mathbb{H}^n$ □

Définition 11.13. Une espace topologique paracompact (à base dénombrable pour la topologie) est une variété à bord de dim n s'il existe un recouvrement ouvert $M = \cup U_i$ et des homéomorphismes $\varphi_i U_i \rightarrow V_i \subset \mathbb{H}^n$ t.q. $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ soient des difféomorphismes entre ouverts de $\mathbb{H}^n$ ($\varphi_i(U_i \cap U_j) \rightarrow \varphi_j(U_i \cap U_j)$). Le Lemma 11.12 montre que si $\varphi_i(x) \in 0 \times \mathbb{R}^{n-1}$ pour un certain i alors $\varphi_j(x) \in 0 \times \mathbb{R}^{n-1} \forall j$ t.q. $x \in U_j$. L'ensemble de ces x s'appelle le bord de M , noté ∂M . La 2ème partie du lemme montre que ∂M est une variété sans bord de dim $n - 1$.

Définition 11.14. $\mathbb{R}^n = H^+ \cup H^0 \cap H^-$ avec

$$H^+ = \{x \in \mathbb{R}^n | x_1 > 0\}, \quad H^- = \{x \in \mathbb{R}^n | x_1 < 0\}, \quad H^0 = 0 \times \mathbb{R}^{n-1}.$$

$$(\mathbb{H}^n = \mathbb{H}^0 \cup \mathbb{H}^-)$$

Lemme 11.15. Soit $\psi : U \rightarrow V$ un difféomorphisme entre 2 ouverts de $\mathbb{H}^n$, $\tilde{\psi} : \tilde{U} \rightarrow \mathbb{R}^n$ C^∞ t.q. $\tilde{U} \supset U$, $\tilde{\psi}|_U = \psi$. Alors $\forall x \in (0 \times \mathbb{R}^{n-1}) \cap U$, $d\tilde{\psi}_x$ préserve la décomposition de $\mathbb{R}^n = H^+ \cup H^0 \cup H^-$ et ne dépend pas de $\tilde{\psi}$.

Démonstration. Soit $v \in H^0 = 0 \times \mathbb{R}^{n-1}$,

$$d\tilde{\psi}_x(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \tilde{\psi}(\underbrace{x+tv}_{\in 0 \times \mathbb{R}^{n-1}}) \stackrel{t \text{ petit}}{=} \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \psi(x+tv) \in 0 \times \mathbb{R}^{n-1}.$$

$\Rightarrow d\tilde{\psi}_x(v) \in H^0$ et ne dépend pas du choix de $\tilde{\psi}$. Si $v \in H^-$,

$$d\tilde{\psi}_x(v) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \tilde{\psi}(\underbrace{x+tv}_{\substack{\in \mathbb{H}^n \cap U \\ \text{pour } t \text{ petit}}}) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \psi(x+tv)$$

$\Rightarrow d\tilde{\psi}_x(v) \in H^0 \cup H^-$ est ne dépend pas de $\tilde{\psi}$. Mais $d\tilde{\psi}_x$ est un isomorphisme de $\mathbb{R}^n$ et comme $d\tilde{\psi}_x(H^0) \subset H^0$ et $d\tilde{\psi}_x(H^-) \subset H^0 \cup H^- \Rightarrow d\tilde{\psi}_x(H^0) = H^0$, $d\tilde{\psi}_x(H^-) = H^-$, $d\tilde{\psi}_x(H^+) = H^+$. $\square$

Ce lemme permet de définir l'espace tangent en chaque $x \in M$, $T_x M$ comme classe d'équivalence de paires $(i, v \in \mathbb{R}^n)$.

$$(i, v) \sim (j, w) \Leftrightarrow d(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1})_{\varphi_i(x)}(v) = w$$

et le même lemme permet d'écrire $\forall x \in \partial M$

$$T_x M = \underbrace{T_x^+ M}_{\text{vecteurs sortants}} \cup \underbrace{T_x^0 M}_{\substack{\text{vecteurs} \\ \text{tangents} \\ \text{au bord}}} \cup \underbrace{T_x^- M}_{\text{vecteurs rentrants}}$$

Lemme 11.16. Sur toute variété à bord, il existe un champ de vecteurs sortant sur ∂M . (en particulier ce champ ne s'annule jamais)

Démonstration. Soit (φ_i, U_i) un atlas, χ_i partition de 1 subordonnée. Sur $U_i \cap \partial M$ on définit le champ de vecteurs $v_i(x) = [(i, e_1)]$. Comme $e_1 \in H^+ \Rightarrow v_i(x) \in T_x^+ M \forall x \in U_i \cap \partial M$. On définit pour $x \in \partial M$ $I_x = \{i | \chi_i(x) \neq 0\}$ (fini) et $v(x) = \sum_{i \in I_x} \chi_i(x) v_i(x)$. $v(x)$ est une combinaison linéaire à coefficient ≥ 0 (non tous nuls) de vecteurs de $T_x^+ M$ qui est convexe $\Rightarrow v \in T_x^+(M) \forall x \in \partial M$. $\square$

Corollaire 11.17. *Si M est orientable alors ∂M est orientable.*

Démonstration. Soit ω une 1-forme sur M qui ne s'annule jamais. Si $x \in \partial M$, $U_i \ni x$, $\varphi_i = U_i \rightarrow \varphi_i(U_i) \subset \mathbb{H}^n$, $(\varphi_i^{-1})^*(\omega) = f dv$, $(d\varphi_i)_x(v) = w \in H^+$.

$$(\varphi_i^{-1})^*(i_v \omega) = i_{(d\varphi_i)_x(v)}(f dv) = f i_w(dv) = f(x) w_1 dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n \neq 0.$$

□

Théorème 11.18. *(de Stokes) Soit M une variété à bord orientable, $\omega \in \Omega^{n-1}(M)$ à support compact, $[M]$ une orientation sur M et $[\partial M]$ l'orientation induite. Alors*

$$\int_{[\partial M]} \omega = \int_{[M]} d\omega.$$

(le sens de $\int_{[\partial M]} \omega$ est : $\int_{[\partial M]} j^* \omega$ où $j : \partial M \rightarrow M$ est l'inclusion)

Démonstration. Soit (φ_i, U_i) atlas orienté. (compatible avec l'orientation choisie) Soit χ_i une partition de l'unité. On note. $\omega_i = \chi_i \omega$, $d\omega = d(\sum \omega_i) = \sum d\omega_i$.

$$\Rightarrow \begin{cases} \int_{[M]} d\omega = \sum \int_{[M]} d\omega_i = \sum \int_{\varphi_i(U_i)} (\varphi_i^{-1})^*(d\omega_i) = \sum \int_{\varphi_i(U_i)} d((\varphi_i^{-1})^* \omega_i) \\ \int_{[\partial M]} \omega = \sum \int_{[\partial M]} \omega_i = \sum \int_{\varphi_i(U_i) \cap \partial M} (\varphi_i^{-1})^* \omega_i. \end{cases}$$

Reste à montrer que si α est une forme à support compact contenu dans un ouvert $U \subset \mathbb{H}^n$ alors

$$\int_{U \cap \mathbb{R}^{n-1}} d\alpha = \int \alpha|_{U \cap \mathbb{R}^{n-1}}$$

On écrit $\alpha = \sum_{i=1}^n \alpha_i dx_1 \wedge \cdots \wedge \hat{dx}_i \wedge \cdots \wedge dx_n$ avec α_i à support compact. $j : 0 \times \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$
 $\alpha|_{\mathbb{R}^{n-1} \cap U} = j^* \alpha = \sum_{j=1}^n j^* \alpha_i dj_1 \cap \cdots \cap \hat{dj}_i \cap \cdots \cap dj_n$. Mais

$$j_k(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } k = 1 \\ x_k & \text{pour } k \geq 2 \end{cases} \Rightarrow j^* \alpha = j^* \alpha_1 d\alpha_2 \wedge \cdots \wedge d\alpha_n = \alpha_1(0, x_2, \dots, x_n) dx_2 \wedge \cdots \wedge dx_n$$

et

$$\begin{aligned}
 d\alpha &= \sum_i d\alpha_i \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \hat{dx}_i \wedge \cdots \wedge dx_n \\
 &= \sum_{i,j} \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_j} dx_j \wedge dx_1 \wedge \cdots \wedge \hat{dx}_i \wedge \cdots \wedge dx_n \\
 &= \sum_{i=1}^n \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_i} (-1)^{i-1} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_U \frac{\partial \alpha_1}{\partial x_1} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n &= \int_{\mathbb{H}^n} \frac{\partial \alpha_1}{\partial x_1} dx_1 \cdots dx_n \\
 &\stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \left(\int_{-\infty}^0 \frac{\partial \alpha_1}{\partial x_1} dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n \\
 &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \alpha_1(0, x_2, \dots, x_n) dx_2 \cdots dx_n \\
 &= \int_{\mathbb{R}^{n-1}} j^* \alpha.
 \end{aligned}$$

Pour $i \geq 2$: $\mathbb{H}^n = \mathbb{R} \times \mathbb{H}^{n-1}$

$$\int_U \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_i} dx_1 \cdots dx_n \stackrel{\text{Fubini}}{=} \int_{\mathbb{H}^{n-1}} \underbrace{\left(\int_{\mathbb{R}} \frac{\partial \alpha_i}{\partial x_i} dx_i \right)}_{=0} dx_2 \cdots \hat{dx}_i \cdots dx_n = 0.$$

□

12 Cours 12

12.1 Applications de la formule de Stokes

Théorème 12.1. (*Formule de Green Riemann*) Soit $S \subset \mathbb{R}^2$ une sous-variété de dim 2 de $\mathbb{R}^2$ à bord, $\partial S = \Gamma$. Si α est une 1-forme définie sur un ouvert de $\mathbb{R}^2$ contenant S , $\alpha = f dx + g dy$.

$$\int_{\Gamma} f(x, y) dx + g(x, y) dy = \int_S \left(\frac{\partial g}{\partial x} - \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy.$$

Démonstration.

$$\begin{aligned}
 d\alpha &= df \wedge dx + dg \wedge dy \\
 &= \left(\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \right) \wedge dx + \left(\frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy \right) \wedge dy \\
 &= -\frac{\partial f}{\partial y} dx \wedge dy + \frac{\partial g}{\partial x} dx \wedge dy.
 \end{aligned}$$

□

Exercice 12.2. $S = \overline{D^2}$, $\Gamma = S^1$, $f(x, y) = 0$, $g(x, y) = x$. Soit $\gamma :]0, 2\pi[\rightarrow \mathbb{R}^2$, $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$.

$$\text{aire}(S) = \int_S 1 dx dy = \int_{\Gamma} x dy = \int_0^{2\pi} \cos t \cdot (\cos t dt) = \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{1}{2} \times 2\pi = \pi.$$

Théorème 12.3. (Formule de Gauss-Ostrogradsky) Soit $V \subset \mathbb{R}^3$ une 3-variété à bord $S = \partial V$ et X un champ de vecteurs défini au voisinage de V .

$$\int_S i_X dv = \int_V \text{Div} X dv.$$

Démonstration. Prop 10.4 : $d(i_X(dv)) = \text{Div}(X)dv$.

□

Remarques 12.4. À toute surface orientée $\rightsquigarrow d\sigma$. On choisit une paramétrisation locale (orientée) $f : \Omega \rightarrow S$ et on définit $d\sigma \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) := \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \times \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| \cdot d\sigma$ ne dépend pas de f . (cours 9)

Normale à S : $n = \frac{\frac{\partial f}{\partial x_1} \times \frac{\partial f}{\partial x_2}}{\left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \times \frac{\partial f}{\partial x_2} \right|}$. On calcule :

$$\begin{aligned}
 i_n(dv) \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) &= dv \left(n, \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) = \det \left(n, \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) \\
 &= \left\langle n, \frac{\partial f}{\partial x_1} \times \frac{\partial f}{\partial x_2} \right\rangle = \left| \frac{\partial f}{\partial x_1} \times \frac{\partial f}{\partial x_2} \right| = d\sigma \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \right)
 \end{aligned}$$

D'autre part, si $A, B \in T_s S$ on écrit en s $X = \langle X, n \rangle n + X_S$ avec $X_S \in T_s S$ et on a

$$\begin{aligned}
 i_X dv(A, B) &= \langle X, n \rangle i_n dv(A, B) + i_{X_S} dv(A, B) \\
 &= \langle X, n \rangle d\sigma(A, B) + \underbrace{dv(X_S, A, B)}_{=0}.
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad i_X dv = \langle X, n \rangle d\sigma.$$

Formule de G-O peut s'écrire $\int_S \langle X, n \rangle d\sigma = \int_V \text{Div} X dv$.

Théorème 12.5. (Théorème de point fixe de Brower) Soit $B^n = \overline{B(0, 1)} \subset \mathbb{R}^n$. Alors toute fonction $C^\infty f : B^n \rightarrow B^n$ a au moins un point fixe.

Démonstration. Supposons par l'absurde que f n'a pas de point fixe. Soit $r(x) \in S^{n-1}$ l'unique point tel que $f(x), x, r(x)$ colinéaires et $x \in [f(x), r(x)]$. La fonction $x \mapsto r(x)$ est C^∞ : en effet, $r(x) = \lambda f(x) + (1 - \lambda)x$ avec $\lambda \leq 0$ donc λ est l'unique solution ≤ 0 de l'équation

$$\begin{aligned} |r(x)|^2 = 1 : |x + \lambda(f(x) - x)|^2 = 1 \\ \lambda^2 |f(x) - x|^2 + 2\lambda \langle x, f(x) - x \rangle + \underbrace{|x|^2 - 1}_{\leq 0} = 0 \\ \lambda = \frac{-\langle x, f(x) - x \rangle - \sqrt{\langle x, f(x) - x \rangle^2 - |f(x) - x|^2(|x|^2 - 1)}}{|f(x) - x|^2}. \end{aligned}$$

On a obtenu une fonction $C^\infty r : B^n \rightarrow S^{n-1}$, $r|_{S^{n-1}} = id_{S^{n-1}}$. On note $j : S^{n-1} \rightarrow B^n$. On a donc $r \circ j = id_{S^{n-1}} \Rightarrow j \circ r \circ j = j$. Considérons $\alpha \in \Omega^{n-1}(\mathbb{R}^n)$ pour $\forall p \in \mathbb{R}^n$, $\alpha_p = i_p(dv)$: Si $p = (x_1, \dots, x_n) = \sum x_i e_i$,

$$\begin{aligned} \alpha_p &= i_{\sum(x_i e_i)} dv = i_{\sum(x_i e_i)} e_1^* \wedge \dots \wedge e_n^* = \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x_i e_1^* \wedge \dots \wedge \hat{e}_i^* \wedge \dots \wedge e_n^* \\ &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} x_i dx_1^* \wedge \dots \wedge \hat{dx}_i \wedge \dots \wedge dx_n \\ \Rightarrow \quad d\alpha &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} dx_i \wedge dx_1^* \wedge \dots \wedge \hat{dx}_i \wedge \dots \wedge dx_n \\ &= ndv. \end{aligned}$$

La formule de Stokes :

$$\begin{aligned} n \text{vol}(B)^n &= \int_{B^n} d\alpha \stackrel{\text{Stokes}}{=} \int_{S^{n-1}} j^* \alpha = \int_{S^{n-1}} (jrj)^* \alpha \\ &= \int_{S^{n-1}} j^* r^* j^* \alpha \stackrel{\text{Stokes}}{=} \int_{B^n} d(r^* j^* \alpha) = \int_{B^n} r^* \underbrace{j^* d\alpha}_{=0} = 0 \end{aligned}$$

car $j^*d\alpha$ est une n -forme sur S^{n-1} donc $= 0$. □

12.2 Teorema Egregium

Soit $S \subset \mathbb{R}^3$ une nappe immergée, et (v_1, v_2, v_3) un repère de Darboux le long de S (en chaque $x \in S$, $v_1(x), v_2(x)$ forment une base ON de $T_x S$ et $v_3 = v_1 \times v_2$). Soient $\alpha_1, \alpha_2 \in \Omega^1(S)$, la base duale et $\alpha_3 = 0$. On appelle $j : S \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'inclusion et on voit v_i comme des fonction sur S à val dans $\mathbb{R}^3$.

Lemme 12.6. $dj = \sum_{a=1}^3 \alpha_a v_a$ et $dv_a = \sum_{b=1}^3 \omega_a^b v_b$, où $\omega_a^b(\xi) := \langle dv_a(\xi), v_b \rangle$, $\forall \xi \in TS$.

Démonstration. $\forall \xi \in TS \subset \mathbb{R}^3$ $\alpha_a(\xi) = \langle \xi, v_a \rangle \forall a \in \{1, 2, 3\}$. $dj(\xi) = \xi$ et $(\sum \alpha_a v_a)(\xi) = \sum \alpha_a(\xi) v_a = \sum \langle \xi, v_a \rangle v_a = \xi$ et $(\sum_{b=1}^3 \omega_a^b v_b)(\xi) = \sum_{b=1}^3 \omega_a^b(\xi) v_b = \sum_{b=1}^3 \langle dv_a(\xi), v_b \rangle v_b = dv_a(\xi)$. □

Corollaire 12.7. (*Formules de Cartan*)

1. $d\alpha_a = -\sum_{b=1}^3 \alpha_b \wedge \omega_a^b$;
2. $d\omega_a^c = \sum_{b=1}^3 \omega_a^b \wedge \omega_b^c$.

Démonstration. 1.

$$\begin{aligned}
 0 &= d(dj) \stackrel{\text{lemma 12.6}}{=} d\left(\sum \alpha_a v_a\right) = \sum d\alpha_a v_a - \alpha_a \wedge dv_a \\
 &= \sum_{a=1}^3 d\alpha_a v_a - \sum_{a,b=1}^3 \alpha_a \wedge \omega_a^b v_b = \sum_{a=1}^3 \left(d\alpha_a - \sum_{b=1}^3 \alpha_b \wedge \omega_b^a\right) v_a \\
 &\Rightarrow \quad \forall a \in \{1, 2, 3\} \quad d\alpha_a = \sum_{b=1}^3 \alpha_b \wedge \omega_b^a = -\sum_{b=1}^3 \alpha_b \wedge \omega_a^b.
 \end{aligned}$$

Remarque : $\langle v_a, v_b \rangle = \delta_{ab} \Rightarrow 0 = d\langle v_a, v_b \rangle = \langle dv_a, v_b \rangle + \langle v_a, dv_b \rangle = \omega_a^b + \omega_b^a$.

2.

$$\begin{aligned}
0 &= (d \circ d)v_a = d(dv_a) = d\left(\sum_{b=1}^3 \omega_a^b \cdot v_b\right) \\
&= \sum_{b=1}^3 \left(d\omega_a^b v_b - \omega_a^b \wedge \sum_{c=1}^3 \omega_b^c v_b \right) \\
&= \sum_{b=1}^3 d\omega_a^b v_b - \sum_{b,c=1}^3 \omega_a^b \wedge \omega_b^c v_b \\
&= \sum_{c=1}^3 [d\omega_a^c - \sum_{b=1}^3 \omega_a^b \wedge \omega_b^c] v_c \\
\Rightarrow \quad d\omega_a^c &= \sum_{b=1}^3 \omega_a^b \wedge \omega_b^c.
\end{aligned}$$

□

Comme $\alpha_3 = 0$: $d\alpha_1 = \sum_{b=1}^3 \alpha_b \wedge \omega_1^b = \alpha_2 \wedge \omega_1^2 = -\alpha_2 \wedge \omega_2^1$, $d\alpha_2 = \alpha_1 \wedge \omega_2^1$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad d\alpha_1(v_1, v_2) &= -\alpha_2(v_1)\omega_2^1(v_2) + \alpha_2(v_2)\omega_2^1(v_1) = \omega_2^1(v_1) \\
\text{et} \quad d\alpha_2(v_1, v_2) &= \omega_2^1(v_2) \\
\Rightarrow \omega_2^1 &= d\alpha_1(v_1, v_2)\alpha_1 + d\alpha_2(v_1, v_2)\alpha_2.
\end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}
d\omega_2^1 &= \sum_{b=1}^2 \omega_2^b \wedge \omega_b^1 = \omega_2^3 \wedge \omega_3^1 \\
&= \omega_1^3 \wedge \omega_2^3 \stackrel{\text{Cours 8}}{=} (h_{11}\alpha_1 + h_{12}\alpha_2) \wedge (h_{21}\alpha_1 + h_{22}\alpha_2) \\
&= (h_{11}h_{22} - h_{12}h_{21})\alpha_1 \wedge \alpha_2 = \underline{\det(h_{ij})\alpha_1 \wedge \alpha_2}.
\end{aligned}$$

Rappels(Cours 8) Si $f : \Omega \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ est une paramétrisation locale de S .

$$\begin{aligned}
I : G_p(X, Y) &= \langle df_p(X), df_p(Y) \rangle \\
II : B_p(X, Y) &= -\langle df_p(X), dn_p(Y) \rangle
\end{aligned}$$

Pour tout repère de Darboux, si on note A la matrice de df_p dans la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et (v_1, v_2) de $T_{f(p)}S$ on a vu : $mat(G_p) =: G$ et $mat(B_p) =: B$ sont liées par $G = A^t A$ et $B = A^t H A$ où $h = (h_{ij})$.

Tenseur de Weingarten est défini par

$$B_p(X, Y) = G_p(W_p(X), Y).$$

matriciellement : $B = W^t G$.

Si $\varphi : \Omega_1 \rightarrow \Omega$ est un difféomorphisme $f_1 := f \circ \varphi$ en un point $p_1 = \varphi^{-1}(p)$ si on note $\Phi = J(\varphi)_{p_1}$, $(W_1)_{p_1} = \Phi^{-1} \circ W_p \circ \Phi$.

Définition 12.8.

$$\text{tr} W = \text{courbure moyenne} = H$$

$$\det W = \text{courbure de Gauss} = K.$$

Remarques 12.9. H et K ne dépendent pas de la paramétrisation de S .

Théorème 12.10. (*Teorema Egregium*) K ne dépend que de la première forme fondamentale dans le sens que si $\tilde{f} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ est une autre nappe immergée t.q. $G_p = \tilde{G}_p \forall p \in \Omega$ alors $K_{f(p)} = \tilde{K}_{\tilde{f}(p)}, \forall p$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} K &= \det W = \det W^t = \det B \cdot (\det G)^{-1} \\ &= \det(A^t H A) \cdot \det(A^t A)^{-1} = \det H \end{aligned}$$

c'est à dire $K_{f(p)} = \det(h_{ij})_{f(p)} = \det(f^* H)_p = [f^*(\det H)]_p$. Soient les champs de vecteurs w_1, w_2 sur $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ t.q. $df_p(w_i) = (v_i)_{f(p)} \forall i = 1, 2$. Par définition, $G_p(w_i, w_j) = \delta_{ij}$. Donc le repère $(\tilde{v}_1, \tilde{v}_2)$ défini par $\tilde{v}_i = d\tilde{f}(w_i)$ est un repère de Darboux pour $\tilde{f}$. Car

$$\langle \tilde{v}_i, \tilde{v}_j \rangle = \langle d\tilde{f}(w_i), d\tilde{f}(w_j) \rangle \stackrel{\text{déf}}{=} \tilde{G}(w_i, w_j) \stackrel{\text{hyp.}}{=} G(w_i, w_j) = \delta_{ij}.$$

Alors la base duale $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2$ vérifie $\tilde{f}^* \tilde{\alpha}_i = f^*(\alpha_i)$ (en effet, $f^*(\alpha)(w_j) = \delta_{ij}$, $\tilde{f}^*(\tilde{\alpha})(w_j) = \delta_{ij}$) et de même, $\tilde{f}^*(\tilde{\omega}_2^1) = f^*(\omega_2^1)$. $d\omega_2^1 = \det(H)\alpha_1 \wedge \alpha_2 = K\alpha_1 \wedge \alpha_2$.

$$\Rightarrow df^* \alpha_2^1 = f^* K f^* \alpha_1 \wedge f^* \alpha_2.$$

$$\Rightarrow f^* K = \tilde{f}^* \tilde{K}. \Rightarrow K_{f(p)} = \tilde{K}_{\tilde{f}(p)}.$$

□

Exercice 12.11. Calculer les formes fondamentales et les courbures moyenne et de Gauss pour les immersions de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 : f(x, y) = (x, y, 0)$, $\tilde{f}(x, y) = (x, \cos y, \sin y)$.

12.3 Flot d'un champ de vecteurs

Soit X un champ de vecteurs C^∞ sur une variété M , $p \in M$ et $\varphi_i : U_i \rightarrow V_i \subset \mathbb{R}^n$ une carte locale autour de p . Par définition, il existe un unique champ de vecteurs C^∞ sur U_i noté $X^{(i)}$ t.q. $X_q = [(i, X_{\varphi_i(q)}^{(i)})] \forall q \in U_i$. En fait $X_{\varphi_i(q)}^{(i)} = (d\varphi_i)_q(X_q) \forall q \in U_i$. Soit $\varphi_t^{(i)}$ le flot de $X^{(i)}$ dans V_i .

Rappel : $\forall r \in V_i$, $t \mapsto \varphi_t^{(i)}(r)$ est l'unique courbe $c^{(i)}(t)$ qui vérifie $c^{(i)}(0) = r$ et $\dot{c}^{(i)}(t) = X_{c^{(i)}(t)}^{(i)}$. Par définition, $\dot{c}^{(i)}(t) = dc_t^{(i)}(1) = \frac{d}{ds}\big|_{s=0} c^{(i)}(t+s)$ on note (pour t petit) $\varphi_t(p) = (\varphi_i^{-1} \circ \varphi_t^{(i)} \circ \varphi_i)(p)$.

Lemme 12.12. Si $\psi : V \rightarrow \tilde{V}$ difféo entre 2 ouverts de $\mathbb{R}^n$, $X \in \mathfrak{X}(V)$ (champ de vecteurs C^∞ sur V) et $\tilde{X} \in \mathfrak{X}(\tilde{V})$ défini par $\tilde{X}_{\varphi(p)} = d\varphi_p(X_p) \forall p \in V$ alors les flots de X et $\tilde{X}$ sont liés par la formule : $\tilde{\varphi}_t \circ \psi = \psi \circ \varphi_t$.

Démonstration. Soit $p \in V$, $\tilde{p} := \psi(p)$ et $c(t) := \varphi_t(p)$ il faut montrer que la courbe $\tilde{c}(t) := \psi \circ \varphi_t \circ \psi^{-1}(\tilde{p})$ est la courbe intégrale de $\tilde{X}$ passant par $\tilde{p}$. Or, $\tilde{c}(t) = \psi(\varphi_t(p)) = \psi(c(t))$. Donc $\tilde{c}(0) = \psi(c(0)) = \psi(p) = \tilde{p}$ et

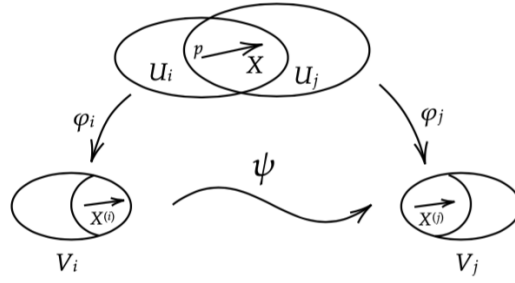
$$\begin{aligned} \dot{\tilde{c}}(t) &= d\tilde{c}_t(1) = d(\psi \circ c)_t(1) = d\psi_{c(t)}(dc_t(1)) \\ &= d\psi_{c(t)}(\dot{c}(t)) = d\psi_{c(t)}(X_{c(t)}) = \tilde{X}_{\psi(c(t))} = \tilde{X}_{\tilde{c}(t)}. \\ \Rightarrow \quad \tilde{\varphi}_t(\psi(p)) &= \tilde{\varphi}_t(\tilde{p}) = \tilde{c}(t) = \psi(\varphi_t(p)) \\ \Rightarrow \quad \tilde{\varphi}_t \circ \psi &= \psi \circ \varphi_t. \end{aligned}$$

□

Corollaire 12.13. Le flot d'un champ de vecteurs sur M ne dépend pas du choix de la carte.

Démonstration. $\psi = \varphi_j \circ \varphi_i^{-1}|_{\varphi_i(U_i \cap U_j)}$. Par définition on a : $\forall q \in \varphi_i(U_i \cap U_j)$

$$d\psi_q(X^{(i)}) = X_{\psi(q)}^{(j)}.$$



Par le lemme 12.12 : $\varphi_t^{(j)} = \psi \circ \varphi_t^{(i)} \circ \psi^{-1}$. Donc

$$\begin{aligned} \varphi_j^{-1} \circ \varphi_t^{(j)} \circ \varphi_j &= \underbrace{\varphi_j^{-1} \circ \psi}_{\varphi_i^{-1}} \circ \varphi_t^{(i)} \circ \underbrace{\psi^{-1} \circ \varphi_j}_{\varphi_i} \\ &= \varphi_i^{-1} \circ \varphi_t^{(i)} \circ \varphi_i \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ le flot φ_t de X ne dépend pas du choix de la carte. □

13 Cours 13

13.1 Flot d'un champ de vecteurs

Rappel : Si $X \in \mathfrak{X}(M)$, $p \in M$, φ_i carte locale autour de p , $\varphi_i : U_i \rightarrow V_i \subset \mathbb{R}^n$, $X = [(i, X^{(i)})]$ c'est à dire : $X_{\varphi_i(q)}^{(i)} = (d\varphi_i)_q(X_q) \forall q \in U_i$. On définit le flot de X sur U_i : $\varphi_t = \varphi_i \circ \varphi_t^{(i)} \circ \varphi_i$. On a montré que sur $U_i \cap U_j$ le flot ne dépend pas du choix de la carte.

Lemme 13.1. $t \mapsto \varphi_t(p)$ est une courbe intégrale de X .

Démonstration. Soit $c^{(i)}(t) = \varphi_t^{(i)}(\varphi_i(p))$ la courbe intégrale de $X^{(i)}$ passant par $\varphi_i(p)$. On note

$$c(t) = \varphi_t(p) = \varphi_i^{-1} \circ \varphi_t^{(i)} \circ \varphi_i(p) = \varphi_i^{-1}(c^{(i)}(t)).$$

$$\begin{aligned} \dot{c}(t) &= dc_t(1) = (d\varphi_i^{-1})_{c^{(i)}(t)}(dc_t^{(i)}(1)) \\ &= (d\varphi_i^{-1})_{c^{(i)}(t)}(X_{c^{(i)}(t)}^{(i)}) = X_{\varphi_i^{-1}(c^{(i)}(t))} = X_{c(t)}. \end{aligned}$$

□

13.2 Action des champs de vecteurs sur les fonctions

Soit $X \in \mathfrak{X}(M)$, $f \in C^\infty(M)$. On définit

$$X(f)(p) := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \varphi_t^*(f)(p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\varphi_t(p))$$

(On voit X comme une application $\mathbb{R}$ -linéaire de $C^\infty(M) \odot$)

Lemme 13.2. $X(f)(p) = df_p(X_p)$ (En particulier la valeur en p de $X(f)$ ne dépend que de la valeur de X en p : tensorialité)

Démonstration. Soit $c(t) := \varphi_t(p)$, $\dot{c}(t) = X_{c(t)}$, alors

$$\begin{aligned} df_p(X_p) &= df_{c(0)}(\dot{c}(0)) = df_{c(0)}(dc_0(1)) = d(f \circ c)_0(1) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (f(c(t))) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} f(\varphi_t(p)) = X(f)(p). \end{aligned}$$

□

Remarques 13.3. Dualité : X agit sur f comme df agit sur X .

Exercice 13.4. Si $X = \sum_{i=1}^n a_i(x_1, \dots, x_n) e_i \in \mathfrak{X}(\mathbb{R}^n)$, $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$ alors

$$\begin{aligned} X(f) &= df(X) = \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \right) (X) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} e_i^* \right) (X) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} a_i = \left(\sum_{i=1}^n a_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) (f). \end{aligned}$$

Définition 13.5.

$$\text{Der}(C^\infty(M)) = \{D : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M) \mid \mathbb{R}\text{-linéaire}, D(fg) = D(f)g + fD(g)\}.$$

Remarques 13.6. $f \mapsto X(f)$ est une dérivation de $C^\infty(M)$ car $X(fg) = d(fg)(X) = (gdf + fdg)(X) = gdf(X) + fdg(X) = gX(f) + fX(g)$.

Lemme 13.7. $\forall D \in \text{Der}(C^\infty(M)) :$

$$1. D(1) = 0 ;$$

$$2. D \text{ est un opération local : Si } U \text{ ouvert, } f|_U = 0 \Rightarrow D(f)|_U = 0.$$

Démonstration. 1. $D(1) = D(1 \cdot 1) = 1 \cdot D(1) + D(1) \cdot 1 = 2D(1)$;

2. Soit $p \in U$ et χ une fonction à support $\subset U$ t.q. $\chi(p) = 1$. Alors $\chi f \equiv 0$ sur $M \Rightarrow$

$$0 = D(\chi f)(p) = \underset{=0}{f(p)}(D\chi)(p) + \underset{=1}{\chi(p)} D(f)(p) = D(f)(p).$$

□

Corollaire 13.8. $D : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ induit une dérivation de $C^\infty(U)$.

Démonstration. Soit $f \in C^\infty(U)$, $p \in U$. Soit $\tilde{f} : M \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction C^∞ t.q. $\tilde{f} = f$ sur un voisinage $V \subset U$ de p . On définit $D(f)(p) := D(\tilde{f})(p)$ (indépendant du choix de $\tilde{f}$ par lemme 13.7). □

Lemme 13.9. Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ est C^∞ et $a \in U$, $r \in \mathbb{R}^+$ t.q. $B(a, r) \subset U$ alors $\exists f_i \in C^\infty(B(a, r))$, $i \in \overline{1, n}$ t.q.

$$\forall x \in B(a, r), f(x) = f(a) + \sum_{i=1}^n (x_i - a_i) f_i(x).$$

De plus $f_i(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} f(x) - f(a) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} (f(a + t(x - a))) dt \\ &= \int_0^1 \sum_i \frac{\partial f}{\partial x_i} (a + t(x - a)) \cdot (x_i - a_i) dt \\ &= \sum_i (x_i - a_i) f_i. \end{aligned}$$

où $f_i(x) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i} (a + t(x - a)) dt$. On a $f_i(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$. □

Lemme 13.10. Soit $\varphi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ une carte locale de M , $p \in U$ et soient $X_i : U \rightarrow \mathbb{R}$ les coordonnées de φ . Alors $\{(dX_i)_p\}$ forment une base de $(T_p M)^*$.

Démonstration. Soit $\pi_i = e_i^*$ les projections de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. On a $\varphi^* \pi_i = \pi_i \circ \varphi = X_i$ donc $dX_i = d(\varphi^* \pi_i) = \varphi^* d\pi_i = \varphi^*(e_i^*)$. Or (e_i^*) = base de $(\mathbb{R}^n)^*$ et φ^* isomorphe en chaque point. □

Proposition 13.11. Soit $X \in \mathfrak{X}(M)$. Si $X(f) = 0 \ \forall f \in C^\infty(M) \Rightarrow X = 0$. (Donc $\mathfrak{X}(M) \rightarrow \text{Der}(C^\infty(M))$ est injective)

Démonstration. Soit $p \in M$, $U \ni p$, $\varphi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ carte locale, t.q. $\varphi(p) = 0 \in \mathbb{R}^n$ (en composant φ par une translation).

Soit $\chi \in C^\infty(M)$, $\chi(p) = 1$, $\text{Supp}\chi \subset U$. Les fonctions χx_i sont C^∞ sur M ($x_i = \pi_i \circ \varphi$)

$$0 = X(\chi x_i)(p) = X(\chi)(p) \cdot x_i(p) + X(x_i)(p) \chi(p) = X(x_i)(p) = (dx_i)_p(X_p) \xrightarrow{\text{lemme 13.10}} X_p = 0.$$

□

Proposition 13.12. L'application $\mathfrak{X}(M) \rightarrow \text{Der}(C^\infty(M))$ est bijective.

Démonstration. Soit $D \in \text{Der}(C^\infty(M))$. On définit pour une carte locale $\varphi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$ $\varphi = (x_1, \dots, x_n)$. $\forall p \in U$, X_p est l'unique vecteurs de $T_p M$ t.q. $d\varphi_i(X_p) = D(\varphi_i)(p)$ (grâce au corollaire 13.8). Alors X est C^∞ sur U (exercice). Si on montre que X ainsi défini ne dépend pas du choix de la carte sur l'intersection de 2 ouverts de l'atlas $\Rightarrow$ par recollement on obtient un champ de vecteurs C^∞ sur M .

Soit $\psi = (y_1, \dots, y_n)$ une autre carte locale définie sur $\tilde{U}$. Soit $p \in U \cap \tilde{U}$. On note $a = \varphi(p)$. On peut écrire $\psi = h \circ \varphi$ sur $U \cap \tilde{U}$, où $h : \varphi(U \cap \tilde{U}) \rightarrow \psi(U \cap \tilde{U})$ est un difféomorphisme entre ouverts de $\mathbb{R}^n$.

On a $g_i = h_i \circ \varphi$. Lemme 13.9 $\Rightarrow \exists h_{ij} C^\infty$ t.q. $h_i = \sum_j (x_j - a_j) \cdot h_{ij} + h_i(a)$, $h_{ij}(a) = \frac{\partial h_i}{\partial x_j}(a)$.

Alors

$$\begin{aligned} D(y_i) &= D(h_i \circ \varphi) = D \left[\sum_j (\varphi_j - a_j) \cdot h_{ij} \circ \varphi + h_i(a) \right] \\ &= \sum_j D(\varphi_j - a_j) \cdot h_{ij} \circ \varphi + \sum_j (\varphi_j - a_j) D(h_{ij} \circ \varphi) \\ \text{en } p : D(y_i)(p) &= \sum_j D(\varphi_j)(p) \cdot h_{ij}(a) + 0 \\ &= \sum_j D(\varphi_j)(p) \frac{\partial h_i}{\partial x_j}(a) = \sum_j \frac{\partial h_i}{\partial x_j}(a) d\varphi_j(X_p) = d(h_i \circ \varphi)_p(X_p) = (dy_i)_p(X_p) \end{aligned}$$

□

13.3 Dérivée de Lie

Soit $X \in \mathfrak{X}(M)$, $\alpha \in \Omega^p(M)$. On définit $(\mathcal{L}_X \alpha)(a) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (\varphi_t^* \alpha)(a)$. (la dérivée en 0 d'une courbe de $\Lambda^p(T_a M)^*$)

Propriétés : $\rightarrow \text{Sip} = 0, \mathcal{L}_X(\alpha) = X(\alpha)$

$\rightarrow \mathcal{L}_X \circ d = d \circ \mathcal{L}_X$ car $\varphi_t^* \circ d = d \circ \varphi_t^*$

$\rightarrow \mathcal{L}_X$ est une dérivation de l'algèbre $\Omega^*(M)$ ($\mathcal{L}_X(\alpha \wedge \beta) = \mathcal{L}_X\alpha \wedge \beta + \alpha \wedge \mathcal{L}_X\beta$).

On dérive /t et on applique Leibniz dans $\varphi_t^*(\alpha \wedge \beta) = \varphi_t^*\alpha \wedge \varphi_t^*\beta$.

Théorème 13.13. (*Formule de Cartan*)

$$\forall \alpha \in \Omega^p(M), \mathcal{L}_X\alpha = d(i_X\alpha) + i_X(d\alpha).$$

Démonstration. Etape 1 $p = 0$

$\mathcal{L}_X\alpha = X(\alpha)$ et $i_X\alpha = 0$ et $i_Xd\alpha = d\alpha(X) = X(\alpha)$.

Etape 2 Si $\alpha = df$

$$\begin{aligned} d(i_X\alpha) + i_X(d\alpha) &= d(i_Xdf) + i_X(d(df)) = d(X(f)) \\ &= d(\mathcal{L}_Xf) = \mathcal{L}_X(df) = \mathbb{L}_X\alpha. \end{aligned}$$

Etape 3 Si $\alpha = gdf$

$$\begin{aligned} d(i_X\alpha) + i_X(d\alpha) &= d(gX(f)) + i_X(dg \wedge df) \\ &= \cancel{dgX(f)} + gd(X(f)) + X(g)df - \cancel{dgX(f)} \\ &= g\mathcal{L}_Xdf + (\mathcal{L}_Xg)df \\ &= \mathcal{L}_X(gdf). \end{aligned}$$

Etape 4 Si $\deg \alpha = 1$ et $\text{Supp}(\alpha)$ contenu dans un ouvert de carte $\varphi : U \rightarrow V \subset \mathbb{R}^n$. Alors $\varphi^*\alpha \in \Omega^1(V)$ s'écrit $\sum g_i dx_i \Rightarrow \alpha|_U = \sum (\varphi^{-1})^* f_i d((\varphi^{-1})^* x_i) \rightsquigarrow$ Etape 3.

Etape 5 Si $\deg \alpha = 1$. On écrit $\alpha = \sum \chi_i \alpha$ à l'aide d'une part de 1.

Etape 6 Une dérivation de $\Omega^*(M)$ qui s'annule sur les 0-formes et 1-formes est nulle. Il suffit

de vérifier que $\underbrace{\mathcal{L}_X}_{\text{dérivator}} - (d \circ i_X + i_X \circ d)$ est une dérivation. Soient $\alpha \in \Omega^p(M)$, $\beta \in \Omega^q(M)$

$$\begin{aligned} (d \circ i_X + i_X \circ d)(\alpha \wedge \beta) &= d((i_X \alpha) \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge i_X \beta) + i_X(d\alpha \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge d\beta) \\ &= \underline{di_X \alpha \wedge \beta} + \cancel{(-1)^{p-1} i_X \alpha \wedge d\beta} + \cancel{(-1)^p d\alpha \wedge i_X \beta} + \underline{\alpha \wedge di_X \beta} \\ &\quad + \underline{i_X d\alpha \wedge \beta} + \cancel{(-1)^{p+1} d\alpha \wedge i_X \beta} + \cancel{(-1)^p i_X \alpha \wedge d\beta} + \underline{\alpha \wedge i_X d\beta} \\ &= [(di_X + i_X d)\alpha] \wedge \beta + \alpha \wedge (di_X + i_X d)\beta. \end{aligned}$$

□

13.4 Image d'un champ de vecteurs par un difféomorphisme

Soit $\varphi : M \rightarrow N$ difféo et $X \in \mathfrak{X}(M)$. On définit $\varphi_*(X) \in \mathfrak{X}(N)$ par $[\varphi_*(X)]_y = d\varphi_{\varphi^{-1}(y)}(X_{\varphi^{-1}(y)})$.

Exercice 13.14. Montrer que $\varphi_* X$ est C^∞ .

Remarques 13.15. Si φ est seulement une fonction C^∞ , on ne peut pas définir l'image directe par φ d'un champ de vecteurs, mais on peut définir l'image directe d'un vecteurs :

$$\varphi_*(X_p) := d\varphi_p(X_p).$$

Lemme 13.16. Si $\varphi : M \rightarrow N$ difféomorphisme, $f \in C^\infty(N)$ et $X \in \mathfrak{X}(M)$ alors $(\varphi_* X)(f) = X(f \circ \varphi) \circ \varphi^{-1}$.

Démonstration. Soit $p \in M$. On calcule $(\varphi_* X)(f)$ en $\varphi(p)$:

$$\begin{aligned} (\varphi_* X)(f)(\varphi(p)) &= df_{\varphi(p)}((\varphi_* X)_{\varphi(p)}) = df_{\varphi(p)}(d\varphi_p(X_p)) \\ &= d(f \circ \varphi)_p(X_p) = X(f \circ \varphi)(p). \end{aligned}$$

□

Lemme 13.17. Si $c(t)$ est la courbe intégrale de X passant par p alors $\varphi(c(t))$ est la courbe intégrale de $\varphi_*(X)$ passant par $\varphi(p)$.

Démonstration.

$$\begin{aligned} \varphi(c(0)) &= \varphi(p) \quad \checkmark \\ \varphi(\dot{c}(t)) &= d(\varphi \circ c)_t(1) = d\varphi_{c(t)}(dc_t(1)) = d\varphi_{c(t)}(X_{c(t)}) \\ &= (\varphi_* X)_{\varphi(c(t))} \quad \checkmark. \end{aligned}$$

□

13.5 Crochet de Lie

Soient $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, (φ_t) le flot local de X . Pour $\forall p \in M$ on définit :

$$(\mathcal{L}_X Y)_p = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} [(\varphi_{-t})_* Y]_p = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (\varphi_{-t})_*(Y_{\varphi_t(p)}).$$

Définition 13.18. Si $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, on définit $[X, Y] \in \text{Der}(C^\infty M)$ par

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)).$$

Exercice 13.19. $[X, Y]$ est une dérivation.

Proposition 13.20. $(\mathcal{L}_X Y)(f) = [X, Y](f)$.

Démonstration.

$$(\mathcal{L}_X Y)(f) = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} [(\varphi_{-t})_* Y](f) \xrightarrow{\text{lemme 13.16}} \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} Y(f \circ \varphi_{-t}) \circ \varphi_t.$$

Soit $p \in M$

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}_X Y)(f)(p) &= \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (Y(f \circ \varphi_{-t})(\varphi_t(p))) \\ &\xrightarrow{\text{Leibniz}} \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (Y(f \circ \varphi_{-t})(\varphi_0(p))) + \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (Y(f)\varphi_t(p)) \\ &= - \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} (Y(f \circ \varphi_t)(p)) + \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} Y(f)(\varphi_t(p)) \\ &= -Y \left(\frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \varphi_t^*(f) \right) (p) + \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \varphi_t^*(Y(f))(p) \\ &= -Y(X(f))(p) + X(Y(f))(p). \end{aligned}$$

□

14 Cours 14

Proposition 14.1. Si $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, $\varphi : M \rightarrow N$ difféomorphisme, alors $\varphi_*[X, Y] = [\varphi_*X, \varphi_*Y]$.

Démonstration. En utilisant la prop 13.12 ($\mathfrak{X}(M) = \text{Der}(C^\infty M)$) il suffit de montrer que l'action sur $C^\infty(N)$ de ces 2 champs de vecteurs est la même. Soit $f \in C^\infty(N)$. D'après le lemme 13.16 : $(\varphi_*X)(f) = X(f \circ \varphi) \circ \varphi^{-1}$

$$\begin{aligned} (\varphi_*[X, Y])(f) &= [X, Y](f \circ \varphi) \circ \varphi^{-1} \\ &= X(f \circ \varphi) \circ \varphi^{-1} - Y(X(f \circ \varphi) \circ \varphi^{-1}) \\ &= X(Y(f \circ \varphi)) \circ \varphi^{-1} - Y(X(f \circ \varphi)) \circ \varphi^{-1} \\ &= \varphi_*(X)(Y(f \circ \varphi) \circ \varphi^{-1}) - \varphi_*(Y)(X(f \circ \varphi) \circ \varphi^{-1}) \\ &= \varphi_*(X)(\varphi_*(Y)(f)) - \varphi_*(Y)(\varphi_*(X)(f)) \\ &= [\varphi_*X, \varphi_*Y](f). \end{aligned}$$

□

Proposition 14.2. $\forall \alpha \in \Omega^p$, $\forall X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ on a

$$\mathcal{L}_{[X, Y]}\alpha = \mathcal{L}_X\mathcal{L}_Y\alpha - \mathcal{L}_Y\mathcal{L}_X\alpha \stackrel{\text{not}}{=} [\mathcal{L}_X, \mathcal{L}_Y](\alpha).$$

Démonstration. $\mathcal{L}_{[X, Y]}\alpha$ et $[\mathcal{L}_X, \mathcal{L}_Y]\alpha$ sont des dérivations de $\Omega^*(M)$ (calcul formel). Les deux commutent avec d , et coïncident sur $\Omega^0(M)$ d'après le lemme précédent $\Rightarrow$ elles sont égales. □

Proposition 14.3. Si $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$, $\alpha \in \Omega^p(M)$:

$$\mathcal{L}_X(i_Y(\alpha)) = i_{\mathcal{L}_X Y}\alpha + i_Y\mathcal{L}_X\alpha.$$

Démonstration. Si $\varphi : M \rightarrow N$, $\alpha \in \Omega^p(M)$, $Y \in \mathfrak{X}(M)$. On a $\varphi^*(i_Y(\alpha)) = i_{\varphi_*^{-1}Y}\varphi^*\alpha$. En effet,

$$\begin{aligned} \varphi^*(i_Y(\alpha))(X_1, \dots, X_{p-1}) &= i_Y(\alpha)(\varphi_*(X_1), \dots, \varphi_*(X_{p-1})) \\ &= \alpha(Y, \varphi_*(X_1), \dots, \varphi_*(X_{p-1})) \\ &= \varphi^*\alpha(\varphi_*^{-1}(Y), X_1, \dots, X_{p-1}) \\ &= (i_{\varphi_*^{-1}Y}\varphi^*\alpha)(X_1, \dots, X_{p-1}). \end{aligned}$$

Par conséquent :

$$\mathcal{L}_X(i_Y\alpha) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} \varphi_t^*(i_Y\alpha) = \frac{d}{dt}\bigg|_{t=0} i_{(\varphi_{-t})_*Y}(\varphi_t^*\alpha) \stackrel{Leibniz}{=} i_{\mathcal{L}_X Y}\alpha + i_Y\mathcal{L}_X\alpha.$$

2 ème preuve : Il faut montrer : $i_{\mathcal{L}_X Y} = \mathcal{L}_X \circ i_Y - i_Y \circ \mathcal{L}_X$. Ces deux opérateurs sont des dérivations graduées de $\Omega^*(M)$.

(Déf : $D : \Omega^*(M) \rightarrow \Omega^*(M)$ est une dérivation graduée si $\forall \alpha \in \Omega^p(M), \beta \in \Omega^q(M)$, $D(\alpha \wedge \beta) = D\alpha \wedge \beta + (-1)^p \alpha \wedge D\beta$.)

Exercice : Si D_1 est une dérivation et D_2 est une dérivation graduée, alors. $D_1 \circ D_2 - D_2 \circ D_1$ est une dérivation graduée.

Il suffit de vérifier l'égalité des deux opérateurs sur les fonctions et sur les 1-formes exactes (de type df). Sur les 0-formes, les deux opérateurs sont nuls. Si $\alpha = df$:

$$i_{\mathcal{L}_X Y}(\alpha) = df([X, Y]) = [X, Y](f)$$

et

$$(\mathcal{L}_X \circ i_Y - i_Y \circ \mathcal{L}_X)(\alpha) = \mathcal{L}_X(Y(f)) - i_Y(d(\mathcal{L}_X f)) = X(Y(f)) - d(X(f))(Y) = X(Y(f)) - Y(X(f)).$$

□

Corollaire 14.4. Si $\alpha \in \Omega^p(M)$, $X, X_1, \dots, X_p \in \mathfrak{X}(M)$:

$$(\mathcal{L}_X \alpha)(X_1, \dots, X_p) = X(\alpha(X_1, \dots, X_p)) - \sum_{i=1}^p \alpha(X_1, \dots, \mathcal{L}_X X_i, \dots, X_p).$$

Démonstration. Par récurrence sur p : $p = 0$: $\mathcal{L}_X(\alpha) = X(\alpha) \forall \alpha \in \Omega^0(M) = C^\infty(M)$.

Supposons la formule vraie pour $p - 1$,

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}_X(\alpha))(X_1, \dots, X_p) &= [i_{X_1}(\mathcal{L}_X \alpha)](X_2, \dots, X_p) \\ &\stackrel{Prop 14.3}{=} [\mathcal{L}_X(i_{X_1} \alpha)](X_2, \dots, X_p) - (i_{\mathcal{L}_X X_1} \alpha)(X_2, \dots, X_p) \\ &\stackrel{réc}{=} X((i_{X_1} \alpha)(X_2, \dots, X_p)) - \sum_{i=2}^p \alpha(X_1, \dots, \mathcal{L}_X X_i, \dots, X_p) \\ &\quad - \alpha(\mathcal{L}_X X_1, X_2, \dots, X_p). \end{aligned}$$

□

Expression de la différentielle extérieure d'une p -forme :

Proposition 14.5. Soit $\alpha \in \Omega^p(M)$ et $X_0, \dots, X_p \in \mathfrak{X}(M)$,

$$\begin{aligned} d\alpha(X_0, \dots, X_p) &= \sum_{i=0}^p (-1)^i X_i(\alpha(X_0, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_p)) \\ &\quad + \sum_{0 \leq j < k \leq p} (-1)^{j+k} \alpha([X_j, X_k], X_0, \dots, \widehat{X_j}, \dots, \widehat{X_k}, \dots, X_p). \end{aligned}$$

En particulier, pour $p = 1$:

$$d\alpha(X_0, X_1) = X_0(\alpha(X_1)) - X_1(\alpha(X_0)) - \alpha([X_0, X_1]).$$

Démonstration. Par récurrence sur p : Pour $p = 0$: $d\alpha(X_0) = X_0(\alpha)$. Supposons la formule vérifiée sur $\Omega^{p-1}(M)$.

$$\begin{aligned} d\alpha(X_0, \dots, X_p) &= (i_{X_0} d\alpha)(X_1, \dots, X_p) \\ &\stackrel{\text{Cartan}}{=} (\mathcal{L}_{X_0} \alpha)(X_1, \dots, X_p) - (d(i_{X_0} \alpha))(X_1, \dots, X_p) \\ &\stackrel{\substack{14.4 \\ \text{réc}}}{=} X_0(\alpha(X_1, \dots, X_p)) - \sum_{j=1}^p \alpha(X_1, \dots, \mathcal{L}_{X_0} X_j, \dots, X_p) \\ &\quad - \sum_{j=1}^p (-1)^{j-1} X_j((i_{X_0} \alpha)(X_1, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_p)) \\ &\quad - \sum_{1 \leq j < k \leq p} (-1)^{j+k} (i_{X_0} \alpha)([X_j, X_k], X_1, \dots, \widehat{X_j}, \dots, \widehat{X_k}, \dots, X_p) \\ &= \sum_{j=0}^p (-1)^j X_j(\alpha(X_0, \dots, \widetilde{X_j}, \dots, X_p)) + \sum_{j=1}^p (-1)^j \alpha([X_0, X_j], X_1, \dots, \widehat{X_j}, \dots, X_p) \\ &\quad + \sum_{1 \leq j < k \leq p} (-1)^{j+k} \alpha([X_j, X_k], X_0, \dots, \widehat{X_j}, \dots, \widehat{X_k}, \dots, X_p) \\ &= \sum_{i=0}^p (-1)^i X_i(\alpha(X_0, \dots, \widehat{X_i}, \dots, X_p)) \\ &\quad + \sum_{0 \leq j < k \leq p} (-1)^{j+k} \alpha([X_j, X_k], X_0, \dots, \widehat{X_j}, \dots, \widehat{X_k}, \dots, X_p). \end{aligned}$$

□

14.1 Domaine de vie d'un champ de vecteurs

Soit X un champ de vecteurs sur une variété M sans bord. $\forall p \in M$ la courbe intégrale $c(t)$ de X passant par p admet un intervalle maximal de définition (unicité des Cauchy-Lipschitz). On appelle I_p l'intervalle maximal de définition de $c(t)$ et $D = \bigcup_{p \in M} I_p \times \{p\} \subset \mathbb{R} \times M$. D s'appelle le domaine de vie de X . Il est ouvert dans $\mathbb{R} \times M$ par C-L. $\forall q \in C([0, t_0]) \exists V_q, \varepsilon_q > 0$, φ_t défini sur $] -\varepsilon_q, \varepsilon_q[\times V_q$. Par compacité $\exists q_1, \dots, q_k$ t.q. $V_{q_1} \cup \dots \cup V_{q_k} \supset c([0, t_0])$. On prend $\varepsilon = \min \varepsilon_{q_i} \Rightarrow \varphi_t$ défini sur $] -\varepsilon, \varepsilon[\times V$, où $V = V_{q_1} \cup \dots \cup V_{q_k}$. On utilise $\varphi_{t+s} = \varphi_t \circ \varphi_s$.

Définition 14.6. X s'appelle complet si $D = \mathbb{R} \times M$.

Proposition 14.7. Si X est à support compact alors il est complet.

Démonstration. Soit $K = \text{Supp}(X)$. Si $p \notin K$ $X_p = 0 \Rightarrow \varphi_t(p) = p$. $\forall t$ par unicité des C-L $\Rightarrow I_p = \mathbb{R}$. Supposons par l'absurde qu'il existe $p \in K$, $I_p \neq \mathbb{R}$. Donc $I_p =] -\infty, a[$ ou $]a, +\infty[$ ou $]a, b[$. Supposons $I_p =] -\infty, a[$. Si $t \in I_p$, $X_{\varphi_t(p)} \neq 0$. En effet, si $X_{\varphi_t(p)} = 0$

$$\Rightarrow \varphi_s(\varphi_t(p)) = \varphi_t(p), \forall s$$

$\Rightarrow \varphi_t(\varphi_s(p)) = \varphi_t(p)$ pour s assez petit mais φ_t est un difféomorphisme d'un voisinage U de p sur $\varphi_t(U)$. Si $\varphi_s(p) \in U \Rightarrow \varphi_s(p) = p \Rightarrow X_p = 0$, ce qui est exclus.

Donc $\forall t \in I_p$, $\varphi_t(p) \in K \Rightarrow \exists$ suite $t_n \rightarrow a$, $\varphi_{t_n}(p) \rightarrow q \in K$. On note $\varphi_t(p) = c(t)$. On a $\dot{c}(t) = X_{c(t)}$. On transporte X et $c(t)$ dans $\mathbb{R}^n$ par une carte locale autour de q .

$$\Rightarrow |\dot{c}(t)| \text{ borné} \Rightarrow c(t) \text{ Lipschitz}$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow a} c(t) = q. \text{ Comme } \dot{c} \text{ est continue}$$

$\Rightarrow c$ est C^1 sur $[0, a]$ $\Rightarrow \exists$ prolongation de C au-delà de a en utilisant la courbe intégrale de X par q . Contradiction. $\square$

Corollaire 14.8. Sur une variété compacte, tous les champs de vecteurs sont complets.

Théorème 14.9. (thm de redressement) Soit $X \in \mathfrak{X}(M)$ $p \in M$ t.q. $X_p \neq 0$. Alors $\exists$ ouverts $V \subset \mathbb{R}^n$, $p \in W \subset M$ et un difféomorphisme $\varphi : V \rightarrow W$ t.q. $X = \varphi_*(e_1)$.

Démonstration. On se place dans une carte autour de p , on transporte X dans $\mathbb{R}^n \Rightarrow$ on peut supposer que X est défini sur un ouvert Ω de $\mathbb{R}^n$. En composant par une application linéaire on peut supposer $X_p = e_1$. Soit φ_t le flot de X et $U \subset \Omega$, $\varepsilon > 0$ t.q. φ_t soit défini sur $U \forall t \in]-\varepsilon, \varepsilon[$. Soit $r > 0$ t.q. $B(p, r) \subset U$. On définit $\psi :]-\varepsilon, \varepsilon[\times (B(p, r) \cap \{e_1\} \times \mathbb{R}^{n-1}) \rightarrow \mathbb{R}^n$ par $\psi(t, x_2, \dots, x_n) = \varphi_t(p + (0, x_2, \dots, x_n))$. On a $\psi(0, x_2, \dots, x_n) = p + (0, x_2, \dots, x_n)$
 $\Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial x_i}(0) = e_i \forall i \geq 2$. D'autre part, $\frac{\partial \psi}{\partial t}(0) = X_p = e_1$
 $\Rightarrow J(\psi)(0) = I_n \Rightarrow$ (thm d'inversion locale) $\exists 0 \in V \subset \mathbb{R}^n$, $W \subset U$ t.q. $\psi : V \rightarrow W$ difféomorphisme, et on a :

$$\forall q \in W \psi_*(e_1)_q = d\psi_{\psi^{-1}(q)}(e_1) = \frac{\partial \psi}{\partial x_1}(\psi^{-1}(q)) = \frac{\partial \psi}{\partial t}(\psi^{-1}(q)) = X_q$$

$$\text{car } \frac{\partial \psi}{\partial t}(x) = X_{\psi(x)}.$$

□

Proposition 14.10. Soient $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$. $[X, Y] = 0 \Leftrightarrow$ les flots φ_t et ψ_s de X et Y commutent $\forall t, s$ assez petits.

Démonstration. " $\Leftarrow$ " Soit $p \in M$. On dérive par rapport à s la relation $\varphi_t(\varphi_s(p)) = \varphi_s(\varphi_t(p))$; et on applique en $s = 0$: $(\varphi_t)_*(Y_p) = Y_{\varphi_t(p)}$. Donc :

$$\begin{aligned} [X, Y]_p &= (\mathcal{L}_X Y)_p = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\varphi_{-t})_*(Y_{\varphi_t(p)}) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} Y_p = 0 \end{aligned}$$

" $\Rightarrow$ " Si $[X, Y] = 0$. On évalue en $\varphi_s(p)$

$$\begin{aligned} 0 &= (\mathcal{L}_X Y)_{\varphi_s(p)} = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} ((\varphi_{-t})_*(Y))_{\varphi_s(p)} \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\varphi_{-t})_*(Y_{\varphi_t(\varphi_s(p))}) \\ &= \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\varphi_s)_*(\varphi_{-(t+s)})_*(\psi_{\varphi_{t+s}(p)}) \\ &= \varphi_s^* \left(\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=s} (\varphi_{-t})_*(Y_{\varphi_t(p)}) \right) \\ \Rightarrow & (\varphi_{-t})_*(Y_{\varphi_t(p)}) = \text{vecteur constant} \\ \Rightarrow & (\varphi_{-t})_*(Y_{\varphi_t(p)}) = Y_p \\ \Rightarrow & Y_{\varphi_t(p)} = (\varphi_t)_*(Y_p). \end{aligned}$$

Lemme 13.17 montre que la courbe intégrale de φ par le point $\varphi_t(p)$ est $\varphi_t(\varphi_s(p))$. Donc $\psi_s(\varphi_t(p)) = \varphi_t(\psi_s(p))$. $\square$

14.2 Lemme de Poincaré

Définition 14.11. Une p -forme $\alpha \in \Omega^p(M)$ s'appelle

–fermée si $d\alpha = 0$

–exacte si $\exists \beta \in \Omega^{p-1}(M), \alpha = d\beta$.

Remarques 14.12. Toute forme exacte est fermée.

But : montrer que dans tout ouvert contractile de $\mathbb{R}^n$, une forme fermée de degré $p \geq 1$ est exacte.

Lemme 14.13. Soit M une variété C^∞ et $j_t : M \rightarrow M \times \mathbb{R}, j_t(x) = (x, t)$. $\forall p \geq 1$ Il existe une application linéaire $\kappa_p : \Omega^p(M \times \mathbb{R}) \rightarrow \Omega^{p-1}(M)$ t.q. $j_1^* - j_0^* = d \circ \kappa_p + \kappa_{p+1} \circ d$ comme application linéaire de $\Omega^p(M \times \mathbb{R})$ vers $\Omega^{p-1}(M)$.

Démonstration. Soit $X (= \frac{\partial}{\partial t})$ le champ de vecteurs sur $M \times \mathbb{R}$ dont le flot est $\varphi_t(p, s) = (p, s + t)$. On note $j : M \rightarrow M \times \mathbb{R} j(x) = (x, 0)$ donc $j_t = \varphi_t \circ j \Rightarrow j_t^* = j^* \circ \varphi_t^*$ sur $\Omega^p(M \times \mathbb{R})$. Pour $\alpha \in \Omega^p(M \times \mathbb{R})$:

$$\begin{aligned} j_1^* \alpha - j_0^* \alpha &= j^* (\varphi_1^* \alpha - \varphi_0^* \alpha) = j^* \int_0^1 \frac{d}{dt} \Big|_{t=s} (\varphi_t^* \alpha) ds \\ &= j^* \int_0^1 \varphi_s^* (\mathcal{L}_X \alpha) ds \\ &\stackrel{\text{Cartan}}{=} j^* \int_0^1 \varphi_s^* (di_X \alpha + i_X d\alpha) ds \\ &= j^* \int_0^1 (d\varphi_s^* i_X \alpha + \varphi_s^* i_X d\alpha) ds \\ &= d\kappa_p \alpha + \kappa_{p+1} d\alpha \quad \text{où} \\ \kappa_p(\alpha) &= j^* \int_0^1 (\varphi_s^* i_X \alpha) ds. \end{aligned}$$

$\square$

Corollaire 14.14. Si $r_0, r_1 : M \rightarrow N$ sont homotopes au sens C^∞ ($\exists r : M \times \mathbb{R} \rightarrow N, r_0 = r|_{M \times \{0\}}$ et $r_1 = r|_{M \times \{1\}}, r \in C^\infty$) et si $\alpha \in \Omega^p(N)$ est fermé, alors $r_1^* \alpha - r_0^* \alpha$ est exacte.

Démonstration.

$$\begin{aligned}
 r_t &= r \circ j_t \Rightarrow r_t^* \alpha = j_t^* r^* \alpha \\
 &\Rightarrow r_1^* \alpha - r_0^* \alpha = (j_1^* - j_0^*)(r^* \alpha) \\
 &\stackrel{14.9}{=} (d \circ \kappa_p + \kappa_{p+1} \circ d)(r^* \alpha) \\
 &= d\kappa_p r^* \alpha + \underbrace{\kappa_{p+1} dr^* \alpha}_{\substack{=0 \text{ car} \\ dr^* \alpha = r^* d\alpha = 0}}.
 \end{aligned}$$

□

Corollaire 14.15. (*Lemme de Poincaré*) Si $Id(M)$ est homotope à une fonction constante, alors toute forme fermée sur M est exacte. (exemple dans $\mathbb{R}^n : r(x, t) = xt, r_1 = id, r_0 = 0$)

Démonstration. Dans le cor. précédent on prend $r_1 = id, r_0 = \text{constante}, dr_0 = 0 \Rightarrow r_0^*$ est 0 sur $\Omega^p, p \geq 1$

$\Rightarrow \alpha = r_1^* \alpha = (r_1^* - r_0^*)\alpha$ est exacte si $d\alpha = 0$.

□

15 Cours 15

15.1 Espaces projectifs

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On définit une relation d'équivalence sur $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$:

$$(a_0, \dots, a_n) \sim (b_0, \dots, b_n) \Leftrightarrow \exists \lambda \in \mathbb{K}^*, b_i = \lambda a_i \forall i \in \overline{1, n}.$$

L'ensemble des classes d'équivalence est l'espace topologique pour la topologie quotient. La classe d'équivalence de $(a_0, \dots, a_n)$ est notée $[a_0 : a_1 : \dots : a_n]$. On définit les ouverts $U_i = \{[a_0 : \dots : a_n] | a_i \neq 0\}$, et les homéomorphismes $\varphi_i : U_i \rightarrow \mathbb{K}^n$,

$$\varphi_i([a_0 : \dots : a_n]) = \left(\frac{a_0}{a_i}, \dots, \frac{a_{i-1}}{a_i}, \frac{a_{i+1}}{a_i}, \dots, \frac{a_n}{a_i} \right).$$

Proposition 15.1. (U_i, φ_i) est un atlas C^∞ sur $\mathbb{K}P^n$. La projection canonique $\mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{K}P^n$ est C^∞ .

Démonstration. Fixons $i < j$. On a

$$\begin{aligned}
\varphi_i(U_i \cap U_j) &= \{(x_1, \dots, x_n) | x_j \neq 0\} \\
\varphi_j(U_i \cap U_j) &= \{(x_1, \dots, x_n) | x_{i+1} \neq 0\} \\
\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}(x_1, \dots, x_n) &= \varphi_j([x_1 : \dots : x_i : 1 : x_{i+1} : \dots : x_n]) \\
&= \frac{1}{x_j}(x_1, \dots, x_i, 1, x_{i+1}, \dots, \widehat{x_j}, \dots, x_n) \text{ est } C^\infty \\
\varphi_i \circ \varphi_j^{-1}(x_1, \dots, x_n) &= \varphi_j([x_1 : \dots : x_j : 1 : x_{j+1} : \dots : x_n]) \\
&= \frac{1}{x_{i+1}}(x_1, \dots, x_i, 1, x_{i+2}, \dots, x_j, 1, x_{j+1}, \dots, x_n) \text{ est } C^\infty.
\end{aligned}$$

Soit $\pi(a_0, \dots, a_n) = [a_0 : \dots : a_n]$ la projection canonique. Sur $\pi^{-1}(U_i) = \{a_i \neq 0\} \subset \mathbb{K}^{n+1} \setminus \{0\}$ on a :

$$\varphi_i \circ \pi(a_0, \dots, a_n) = \frac{1}{a_i}(a_0, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_n) \quad C^\infty.$$

□

Remarques 15.2. $\dim \mathbb{R}P^n = n$ et $\dim \mathbb{C}P^n = 2n$.

Remarques 15.3. Les changements de carte de l'atlas de $\mathbb{C}P^n$ sont holomorphes $\Rightarrow \mathbb{C}P^n$ est une variété complexe de $\dim n/\mathbb{C}$.

Proposition 15.4. $\mathbb{R}P^n$ et $\mathbb{C}P^n$ sont compactes.

Démonstration. Soit

$$\begin{aligned}
\pi_1 : S^n &\rightarrow \mathbb{R}P^n \\
a &\mapsto [a_0 : \dots : a_n],
\end{aligned}$$

π_1 est continue et $\mathbb{R}P^n = \pi_1(S^n) = \text{compact}$. Soit

$$\begin{aligned}
\pi_2 : S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1} &\rightarrow \mathbb{C}P^n \\
(a_0, \dots, a_n) &\mapsto [a_0 : \dots : a_n],
\end{aligned}$$

$\pi_2 = \pi|_{S^{2n+1}} : C^0$. $\mathbb{C}P^n = \pi_2(S^{2n+1})$ car si $b \in \mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}$, $\pi(b) = \pi\left(\frac{b}{|b|}\right) = \pi_2\left(\frac{b}{|b|}\right)$. □

Proposition 15.5. $\mathbb{C}P^n$ est orientable $\forall n$ et $\mathbb{R}P^n$ est orientable $\Leftrightarrow n$ impair.

Démonstration. On identifie $\mathbb{C}^n$ et $\mathbb{R}^{2n}$ par

$$(z_1, \dots, z_n) \leftrightarrow (x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n) \text{ où } z_k = x_k + iy_k.$$

Si $U \subset \mathbb{C}^n$ est ouvert, $f : U \rightarrow \mathbb{C}^n$ est holomorphe $\Leftrightarrow \forall z \in U, J(f)(z)$ (vue comme application linéaire de $\mathbb{R}^{2n}$ dans $\mathbb{R}^{2n}$) commute avec $J = \begin{pmatrix} 0 & -I_n \\ I_n & 0 \end{pmatrix}$ (équation de Cauchy-

Riemann). Si on écrit $J(f)(z) = \begin{pmatrix} A & C \\ B & D \end{pmatrix}$ la commutation avec J est équivalent à

$$\begin{cases} D = A \\ C = -B \end{cases}$$

donc $J(f)(z) = \begin{pmatrix} A & iA - B \\ B & iB + A \end{pmatrix}$. Or

$$\begin{aligned} \det \begin{pmatrix} A & iA - B \\ B & iB + A \end{pmatrix} &\xrightarrow{C_2 \rightarrow iC_1 + C_2} \det \begin{pmatrix} A & iA - B \\ B & iB + A \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{L_1 \rightarrow L_1 - iL_2} \det \begin{pmatrix} A - iB & 0 \\ B & iB + A \end{pmatrix} \\ &= \det(A - iB) \det(A + iB) \\ &= \det(A + iB) \overline{\det(A + iB)} \geq 0 \\ &\Rightarrow \text{l'atlas de } \mathbb{C}P^n \text{ est orienté.} \end{aligned}$$

Pour $\mathbb{R}P^n$ on définit

$$\sigma_{ij} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n(x_1, \dots, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_i, x_{i+2}, \dots, x_j, x_{i+1}, x_{j+1}, x_n).$$

Alors $\sigma_{ij} \circ \varphi_j \circ \varphi_i^{-1}(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{x_j}(x_1, \dots, x_{j-1}, 1, x_{j+1}, \dots, x_n)$.

$\text{Jac}(\sigma_{ij}) = \det(\sigma_{ij}) = -1$, et

$$\begin{aligned}
\text{Jac}(\sigma_{ij} \circ \varphi_j \circ \varphi_i^{-1}) &= \det \begin{pmatrix} \frac{1}{x_j} & 0 & & -\frac{x_1}{x_j^2} \\ 0 & \frac{1}{x_j} & & -\frac{x_2}{x_j^2} \\ & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & -\frac{1}{x_j^2} \\ & \vdots & & \vdots & \frac{1}{x_j} \\ & & & \vdots & & \ddots \\ 0 & 0 & & -\frac{x_n}{x_j^2} & & \frac{1}{x_j} \end{pmatrix} \\
&= -\frac{1}{x_j^{n+1}} \det \begin{pmatrix} 1 & & & x_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & x_{j-1} \\ & & & 1 \\ & & & x_{j+1} & \ddots \\ & & & \vdots & \ddots \\ & & & x_n & & 1 \end{pmatrix} \\
&= -\frac{1}{x_j^{n+1}} \det(I_n + N) \\
\text{où } N &= \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_{j-1} \\ 0 \\ x_{j+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.
\end{aligned}$$

Vérifie $N^2 = 0$ donc $\det(I_n + N) = 1 \Rightarrow \text{Jac}(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}) = \frac{1}{x_j^{n+1}}$. Si n impair l'atlas est orienté. Si n pair sur l'ouvert $\varphi_i(U_i \cap U_j) = \{x_j \neq 0\}$, $\text{Jac}(\varphi_j \circ \varphi_i^{-1})$ change de signe $\Rightarrow$ l'atlas n'est pas redressable $\Rightarrow \mathbb{R}P^n$ n'est pas orientable si n pair. $\square$

15.2 Variétés quotient

Soit M une variété, $\Gamma \subset \text{Diff}(M)$ un sous groupe du groupe des difféomorphismes. Γ agit sur M par $\gamma \cdot x = \gamma(x)$.

Définition 15.6. L'action de Γ est libre si $\forall \gamma \in \Gamma, \gamma \neq id$ et $\forall x \in M, \gamma(x) \neq x$ (γ n'a pas de point fixe)

propre si

$$\begin{aligned} f : \Gamma \times M &\rightarrow M \times M \\ (\gamma, x) &\mapsto (\gamma(x), x) \end{aligned}$$

est propre par à la topologie discrète sur Γ .

Lemme 15.7. Soit $\Gamma \subset \text{Diff}(M)$ un groupe agissant librement sur une variété M . L'action de Γ est propre si et seulement si :

1. $\forall x \in M, \exists$ voisinage V_x t.q. $\gamma(V_x) \cap V_x = \emptyset \forall \gamma \neq 1$;
2. $\forall x \in M, \forall y \in M \setminus \Gamma \cdot x, \exists$ des voisinages disjoints W_x et W_y de x et y , t.q. $\gamma(W_x) \cap W_y = \emptyset \forall \gamma \in \Gamma$, et $\gamma(W_x) \cap W_x = \gamma(W_y) \cap W_y = \emptyset \forall \gamma \neq 1$.

Démonstration. " $\Rightarrow$ " :

1. Soit $x \in M$ et U_0 un voisinage compact de x . Comme $f^{-1}(U_0 \times \{x\})$ est compact (f propre), sa projection sur Γ est compact, donc finie. Ça veut dire qu'il existe seulement un nombre fini d'éléments $\{1, \alpha_1, \dots, \alpha_k\}$ de Γ t.q. $\alpha_i(x) \in U_0$. Il existe alors un voisinage compact de x noté U_1 t.q. $\gamma(x) \notin U_1 \forall \gamma \neq 1$. Comme $f^{-1}(U_1 \times U_1) = \{(\gamma, y), \gamma \in U_1, \gamma(y) \in U_1\}$ est compact, ça implique qu'il existe seulement un nombre fini $\{1, \beta_1, \dots, \beta_p\}$ d'éléments de Γ t.q. $\beta_i(U_1) \cap U_1 \neq \emptyset$. Alors $V_x := U_1 \setminus \bigcup_{i=1}^p \beta_i(U_1)$ est un voisinage de x (car les $\beta_i(U_1)$ sont compacts, donc fermés et ne contiennent pas x) et $\gamma(V_x) \cap V_x = \emptyset, \forall \gamma \neq 1$.
2. Comme $f^{-1}(V_x \times \{y\})$ est compact, il existe seulement un nombre fini $\{\gamma_1, \dots, \gamma_r(y)\}$ contient un voisinage compact de x , noté U_2 . Par construction, $\gamma(U_2) \cap U_2 = \emptyset \forall \gamma \neq 1, U_2 \cap \Gamma \cdot y = \emptyset$. Par symétrie, on peut construire un voisinage compact de y , noté U_3 , t.q. $\gamma(U_3) \cap U_3 = \emptyset \forall \gamma \neq 1$ et $U_3 \cap \Gamma \cdot x = \emptyset$. Comme $f^{-1}(U_2 \times U_3)$ est compact, il existe seulement un nombre fini d'éléments de $\Gamma, \{\delta_1, \dots, \delta_s\}$ t.q. $\delta_i(U_3) \cap U_2 = \emptyset$. On note $W_x = U_2 \setminus \bigcup_{i=1}^s \delta_i(U_3)$ et $W_y = U_3 \setminus \bigcup_{i=1}^s \delta_i^{-1}(U_2)$. Comme $\delta_i(U_3)$ ne contient pas x et $\delta_i^{-1}(U_2)$ ne contient pas y (grâce au fait que $U_2 \cap \Gamma \cdot y = \emptyset$ et $U_3 \cap \Gamma \cdot x = \emptyset$), W_x

et W_y sont des voisinages de x et y qui vérifient pas construction toutes les conditions demandées.

” $\Leftarrow$ ” : Tout compact de $M \times M$ est contenue dans un compact de la forme $K \times K$, avec K compact. Il suffit de montres que $f^{-1}(K \times K)$ est compact, donc que $\{\gamma \in \Gamma, \gamma(K) \cap K = \emptyset\}$ est fini.

Supposons par l’absurde qu’il existe un ensemble infini $\{\gamma_1, \dots, \gamma_k, \dots\} \subset \Gamma$ et $x_1 \in K$ t.q. $\gamma_n(x_n) \in K, \forall n$. En passant à des sous-suites, on peut supposer que $x_n \rightarrow x \in K$ et $\gamma_n(x_n) \rightarrow y \in K$. Si $y \in \Gamma \cdot x$, on peut écrire $y = \gamma_0(x)$, donc $(\gamma_0^{-1}\gamma_n)(x_n) \rightarrow x$. Soit V_x le voisinage défini par 1. Pour n assez grand, on a $x_n \in V_x$ et $\gamma^{-1}\gamma_n(x_n) \in V_x$, donc $\gamma_0^{-1}\gamma_n(V_x) \cap V_x \neq \emptyset$, contradiction.

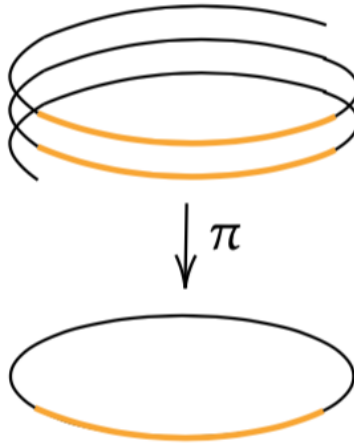
Si $y \notin \Gamma \cdot x$, soient W_x et W_y les voisinages définis par 2. Pour n assez grand on a $x_n \in W_x$ et $\gamma_n(x_n) \in \Omega_y$, ce qui contredit le fait que $\gamma(W_x) \cap W_y = \emptyset \forall \gamma \in \Gamma$. $\square$

Corollaire 15.8. *Le quotient d’une variété par l’action d’un sous-groupe de $\text{Diff}(M)$ agissant librement et proprement est une variété.*

Démonstration. Soit $N = \Gamma \backslash M$ l’ensemble des classes d’équivalence de la relation d’équivalence sur $M : x \sim y \Leftrightarrow \exists \gamma \in \Gamma, \gamma(x) = y$. Alors N est un espace séparé, grâce à la condition 2. du lemme 15.7. En effet, si on note $\pi : M \rightarrow N$ la projection canonique et $\pi(x), \pi(y)$ sont 2 points distincts de N , alors $y \notin \Gamma \cdot x$, donc les voisinage W_x, W_y du lemme 15.7 définissent par projection des voisinage $\pi(W_x), \pi(W_y)$ disjoints. Soit $\pi(x)$ un point de N et soit V_x un voisinage de x donné par le lemme 15.7 ($\gamma(V_x) \cap V_x = \emptyset \forall \gamma \neq 1$). En intersectant V_x avec un ouvert de carte sur M on peut supposer qu’il existe un difféomorphisme $\varphi_x : V_x \rightarrow V'_x \subset \mathbb{R}^n$. De plus, la restriction π_x de π à V_x est un homéomorphisme $\pi_x : V_x \rightarrow \pi(V_x)$. On définit $\psi_x : \pi(V_x) \rightarrow \mathbb{R}^n, \psi_x = \varphi_x \circ \pi_x^{-1}$. Il faut vérifier que les changements de cartes sont C^∞ . Soit $y' \in \pi(V_x), y' = \pi(x')$
 $\Rightarrow \pi(V_x) \cap \pi(V_{x'}) \neq \emptyset$
 $\Rightarrow$ il existe un unique élément γ de Γ t.q. $x' \in \gamma(V_x)$.

Soit $W = \gamma(V_x) \cap V_{x'} \neq \emptyset$. On a $\pi(V_x) \cap \pi(V_{x'}) = \pi(W)$ car $\pi \circ \gamma = \pi$. Et $\psi_{x'} \circ \psi_x^{-1} : \psi_x(\pi(W)) \rightarrow \psi_{x'}(\pi(W))$ est égal à : $\varphi_{x'} \circ \underbrace{\psi_{x'}^{-1} \circ \psi_x}_{\gamma} \circ \varphi_x^{-1} = \varphi_{x'} \circ \gamma \circ \varphi_x^{-1}$ est C^∞ . $\square$

Définition 15.9. Soient M, N deux variétés de dim n . Une application $C^\infty \pi : M \rightarrow N$ est un revêtement s’il existe un ensemble $I \neq \emptyset$ t.q. $\forall y \in N, \exists$ un voisinage V_y de y avec $\pi^{-1}(V_u) = \bigsqcup_{i \in I} U_y^{(i)}$ et t.q. $\pi : U_y^{(i)} \rightarrow V_y$ difféomorphisme $\forall i \in I$.

FIGURE 15.1 – $\pi : \mathbb{R} \rightarrow S^1, t \mapsto e^{it}$

Exemple 15.10. Si Γ agit librement et proprement sur M , alors $M \rightarrow \Gamma \backslash M$ est un revêtement.

Définition 15.11. Le groupe d'automorphismes d'un revêtement, c'est le sous groupe de $\text{Diff}(M)$

$$\text{Aut}(\pi) = \{\gamma \in \text{Diff}(M) \mid \pi \circ \gamma = \pi\}.$$

Définition 15.12. Un revêtement $M \rightarrow N$ est galoisien si sous groupe d'automorphismes agit transitivement sur chaque fibre $\pi^{-1}(y)$.

Exercice 15.13. $\text{Aut}(\pi)$ agit librement sur M si M connexe.

Exemple 15.14. $S^1 = \mathbb{Z} \backslash \mathbb{R}$ est un revêtement galoisien.

$\mathbb{R}P^n = \mathbb{Z}/2 \backslash S^n$ où $\mathbb{Z}/2$ agit par l'application antipodale.

15.3 Fibrés vectoriels

Soit M une variété lisse. Un $\mathbb{K}$ -fibré vectoriel $\eta := (E, \pi, M)$ de rang d sur M est donné par :

- (a) un espace topologique E , on l'appelle espace total du fibré.
- (b) une fonction continue et subjective $\pi : E \rightarrow M$, on dit que π est sa projection, t.q. $\exists$ recouvrement ouvert $\{U_i\}_{i \in I}$, t.q. $M = \bigcup_{i \in I} U_i$.
- (c) des homéomorphismes $\phi_i : \pi^{-1}(U_i) \rightarrow U_i \times \mathbb{K}^d$ pour tout $i \in I$ qui vérifient $\pi_1 \circ \phi_i = \pi$, où $\pi_1 : U_i \times \mathbb{K}^d \rightarrow U_i$ est une projection canonique, t.q. $\pi(x, v) = x$, pour tout $x \in U_i, v \in \mathbb{K}^d$

$(\phi_i(e) = (\pi(e), \psi_i(e)))$ et sur $(U_i \cap U_j) \times \mathbb{K}^d : \phi_j(\phi_i^{-1}(x, \xi)) = (x, g_{ji}(x) \cdot \xi)$ avec $g_{ji} : U_i \cap U_j \rightarrow GL_d(\mathbb{K})$ une application de classe C^∞ .

Les ϕ_i s'appellent des trivialisations locales de E et définissent une structure de variété sur E de dimension $n + d$ si $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $n + 2d$ si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

Définition 15.15. Soient $E \subset F$ une sous-espace topologique, $\eta = (E, \pi_1, M)$ des fibré de rank n et $\xi = (F, \pi_2, M)$ des fibrés de rank k ($n \leq k$) sur M . η est un sous-fibré de ξ si, pour chaque $b \in M$, $\eta_b := \pi_1^{-1}(b)$ est un sous-espace vectoriel de $\xi_b = \pi_2^{-1}(b)$.

Exercice 15.16. Montrer que $\pi : E \rightarrow M$ est C^∞ .

$\forall x \in M$ et un fibré η sur M , on note $E_x = \pi^{-1}(x)$ la fibre de E au-dessus de x . E_x a une structure naturelle de $\mathbb{K}$ -espace vectoriel :

Si $x \in U_i$, $\phi_i|_{E_x} : E_x \rightarrow \{x\} \times \mathbb{K}^d$. On appelle $\phi_i(e) = (x, h_i(e)) \forall e \in E_x$, $h_i : E_x \rightarrow \mathbb{K}^d$ est une bijection et $\phi_j \circ \phi_i^{-1}(x, \xi) = (x, g_{ij}(x) \cdot \xi)$ implique $h_j \circ h_i^{-1}(\xi) = g_{ij}(x) \cdot \xi$
 $\Rightarrow$ on peut définir une structure de $\mathbb{K}$ -ev sur E_x par $e_1 + \lambda e_2 = h_i^{-1}(h_i(e_1) + \lambda h_i(e_2))$ (indép de $i \in I$).

Définition 15.17. Si $\pi_E : E \rightarrow M, \pi_F : F \rightarrow M$ sont des $\mathbb{K}$ -fibrés vectoriels sur M . Un morphisme est une application $C^\infty f : E \rightarrow F$ t.q. $\pi_F \circ f = \pi_E$ ($f(E_x) \subset F_x \forall x \in M$) et t.q. $f : E_x \rightarrow F_x$ $\mathbb{K}$ -linéaire $\forall x \in M$.

Définition 15.18. Un isomorphisme de $\mathbb{K}$ -fibrés vectoriels est un morphisme bijectif dont l'inverse est aussi un morphisme. Un fibré est trivial s'il est isomorphe à $M \times \mathbb{K}^d$.

Remarques 15.19. Tout fibré complexe de rang d peut être vu comme fibré réel de rang $2d$.

Définition 15.20. Une section de E est une application $\sigma : M \rightarrow E$ de classe C^∞ t.q. $\pi \circ \sigma = id_M$.

Exemple 15.21. Le fibré tangent TM , le co-tangent T^*M , $\Lambda^p(T^*M), \dots$.

$TM := \{(x, \xi) | \forall x \in M, \forall \xi \in T_x M\}$ avec $\pi : TM \rightarrow M, (x, \xi) \mapsto x$, on appelle que (TM, π, M) est un fibré tangent.

$T^*M := \{(x, \xi^*) | \forall x \in M, \forall \xi^* \in T_x^* M \text{ où } T_x^* M \text{ est l'espace dual de } T_x M\}$ avec $\pi : T^*M \rightarrow M, (x, \xi^*) \mapsto x$, on appelle que (T^*M, π, M) est un fibré cotangent.

Définition 15.22. Cocycle à valeur dans $GL_d(\mathbb{K})$: un recouvrement ouvert $M = \cup U_i$ et des fonctions $C^\infty g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow GL_d(\mathbb{K})$ qui vérifient

$$g_{ii} = id_{U_i} \text{ et sur } U_i \cap U_j \cap U_k : g_{ii} g_{jk} g_{ki} = id_{U_i \cap U_j \cap U_k} (\Rightarrow g_{ji} = g_{ij}^{-1}).$$

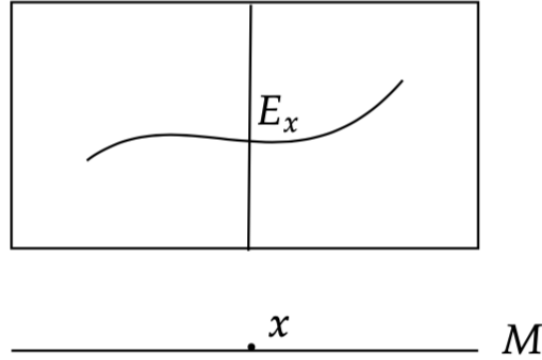


FIGURE 15.2 – section

A tout fibré vectoriel on peut associer un cocycle :

$$(x, \xi) = \phi_i \circ \phi_j^{-1} \circ \phi_j \circ \phi_k^{-1} \circ \phi_k \circ \phi_i^{-1}(x, \xi) = (x, g_{ij}(x) \circ g_{ik}(x) \circ g_{ki}(x) \cdot \xi).$$

16 Cours 16

16.1 Fibrés vectoriels

Cocycle : recouvrement ouvert de $M = \bigcup U_i$ et des applications $g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow GL_d(\mathbb{K})$ de classe C^∞ t.q. $g_{ii}(x) = id \forall i, \forall x \in U_i$ et

$$g_{ii}(x)g_{jk}(x)g_{ki}(x) = id \forall i, j, k \forall x \in U_i \cap U_j \cap U_k.$$

Proposition 16.1. *A tout cocycle on peut associer un fibré vectoriel de rang d .*

Démonstration. Sur l'union disjointe $\bigcup_{i \in I} U_i \times \mathbb{K}^d$ (espace topologique) on définit une relation d'équivalence

$$(i, \underbrace{X}_{\in U_i}, \xi) \sim (j, y \in U_j, \xi') \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ \xi' = g_{ij}(x)\xi. \end{cases}$$

Soit $E = \bigcup_{i \in I} U_i \times \mathbb{K}^d / \sim$ avec la topologie induite. $\pi : E \rightarrow M$, $\pi[(i, x, \xi)] = x$ bien défini). Pour $\forall e \in E$, $\pi(e) = x$, pour tout i t.q. $x \in U_i$ on peut écrire $e = [(i, x, \xi)]$. On définit $\phi_i(e) = (x, \xi)$ et plus généralement $\phi_i(e) = (x, g_{ji}(x) \cdot \xi) \forall j$ t.q. $x \in U_i \cap U_j$. Si $(i, x, \xi) \sim (k, x, \xi')$

par définition : $\xi' = g_{ki}(x) \cdot \xi$

$$\Rightarrow \phi_i(e) = \phi_i([k, x, \xi']) = (x, g_{jk}(x) \cdot \xi') = (x, g_{jk}(x) \circ g_{ki}(x) \xi') = \underline{(x, g_{ji}(x) \xi')}.$$

Sur $(U_i \cap U_j) \times \mathbb{K}^d$ on a :

$$\phi_j \circ \phi_i^{-1}(x, \xi) = \phi_j([i, x, \xi]) = (x, g_{ji}(x) \cdot \xi)$$

$\Rightarrow (g_{ij})$ est le cocycle associé à E . □

Si $\sigma : M \rightarrow E$ est une section ($\pi \circ \sigma = id_M$). On définit $\sigma_i : U_i \rightarrow \mathbb{K}^d$ par : $\forall x \in U_i$ $\phi_i(\sigma(x)) = (x, \sigma_i(x))$. Sur $U_i \cap U_j$:

$$\begin{aligned} \sigma_j(x) &= \pi_{\mathbb{K}^d}(\phi_j(\sigma(x))) = \pi_{\mathbb{K}^d}(\phi_j \circ \phi_i^{-1}(\phi_i(\sigma(x)))) \\ &= g_{ji}(x) \cdot \sigma_i(x). \end{aligned}$$

Réciproquement, si on a des fonctions C^∞ $\sigma_i : U_i \rightarrow \mathbb{K}^d$ t.q. sur $U_i \cap U_j$ on a $\sigma_i(x) = g_{ji}(x) \cdot \sigma_j(x)$ alors on peut définir une section global $\sigma : M \rightarrow E$ par $\sigma(x) = \phi_i^{-1}(x, \sigma_i(x)) \forall x \in U_i$ (bien défini car si $x \in U_i \cap U_j$ on a $\phi_i \circ \phi_j^{-1}(x, \sigma_j(x)) = (x, g_{ij}(x) \sigma_j(x)) = (x, \sigma_i(x)) = \phi_i(\sigma(x))$).

Exercice 16.2. Si E, E' sont définis par des cocycles g_{ij} et g'_{ij} sur le même recouvrement (U_i) alors un morphisme $f : E \rightarrow E' \Leftrightarrow (e_i : U_i \rightarrow \{(\mathbb{K}^d, \mathbb{K}^{d'})\})$ t.q. sur $U_i \cap U_j$ $e_i(x) = g_{ji}(x)' \cdot e_j(x) \cdot g_{ij}(x)$

16.2 Cohomologie de De Rham

Soit M une variété de dim n . On considère la suite d'application linéaire (complexe de De Rham) :

$$0 \rightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \dots \xrightarrow{d} \Omega^n(M) \xrightarrow{d} 0.$$

On définit

$$Z^p(M) = \text{Ker}(d : \Omega^p(M) \rightarrow \Omega^{p+1}(M)) \text{ (formes fermées)}$$

$$B^p(M) = d(\Omega^{p-1}(M)) \text{ (formes exactes)}$$

$$\text{comme } d \circ d = 0 \Rightarrow B^p(M) \subset Z^p(M).$$

Définition 16.3. Le p -ème espace de cohomologie

$$H^p(M) = Z^p(M) / B^p(M).$$

$H^p(M)$ mesure l'obstruction pour une forme fermée d'être exacte. En particulier $B^0(M) = 0$ donc

$$H^0(M) = Z^0(M) = \{\text{fonctions } C^\infty \text{ localement constantes sur } M\} = \mathbb{R}^{\#\text{composantes connexes de } M}.$$

Comme $Z^n(M) = \Omega^n(M)$, $H^n(M) = \Omega^n(M)/d(\Omega^{n-1}(M))$. Le lemme de Poincaré peut s'interpréter par $H^p(\mathbb{R}^n) = 0, \forall p \geq 1$.

16.3 Fonctorialité de la cohomologie

Si $f : M \rightarrow N$ est une fonction C^∞ , $f^* : \Omega^p(N) \rightarrow \Omega^p(M)$ vérifie $f^* \circ d = d \circ f^*$, donc $f^*(Z^p(N)) \subset Z^p(M)$ $f^*(B^p(N)) \subset B^p(M)$
 $\Rightarrow f^*$ induit une application linéaire $\bar{f}$

$$\begin{array}{ccc} Z^p(N) & \xrightarrow{f^*} & Z^p(M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(N) & \xrightarrow{\bar{f}} & H^p(M) \end{array}$$

$\bar{f}([\alpha]) := [f^*\alpha] \forall \alpha \in Z^p(N)$. Si $\beta \in \Omega^{p-1}(N)$, $[\alpha] = [\alpha + d\beta]$ et $[f^*(\alpha + d\beta)] = [f^*\alpha + df^*\beta \text{ exacte}] = [f^*\alpha]$. Si $g : N \rightarrow P$ $(g \circ f)^* = f^* \circ g^* \Rightarrow \overline{g \circ f} = \bar{f} \circ \bar{g}$ en cohomologie. Donc si M et N sont difféomorphes $\Rightarrow H^p(M)$ et $H^p(N)$ sont isomorphes $\forall p$.

Théorème 16.4. Si $f_0, f_1 : M \rightarrow N$ sont homotopes ($\exists F : M \times \mathbb{R} \rightarrow N$ t.q. $F(x, 0) = f_0(x)$, $F(x, 1) = f_1(x) \forall x \in M$), alors $\bar{f}_0 = \bar{f}_1$.

Démonstration. On a vu dans le Corollaire 14.14 que si $\alpha \in Z^p(N)$ est fermée alors

$$f_1^*\alpha - f_0^*\alpha \text{ est exacte} \quad \Rightarrow \quad \bar{f}_1[\alpha] = [f_1^*\alpha] = [f_0^*\alpha] = \bar{f}_0[\alpha].$$

□

Définition 16.5. On dit que 2 variétés M, N ont le même type d'homotopie si $\exists f : M \rightarrow N$, $g : N \rightarrow M$ t.q. $f \circ g$ homotope à id_N et $g \circ f$ homotope à id_M .

Corollaire 16.6. Si M, N ont même type d'homotopie, $H^p(M)$ et $H^p(N)$ sont isomorphes $\forall p \geq 0$.

Démonstration. Si f, g comme dans la définition, $\bar{g} \circ \bar{f} = \overline{f \circ g} = \overline{id_N} = id_{H^p(N)}$ et $\bar{f} \circ \bar{g} = id_{H^p(M)} \Rightarrow \bar{f}$ et $\bar{g}$ sont isomorphe. $\square$

Corollaire 16.7.

$$H^p(\mathbb{R}^n) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } p = 0 \\ 0 & \text{si } p > 0 \end{cases}.$$

Démonstration. $\mathbb{R}$ à le même type d'homotopie que $\mathbb{R}^0 : f : \mathbb{R}^n \rightarrow \{0\}, g : \{0\} \rightarrow \mathbb{R}^n$, $g \circ f \sim id_{\mathbb{R}^n}$ par $F(x, t) = tx$. $\square$

16.4 Suite exacte de Mayer Vietoris

Algèbre homologique

Définition 16.8. Une suite exacte d'applications linéaires

$$\cdots \rightarrow E_i \xrightarrow{f_i} E_{i+1} \xrightarrow{f_{i+1}} E_{i+2} \rightarrow \cdots$$

qui vérifie $\text{Ker } f_{i+1} = \text{Im } f_i \forall i$. En particulier si $E_i = 0$

$$\begin{array}{ccccccc} E_{i-2} & \xrightarrow{f_{i-2}} & \underbrace{E_{i-1}} & \xrightarrow{f_{i-1}} 0 & \xrightarrow{f_i} & \underbrace{E_{i+1}} & \xrightarrow{f_{i+1}} E_{i+2} \\ & & \uparrow f_{i-2} & & & \uparrow f_{i+1} & \\ & & \text{exact} \Leftrightarrow \text{surj.} & & & \text{exact} \Leftrightarrow \text{inj.} & \end{array}$$

Exercice 16.9. Si $\dim(E_i)$ finies et

$$0 \rightarrow E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow \cdots \rightarrow E_k \rightarrow 0$$

est exacte, alors $\sum_i (-1)^i \dim E_i = 0$.

Exemple 16.10.

$$0 \rightarrow E_1 \rightarrow E_2 \rightarrow 0 \Rightarrow E_1 \sim E_2$$

Définition 16.11. Un complexe différentiel (C^*, d) est une suite d'applications linéaires

$$\cdots \rightarrow C_i \xrightarrow{d_i} C_{i+1} \xrightarrow{d_{i+1}} C_{i+2} \rightarrow \cdots$$

t.q. $d_{i+1} \circ d_i = 0, \forall i$.

Définition 16.12.

$$H^i(C^*, d) = \frac{\text{Ker}(d_i)}{\text{Im}(d_{i-1})}$$

(ça mesure l'obstruction à l'exactitude).

Définition 16.13. Une suite exacte courte de complexes différentiels est un diagramme commutatif d'application linéaires :

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \vdots & & \vdots & & \vdots & \\
 & d_{i-1} \downarrow & & d'_{i-1} \downarrow & & d''_{i-1} \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{f_i} & B & \xrightarrow{g_i} & C \longrightarrow 0 \\
 & d_i \downarrow & & d'_i \downarrow & & d''_i \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{h} & B & \xrightarrow{g_{i+1}} & C \longrightarrow 0 \\
 & f_{i+1} \downarrow & & d'_{i+1} \downarrow & & d''_{i+1} \downarrow & \\
 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{f_{i+2}} & B & \xrightarrow{g_{i+2}} & C \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \vdots & & \vdots & & \vdots &
 \end{array}$$

Proposition 16.14. A chaque suite exacte courte de complexes différentiel, on peut associer une suite exacte en cohomologie :

$$\dots \rightarrow H^i(C^*) \xrightarrow{\overline{f_i}} H^i(C'^*) \xrightarrow{\overline{g_i}} H^i(C''^*) \xrightarrow{\partial_i} H^{i+1}(C^*) \rightarrow \dots$$

où $\overline{f_i}([\alpha]) = [f_i(\alpha)]$, $\overline{g_i}([\alpha']) = [g_i(\alpha')]$ (bien défini, ne dépend pas du représentation choisi) et $\partial_i[\alpha'']$ est défini ainsi : il existe β' t.q. $\alpha'' = g_i(\beta')$. Alors $d'_i(\beta') \in \text{Ker } g_{i+1}$ car $g_{i+1}d'_i(\beta') = d''_i \circ g_i(\beta') = d''_i(\alpha'') = 0$. Donc $\exists \gamma \in C_{i+1}$, $f_{i+1}(\gamma) = d'_i(\beta')$. De plus $\underbrace{f_{i+2} \circ d_{i+1}}_{\text{inj.}}(\gamma) = d'_{i+1} \circ f_{i+1}\gamma = d'_{i+1}(d'_i(\beta')) = 0 \Rightarrow d_{i+1}(\gamma) = 0$. On pose $\partial_i[\alpha''] = [\gamma]$.

Exercice 16.15. Vérifier que ∂_i ne dépend pas du choix de α'' dans la classe $[\alpha'']$, ni du choix de β' (préimage de α'' par g_i).

Démonstration. On vérifie l'exactitude en $H^i(C''^*)$.

$\partial_i \circ \overline{g_i} = 0$: Si $[\alpha''] = \overline{g_i}[\beta'] \Rightarrow [\alpha''] = [g_i(\beta')]$

$\Rightarrow$ on peut prendre dans la construction de ∂_i comme préimage de α'' : β' . Or $d'_i(\beta') = 0$

$\Rightarrow \partial_i[\alpha''] = 0$. Donc $\partial_i \circ \overline{g_i} = 0$.

Reste à montrer que si $\partial_i[\alpha''] = 0$ alors $[\alpha''] \in \text{im } \overline{g_i}$. Avec les notations de la définition de

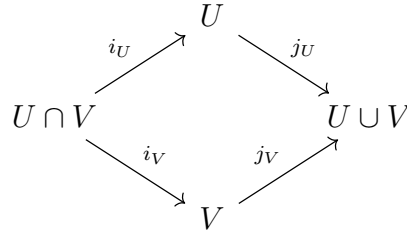
$\partial_i[\alpha'']$ on a $[\gamma] = 0 \Rightarrow \exists \mu \in C_i$, $\gamma = d_i(\mu)$ alors $d'_i(\beta') = f_{i+1}(\gamma) = f_{i+1}(d_i(\mu)) = d'_i(f_i(\mu)) \Rightarrow d'_i(\beta' - f_i(\mu)) = 0$

$$\Rightarrow \alpha'' = g_i(\beta') = g_i(\beta' - f_i(\mu)) \text{ (car } g_i \circ f_i = 0)$$

$$\Rightarrow [\alpha''] = \overline{g_i}[\beta' - f_i(\mu)] \in \text{im } \overline{g_i}. \quad \square$$

Exercice 16.16. Vérifier l'exactitude en $H^i(C^*)$ et $H^i(C'^*)$.

Application : Suite exacte de M-U. Soient U, V deux ouverts d'une variété M . Considérons le diagramme commutatif suivant :



Proposition 16.17. Ce diagramme induit une suite exacte courte de complexes différentiels :

$$0 \rightarrow \Omega^i(U \cap V) \xrightarrow{j_U^* \oplus j_V^*} \Omega^i(U) \oplus \Omega^i(V) \xrightarrow{i_U^* - i_V^*} \Omega^i(U \cup V) \rightarrow 0.$$

Démonstration. La suite chose à vérifier est l'exactitude de chaque ligne.

1. Injectivité de $j_U^* \oplus j_V^*$ immédiate :

$$\text{Si } j_U^* \oplus j_V^*(\alpha) = 0 \Rightarrow \alpha|_U = 0, \alpha|_V = 0 \Rightarrow \alpha = 0.$$

2. $\left(\underset{\Omega^i(U)}{\beta}, \underset{\Omega^i(V)}{\gamma} \right) \in \ker i_U^* - i_V^* \Rightarrow \beta|_U = \gamma|_V$

$$\Leftrightarrow \exists \alpha \in \Omega^i(U \cup V) \text{ définie par } \alpha(x) = \begin{cases} \beta(x) & \text{si } x \in U \\ \gamma(x) & \text{si } x \in V \end{cases}.$$

$$\Leftrightarrow (\beta, \gamma) \in \text{im}(j_U^* \oplus j_V^*).$$

3. Surjectivité de $i_U^* - i_V^*$:

Soit $\alpha \in \Omega^i(U \cap V)$. Soit χ_U, χ_V une partition de l'unité subordonnée à $U \cup V$ ($\text{Supp } \chi_U \subset U, \text{Supp } \chi_V \subset V, \chi_U + \chi_V = 1$ sur $U \cup V$). On définit la forme $\chi_V \cdot \alpha \in \Omega^i(U)$ par $\chi_V \cdot \alpha = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in U \setminus V \\ \chi_V(x)\alpha(x) & \text{si } x \in U \cap V \end{cases}$. bien C^∞ sur U . Alors $\alpha = (\underset{\Omega^i(V)}{i_U^*} - \underset{\Omega^i(U)}{i_V^*})(\chi_V \cdot \alpha, -\chi_U \cdot \alpha)$.

□

Corollaire 16.18. (Suite exacte de Mayer-Vietoris) : $\forall U, V$ ouverts de M on a la suite exacte

$$\dots \rightarrow H^p(U \cup V) \xrightarrow{\overline{j_U^* \oplus j_V^*}} H^p(U) \oplus H^p(V) \xrightarrow{\overline{i_U^* - i_V^*}} H^p(U \cap V) \xrightarrow{\partial_p} H^{p+1}(U \cup V) \rightarrow \dots$$

Démonstration. Prop 16.14, Prop 16.17 + le fait que $H^p(\Omega^*(U) \oplus \Omega^*(V)) = H^p(U) \oplus H^p(V)$. $\square$

Proposition 16.19. *Cohomologie de S^n : $\forall n \geq 1$ on a*

$$H^p(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } p = 0 \text{ ou } p = n \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

Démonstration. Par récurrence sur n .

Pour $n = 1$, soit $U = S^1 \setminus \{i\}$ et $V = S^1 \setminus \{-i\}$. $U \cup V = S^1$, U et V sont difféo à $\mathbb{R}$ et $U \cap V$ difféomorphe à $\mathbb{R} \times \{0\} \cup \mathbb{R} \times \{1\}$

$$0 \rightarrow H^0(S^1) \rightarrow H^0(U) \oplus H^0(V) \rightarrow H^0(U \cap V) \rightarrow H^1(S^1) \rightarrow H^1(U) \oplus H^1(V) \rightarrow 0$$

$\begin{matrix} \parallel & & \parallel & \oplus & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ \mathbb{R} & & \mathbb{R} & & \mathbb{R} & & \mathbb{R}^2 & & 0 \end{matrix}$

$$\Rightarrow 0 = 1 - 2 + 2 - \dim H^1(S^1)$$

$$\Rightarrow H^1(S^1) \simeq \mathbb{R}.$$

Pour $n \geq 2$, on suppose qu'on a montré le résultat pour S^{n-1} . Soient $U = S^n \setminus \{Nord\}$, $V = S^n \setminus \{Sud\}$. U et V sont difféomorphes à $\mathbb{R}^n$ (projection stéréographique) et $U \cap V$ difféo à $\mathbb{R} \setminus \{0\} = \mathbb{R} \times S^{n-1}$ a le même type d'homotopie que S^{n-1} . $\Rightarrow H^p(U \cap V) = H^p(S^{n-1}) \forall p$.

Pour $p \geq 1$:

$$\cdots \rightarrow H^p(U) \oplus H^p(V) \rightarrow H^p(U \cap V) \rightarrow H^{p+1}(S^n) \rightarrow 0 = H^{p+1}(U) \oplus H^{p+1}(V).$$

$\begin{matrix} \parallel & & \text{(Poincaré)} \\ 0 & & \end{matrix}$

On a donc $H^p(S^{n-1}) = H^{p+1}(S^n)$. $\forall p \geq 1$,

$$\begin{aligned} \Rightarrow H^p(S) &= H^{p-1}(S^{n-1}) \quad \forall p \geq 2 \\ &= \begin{cases} \mathbb{R} & \text{si } p = n \\ 0 & \text{si } p \in \overline{2, n-1} \end{cases}. \end{aligned}$$

On sait déjà que $H^0(S^n) = \mathbb{R}$ (S^n connexe). Pour calculer $H^1(S^n)$:

$$0 \rightarrow H^0(U \cup V) \rightarrow H^0(U) \oplus H^0(V) \rightarrow H^0(U \cap V) \rightarrow H^1(S^n) \rightarrow H^1(U) \oplus H^1(V) \rightarrow 0$$

$\begin{matrix} \parallel & & \parallel & & \parallel & & \parallel \\ \mathbb{R} & & \mathbb{R}^2 & & \mathbb{R} & & 0 \end{matrix}$

$$\Rightarrow 0 = 1 - 2 + 1 - \dim H^1(S^n)$$

$$\Rightarrow H^1(S^n) = 0. \quad \square$$

17 Cours 17

17.1 Cohomologie à support compact

Soit M une variété de dim n (sans bord). On appelle $\Omega_c^p(M) = \{\alpha \in \Omega^p(M), \text{Supp}(\alpha) \text{ compact}\}$. Si $\alpha \in \Omega^p(M)$, $\text{Supp}(d\alpha) \subset \text{Supp}(\alpha)$ (exercice), donc $d : \Omega_c^p(M) \rightarrow \Omega_c^{p+1}(M) \rightsquigarrow$ complexe différentiel. On note :

$$Z_c^p(M) = \text{Ker}(d : \Omega_c^p(M) \rightarrow \Omega_c^{p+1}(M))$$

$$B_c^p(M) = d(\Omega_c^{p-1}(M)) \subset Z_c^p(M)$$

Remarques 17.1. $Z_c^p(M) = Z^p(M) \cap \Omega_c^p(M)$ mais $B_c^p(M) \subsetneq_{\text{stricte en général}} B^p(M) \cap \Omega_c^p(M)$.

Exemple 17.2. Si $f \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, $\int_{\mathbb{R}} f(x)dx \neq 0$, alors $f(x)dx \in B^1(\mathbb{R}) \cap \Omega_c^1(\mathbb{R})$ mais $f(x)dx \notin B_c^1(\mathbb{R})$.

Définition 17.3. $H_c^p(M) = Z_c^p(M) / B_c^p(M)$.

Si $f : M \rightarrow N$ C^∞ , $f^*(\Omega_c^p(N)) \not\subset \Omega_c^p(M)$ en général. (ex : si $N = \{pt\}$, $\alpha = 1$ sur N , $f^*(\alpha) = 1$ sur M , n'est pas compact). On suppose f propre. Alors $f^*(\Omega_c^p(N)) \subset \Omega_c^p(M)$. Comme f^* commute avec d , f^* induit une application linéaire $\bar{f} : H_c^p(N) \rightarrow H_c^p(M)$, $\bar{f}([\alpha]_c) = [f^*\alpha]_c$. La cohomologie à support compact est un foncteurs contravariant de la catégorie des variétés et fonctions C^∞ propres vers la catégorie des $\mathbb{R}$ -e.v. et application linéaire. $(\bar{f} \circ \bar{g}) = \overline{(f \circ g)} = \bar{g} \circ \bar{f}$. $\overline{id_M} = id_{H_c^p(M)}$, $\forall p$. En particulier, si M, N difféomorphes $\Rightarrow H_c^p(M), H_c^p(N)$ isom.

17.2 Suite exacte de Mayer Vietoris :

Soient U, V deux ouverts de M

$$\begin{array}{ccccc}
 & & U & & \\
 & \nearrow i_U & & \searrow j_U & \\
 U \cap V & & & & U \cup V \\
 & \searrow i_V & & \nearrow j_V & \\
 & & V & &
 \end{array}$$

Si $A \subset B$ ouverts de M , $i : A \rightarrow B$ l'inclusion induit une application linéaire

$$i_* : \Omega_c^p(A) \rightarrow \Omega_c^p(B).$$

Proposition 17.4. *On a une suite exacte de complexes :*

$$0 \rightarrow \Omega_c^p(U \cap V) \xrightarrow{i_{U*} \oplus i_{V*}} \Omega_c^p(U) \oplus \Omega_c^p(V) \xrightarrow{j_{U*} - j_{V*}} \Omega_c^p(U \cup V) \rightarrow 0.$$

Démonstration. La commutation avec d est évident. On vérifie l'exactitude pour chaque p .

1. i_{U*} et i_{V*} sont injective, donc $i_{U*} \oplus i_{V*}$ aussi
2. $(j_{U*} - j_{V*})((i_{U*} \oplus i_{V*})(\gamma)) = j_{U*}(i_{U*}(\gamma)) - j_{V*}(i_{V*}(\gamma)) = 0$ car $j_U \circ i_U = j_V \circ i_V$. Si $(\alpha, \beta) \in \ker(j_{U*} - j_{V*}) \Rightarrow j_{U*}(\alpha) = j_{V*}(\beta) \Rightarrow \text{Supp}(\alpha), \text{Supp}(\beta) \subset U \cap V$ et $\alpha = \beta \Rightarrow (\alpha, \beta) \in \text{im}(i_{U*} \oplus i_{V*})$
3. Soit $\alpha \in \Omega_c^p(U \cup V)$, χ_U, χ_V une partition de l'unité subordonnée au recouvrement ouvert $U \cup V$. Alors $\chi_U \cdot \alpha \in \Omega_c^p(U)$, $\chi_V \cdot \alpha \in \Omega_c^p(V)$ et $\alpha = (j_{U*} - j_{V*})(\chi_U \cdot \alpha, \chi_V \cdot \alpha)$. □

Corollaire 17.5. *Suite exacte de Mayer-Vietoris*

$$\cdots \rightarrow H^p(U \cap V) \rightarrow H^p(U) \oplus H^p(V) \rightarrow H^p(U \cup V) \rightarrow H^{p+1}(U \cap V) \rightarrow \cdots$$

Démonstration. Prop 16.14 et 16.17. □

Remarques 17.6. Si M connexe mais non-compacte, $H_c^0(M) = 0$.

Proposition 17.7. $B_c^n(\mathbb{R}^n) = \{\alpha \in \Omega_c^n(M) \mid \int_{\mathbb{R}^n} \alpha = 0\}$.

Démonstration. " $\subset$ " Si $\alpha \in B_c^n(\mathbb{R}^n)$, $\exists \beta \in \Omega_c^{n-1}(\mathbb{R}^n)$ $\alpha = d\beta$. Support de β contenu dans une boule ouverte B . Soit $M = \bar{B}$. Thm de Stokes :

$$\int_{\mathbb{R}^n} \alpha = \int_M d\beta = \int_{\partial M} \beta = 0 \text{ (car } \beta|_{\partial M} = 0 \text{)}.$$

" $\supset$ " Soit $\alpha = f(x_1, \dots, x_n) dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n$ une forme à support compact, $\int_{\mathbb{R}^n} \alpha = 0$. $\exists a < b \in \mathbb{R}$, $]a, b[\supset \text{Supp}(\alpha)$. Toute $(n-1)$ -forme β dans $\mathbb{R}^n$ s'écrit :

$$\begin{aligned} \beta &= \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} f_i(x_1, \dots, x_n) dx_1 \wedge \cdots \widehat{dx_i} \cdots \wedge dx_n \\ d\beta &= \sum \frac{\partial f_i}{\partial x_i} dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n. \end{aligned}$$

On cherche donc des fonctions à support compact $f_1, \dots, f_n$ t.q. $f = \sum \frac{\partial f_i}{\partial x_i}$. On raisonne par récurrence sur n . Pour $n = 1$, $f \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\text{Supp}(f) \subset]a, b[$, $\int_a^b f(x)dx = 0$. On définit $f_1(x) = \int_a^x f(t)dt$. $df_1 = f(x)dx$ et $\text{Supp}(f_1) \subset]a, b[$. On suppose le résultat vrai en $\dim n - 1$. Soit $g \in C^\infty(\mathbb{R}^{n-1}) : \text{Supp}(g) \subset]a, b[^{n-1}$

$$g(x_1, \dots, x_{n-1}) = \int_{\mathbb{R}} f(x_1, \dots, x_{n-1}, t)dt = \int_a^b f(x_1, \dots, x_{n-1}, t)dt.$$

Par Fubini, $\int_{\mathbb{R}^{n-1}} g(x_1, \dots, x_{n-1})dx_1 \cdots dx_{n-1} = 0$. Par récurrence, on peut écrire $g = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial g_i}{\partial x_i}$, avec $g_1, \dots, g_{n-1}$ à support compact $\subset]a, b[^{n-1}$. Soit ρ une fonction C^∞ sur $\mathbb{R}$ à support dans $]a, b[$ et d'intégrale 1 sur $]a, b[$. On pose $f_j(x_1, \dots, x_n) = \rho(x_n)g_j(x_1, \dots, x_{n-1})$ pour $j \in 1, \dots, n-1$. Et on calcule $f - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial f_j}{\partial x_j}$

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_n) &= f(x_1, \dots, x_n) - \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial f_j}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_n) \\ &= f(x_1, \dots, x_n) - \rho(x_n) \sum_{j=1}^{n-1} \frac{\partial g_j}{\partial x_j}(x_1, \dots, x_{n-1}) \\ &= f(x_1, \dots, x_n) - \rho(x_n)g(x_1, \dots, x_{n-1}). \end{aligned}$$

On pose $f_n(x_1, \dots, x_n) = \int_a^{x_n} h(x_1, \dots, x_{n-1}, t)dt$. Comme $\text{Supp}(h) \subset]a, b[^{n-1} \Rightarrow \text{Supp}(f_n) \subset]a, b[^{n-1} \times]a, +\infty[$. De plus,

$$\begin{aligned} \int_a^b h(x_1, \dots, x_{n-1}, t)dt &= \int_a^b f(x_1, \dots, x_{n-1}, t)dt - \int_a^b \rho(t)g(x_1, \dots, x_{n-1})dt \\ &= \int_a^b f(x_1, \dots, x_{n-1}, t)dt - g(x_1, \dots, x_{n-1}) = 0. \end{aligned}$$

Donc $\text{Supp}(f_n) \subset]a, b[^{n-1}$. Par construction, $\frac{\partial f_n}{\partial x_n} = h = f - \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}$. □

Corollaire 17.8. $H_c^n(\mathbb{R}^n) \simeq \mathbb{R}$.

Démonstration. Considérons la fonction linéaire $\varphi : Z_c^n(\mathbb{R}^n) = \Omega_c^n(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(\alpha) = \int_{\mathbb{R}^n} \alpha$. φ est surjective car $\varphi(\rho(x_1) \cdots \rho(x_n)dx_1 \wedge \cdots \wedge dx_n) = 1$. $\ker \varphi = B_c^n(\mathbb{R}^n)$ par Prop 17.7 $\Rightarrow$ Le thm d'isomorphisme :

$$H_c^n(\mathbb{R}^n) = \frac{Z_c^n(\mathbb{R}^n)}{B_c^n(\mathbb{R}^n)} = Z_c^n(\mathbb{R}^n)/\ker \varphi \simeq \text{im} \varphi = \mathbb{R}.$$

□

Proposition 17.9. *Soit M une variété connexe orientée de $\dim n$. Alors $B_c^n(M) = \{\alpha \in \Omega_c^n(M), \int_M \alpha = 0\}$.*

Démonstration. " $\subset$ " Stokes ($\partial M = \emptyset$).

" $\supset$ " Soit $\alpha \in \Omega_c^n(M)$, $\int_M \alpha = 0$. Soit (U_i, φ_i) un atlas orienté de M . $\forall x \in M$, $\exists i$, un voisinage $V_x \subset U_i$, V_x difféo à $\mathbb{R}^n$ par φ_i ($V_x = \varphi_i^{-1}(B_{\varphi_i(x)}(\varepsilon))$). Comme $\text{Supp}(\alpha)$ compact, $\exists x_1, \dots, x_k$, t.q. $V_{x_1} \cup \dots \cup V_{x_k} \supset \text{Supp}(\alpha)$. On note $V_{x_i} = V_i$. On montre le résultat par récurrence sur k . Si $k = 1$, $\text{Supp}(\alpha) \subset V_1 \xrightarrow{\varphi_1} B^n$, $\text{Supp}((\varphi_1^{-1})^*(\alpha)) \subset B^n$ et $0 = \int_M \alpha = \int_{V_1} \alpha = \int_{B^n} (\varphi_1^{-1})^*(\alpha) \Rightarrow$ par Prop 17.7, $(\varphi_1^{-1})^*(\alpha) = d\beta$ avec $\text{Supp}(\beta) \subset B^n \Rightarrow \alpha = d(\varphi_1^* \beta)$, $\text{Supp}(\varphi_1^* \beta)$ compact. Soit $k \geq 2$, et le résultat vrai pour $k-1$. A l'aide d'une partition de 1, on écrit $\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_k$, $\text{Supp}(\alpha_i) \subset V_i \forall i \in 1, \dots, k$. En renumérotant les indices on peut supposer $V_{k-1} \cap V_k \neq \emptyset$. Il existe une n -forme σ à support compact contenu dans $V_{k-1} \cap V_k$ t.q. $\int_M \sigma \neq 0$. En multipliant σ par un réel, on peut supposer que $\int_M \sigma = \int_M \alpha_k$. Alors $\alpha = \alpha_1 + \dots + \alpha_{k-2} + (\alpha_{k-1} + \sigma) + (\alpha_k - \sigma)$ et $\int_M \alpha_k - \sigma = 0 \Rightarrow \int_M \beta = 0$ aussi. $\text{Supp}(\alpha_k - \sigma) \subset V_k$ et $\text{Supp}(\beta) \subset V_1 \cup \dots \cup V_{k-1}$. Par récurrence, $\beta = d\gamma$ avec $\text{Supp} \gamma$ compact et $\alpha_k - \sigma = d(\omega)$ avec $\text{Supp}(\omega)$ compact $\Rightarrow \alpha = d(\gamma + \omega)$. $\square$

Corollaire 17.10. *Si M orientable et connexe, $H_c^n(M) = \mathbb{R}$.*

17.3 Degré d'une application propre

Soient M, N deux variétés de $\dim n$ connexes, orientées, $f : M \rightarrow N$ propre (automatique si M compacte).

Définition 17.11. Le degré de f est l'unique réel $\deg(f)$ t.q.

$$\int_M f^* \alpha = \deg f \int_N \alpha \quad \forall \alpha \in \Omega_c^n(N).$$

Bien défini car $\int_M$ et $\int_N$ sont des isomorphismes de $H_c^n(N)$ et $H_c^n(M)$ sur $\mathbb{R}$.

$$\begin{array}{ccc} H_c^n(N) & \xrightarrow{f} & H_c^n(M) \\ f_N \downarrow & & \downarrow f_M \\ \mathbb{R} & \xrightarrow{x \mapsto \deg f \cdot x} & \mathbb{R} \end{array}$$

Soit $y \in N$ une valeur régulière de f (ça existe grâce à Sard). Pour $\forall x \in f^{-1}(y) df_x$ est surj $\Rightarrow$ isom (égalité des dimensions) $\Rightarrow$ par le thm d'inversion locale, $\exists U_x$ voisinage de x t.q.

$f : U_x \rightarrow f(U_x)$ difféo. En particulier $f^{-1}(y)$ est un ensemble discret. Mais $\{y\}$ compact $\Rightarrow f^{-1}(y)$ est discret et compact $\Rightarrow$ fini.

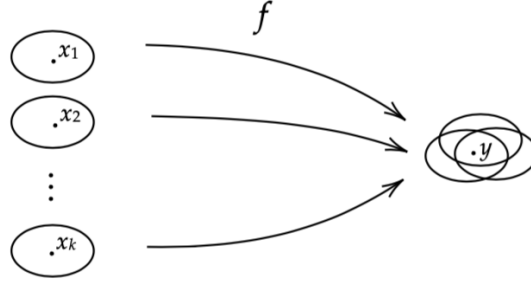
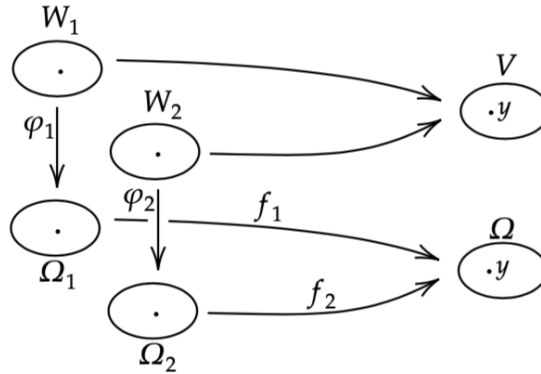


FIGURE 17.1 – $f : M \rightarrow N$

$\Rightarrow f^{-1}(y) = \{x_1, \dots, x_k\}$, $\exists V_1, \dots, V_k$ voisinages de x contenus dans des ouverts de cartes, $V'_1, \dots, V'_k$ voisinages de y t.q. $f|_{V_i} : V_i \rightarrow V'_i$ difféo. Soit $V' = V'_1 \cap \dots \cap V'_k$ voisinage de y et $W_i := f^{-1}(V') \cap V_i$. Alors $f : W_i \rightarrow V'$ est un difféo. On peut supposer (en intersectant V' avec un ouvert de carte de N qui contient y) que V' est connexe et contenu dans un tel ouvert. On a donc des cartes locales $\varphi_i : W_i \rightarrow \Omega_i \subset \mathbb{R}^n$, $\psi : V' \rightarrow \Omega \subset \mathbb{R}^n$



On note $f_i : \Omega_i \rightarrow \Omega$ $f_i = \psi \circ f \circ \varphi_i^{-1}$ (difféomorphismes entre des ouverts de $\mathbb{R}^n$). Ω_i connexes $\Rightarrow \text{Jac}(f_i)$ est de signe constant $\varphi_i = \pm 1$ sur Ω_i .

Proposition 17.12. $\deg(f) = \sum_{i=1}^k \varepsilon_i$. (en particulier, si f n'est pas surjective, $\deg(f) = 0$)

Démonstration. Soit $\alpha \in \Omega_c^n(\mathbb{R}^n)$ t.q. $\text{Supp}(\alpha) \subset \Omega$ et $\int_{\mathbb{R}^n} \alpha = 1$. Par définition, $\deg(f) = \int_M f^*(\psi^* \alpha)$ car $\int_N \psi^* \alpha = \int_{V'} \psi^* \alpha = \int_{\Omega} \alpha = 1$. Mais $\text{Supp} f^* \psi^*(\alpha) \subset f^{-1}(\text{Supp} \psi^* \alpha) \subset$

$f^{-1}(V') = W_1 \cup \dots \cup W_k$ (union disjointe)

$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \quad \int_M f^* \psi^*(\alpha) &= \sum_{i=1}^k \int_{W_i} f^* \psi^*(\alpha) = \sum_{i=1}^k \int_{\Omega_i} (\varphi_i^{-1})^* f^* \psi^*(\alpha) \\
 &= \sum_{i=1}^k \int_{\Omega_i} f_i^*(\alpha) \xrightarrow[\text{changement de variable}]{\text{théorème de}} \sum_{i=1}^k \varepsilon_i \cdot \int_{\Omega} \alpha \\
 &= \sum_{i=1}^k \varepsilon_i \\
 \Rightarrow \quad \deg(f) &= \sum_{i=1}^k \varepsilon_i.
 \end{aligned}$$

□

Proposition 17.13. *Si M compacte, M, N orientées, connexes, $f, g : M \rightarrow N$ homotopes $\Rightarrow \deg f = \deg g$.*

Démonstration. Soit $\alpha \in \Omega_c^n(N)$, $\int_N \alpha = 1$ $\deg(f) = \int_M f^*(\alpha)$, $\deg(g) = \int_M g^*(\alpha)$

$$\Rightarrow \quad \deg f - \deg g = \int_M f^* \alpha - g^* \alpha \xrightarrow[\text{Cor 14.14}]{\text{Cor 14.14}} \int_M d\beta \xrightarrow[\text{Stokes}]{\text{Stokes}} 0$$

où $\beta \in \Omega^{n-1}(M)$.

□

Application :

Théorème 17.14. *(thm de la sphère chevelue) Si n pair et $X \in \mathfrak{X}(S^n)$ alors $\exists p \in S^n$, $X_p = 0$.*

Démonstration. Par l'absurde. Si X ne s'annule jamais, on considère $Y \in \mathfrak{X}(S^n)$, $Y_p = \frac{X_p}{\|X_p\|}$. Y_p est un vecteur unitaire orthogonal à p en chaque $p \in S^n$. Alors id_{S^n} et $-\text{id}_{S^n}$ sont homotopes : $F(p, t) = p \cos \pi t + Y_p \sin \pi t$, $F(p, 0) = p$, $F(p, 1) = -p$ et $F(p, t) \in S^n \forall p \in S^n \forall t \in \mathbb{R}$. Par Prop 17.13 on doit avoir $\deg \text{id}_{S^n} = \deg(-\text{id}_{S^n})$. $\forall \alpha \in \Omega^n(S^n)$, $\int_{S^n} \text{id}_{S^n}^*(\alpha) = \int_{S^n} \alpha$. Et

$$\boxed{\int_{S^n} (-\text{id}_{S^n})^*(\alpha) = \deg(-\text{id}_{S^n}) \cdot \int_{S^n} \alpha} \quad (\star)$$

Soit $\beta \in \Omega^n(\mathbb{R}^{n+1})$, $\beta = \sum_{i=1}^{n+1} (-1)^{i-1} x_i dx_1 \wedge \dots \wedge \widehat{dx_i} \wedge \dots \wedge dx_{n+1}$, $d\beta = (n+1) dx_1 \wedge \dots \wedge dx_{n+1}$

$\Rightarrow (n+1)\text{vol}(\overline{B^n}) = \int_{\overline{B^n}} d\beta \xrightarrow{\text{Stokes}} \int_{S^n} \beta|_{S^n}$. On prend $\alpha = \beta|_{S^n} = i^*\beta$ où $i : S^n \rightarrow \mathbb{R}^{n+1}$.

$$\begin{aligned} (-id_{S^n})^*\alpha &= [i \circ (-id_{S^n})]^*\beta & \text{où } s : \mathbb{R}^{n+1} &\rightarrow \mathbb{R}^{n+1} \\ &\quad \text{" } \text{soi} & x &\mapsto -x \\ &= i^*s^*\beta \\ &= i^*((-1)^{n+1}\beta) = (-1)^{n+1}i^*\beta = (-1)^{n+1}\alpha. \end{aligned}$$

En remplaçant dans $(\star)$ on trouve $\deg(-id_{S^n}) = (-1)^{n+1} \Rightarrow n$ pair contradiction. $\square$

Exercice 17.15. Un tel champ existe pour n impair.

18 Cours 18

18.1 Degré d'une application propre

Lemme 18.1. (lemme des 5) Soit un diagramme commutatif d'espaces vectoriels et applications linéaires

$$\begin{array}{ccccccccc} E_1 & \xrightarrow{f_1} & E_2 & \xrightarrow{f_2} & E_3 & \xrightarrow{f_3} & E_4 & \xrightarrow{f_4} & E_5 \\ h_1 \downarrow & & h_2 \downarrow & & h_3 \downarrow & & h_4 \downarrow & & h_5 \downarrow \\ F_1 & \xrightarrow{g_1} & F_2 & \xrightarrow{g_2} & F_3 & \xrightarrow{g_3} & F_4 & \xrightarrow{g_4} & F_5 \end{array}$$

On suppose

1. les suites horizontales sont exactes
2. h_1, h_2, h_4, h_5 isomorphismes

Alors h_3 isomorphisme.

Démonstration. Injectivité : Exercice.

Surjectivité : Soit $y \in F_3$. $\exists x \in E_4$ t.q. $h_4(x) = g_3(y)$. On a $h_5(f_4(x)) = g_4(h_4(x)) = g_4g_3(y) = 0$. Donc $f_4(x) = 0 \Rightarrow \exists x' \in E_3$ $f_3(x') = x$. Alors $g_3h_3(x') = h_4f_3(x') = h_4(x) = g_3(y) \Rightarrow h_3(x') - y \in \ker g_3 \Rightarrow \exists y_i \in F_2$ t.q. $g_2(y_i) = h_3(x') - y \Rightarrow \exists y_i \in F_2$ t.q. $g_2(y_i) = h_3(x') - y \Rightarrow y = h_3(x') + g_2(y_i) = h_3(x' + f_2(h_2^{-1}(y_i))) \Rightarrow y \in \text{im}(h_3)$. $\square$

Lemme 18.2. Soient G un $\mathbb{R}$ -e.v. et deux suites exactes

$$E_1 \xrightarrow{f_1} E_2 \rightarrow \dots \xrightarrow{f_{n-1}} E_n$$

$$F_1 \xrightarrow{g_1} F_2 \rightarrow \cdots \xrightarrow{g_{n-1}} F_n$$

Alors les suites suivantes sont exactes

$$E_1 \oplus F_1 \xrightarrow{f_1 \oplus g_1} \cdots \xrightarrow{f_{n-1} \oplus g_{n-1}} E_n \oplus F_n$$

$$E_n^* \xrightarrow{f_{n-1}^*} E_{n-1}^* \rightarrow \cdots \xrightarrow{f_1^*} E_1^*$$

$$E_1 \otimes G \xrightarrow{f_1 \otimes id} E_2 \otimes G \rightarrow \cdots \xrightarrow{f_{n-1} \otimes id} E_n \otimes G$$

Démonstration. Exercice. □

Lemme 18.3. Si $E \xrightarrow{f} F \xrightarrow{g} G$ exacte et E, G de dim finie, alors $\dim F < \infty$.

Démonstration. $\text{img} \simeq F/\text{ker}g$ est de dim finie car s.e.v. de G . Il suffit de montrer $\text{ker}g$ de dim finie, mais $\text{ker}g = \text{im}f \Rightarrow \text{sa dim} \leq \dim E$. □

18.2 Variétés de type fini

Définition 18.4. Une variété de dim n s'appelle de type fini si elle possède un recouvrement ouvert fini $M = U_1 \cup \cdots \cup U_k$ t.q. $\forall I \subset \{1, \dots, k\}$, $\bigcap_{i \in I} U_i$ est soit vide, soit difféomorphe à $\mathbb{R}^n$. Un tel recouvrement s'appelle admissible. Le type minimal de M , noté $t(M)$ = cardinal minimal d'un recouvrement admissible.

Exemple 18.5. 1. S^n est de type fini : $U_i^\pm = \{x \in S^n \mid \pm x_i > 0\}$ $i = 1, \dots, n+1$.

Exercice : rec. admissible.

2. Toute variété compacte est de type fini (on utilise une métrique riemannienne et des boules géodésiquement convexes).

3. $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}$ ou $\mathbb{R}^2 \setminus \mathbb{Z}$ ne sont pas de type fini.

Lemme 18.6. Soit M une variété de type fini. Si $t(M) \geq 2$ (si $M \not\cong \mathbb{R}^n$) alors $\exists U, V$ ouverts, $M = U \cap V$ et $t(U), t(V)$ et $t(U \cap V) < t(M)$.

Démonstration. Soit $t(M) = k$ et $M = U_1 \cup \cdots \cup U_k$ un recouvrement admissible. On définit $U = U_1 \cup \cdots \cup U_{k-1}$, $V = U_k$. □

Corollaire 18.7. Les groupes de cohomologie d'une variété de type fini sont de dim finie.

Démonstration. Récurrence sur $t(M)$. Si $t(M) = 1$, $M \simeq \mathbb{R}^n$, $H^p(M) = \begin{cases} 0 & \text{si } p > 1 \\ \mathbb{R} & \text{si } p = 0 \end{cases}$. Si

$k = t(M) \geq 2$ et la récurrence est vraie pour $k - 1$. Soient U, V les ouverts donnés par Lemme 18.3. On écrit une partie de la suite exacte de Mayer-Vietoris :

$$\underbrace{H^{p-1}(U \cap V)}_{\dim \text{ finie } (HR)} \rightarrow H^p(\underbrace{U \cup V}_M) \rightarrow \underbrace{H^p(U) \oplus H^p(V)}_{\dim \text{ finie } (HR)}$$

$\Rightarrow$ on conclut par 18.3. □

18.3 Dualité de Poincaré

Lemme 18.8. *Soit M une variété de $\dim n$ orientée. L'application bilinéaire*

$$F : Z^p(M) \times Z_c^{n-p}(M) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$F(\alpha, \beta) = \int_M \alpha \wedge \beta$$

Induit une application bilinéaire

$$\bar{F} : H^p(M) \times H_c^{n-p}(M) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\bar{F}([\alpha], [\beta]_c) = F(\alpha, \beta)$$

Démonstration. Si on remplace α par $\alpha + d\gamma$ avec $\gamma \in \Omega^{p-1}(M)$: $F(\alpha + d\gamma, \beta) = \int_M (\alpha \wedge \beta + d\gamma \wedge \beta)$ mais $d\gamma \wedge \beta = d(\underbrace{\gamma \wedge \beta}_{\substack{\text{supp} \\ \text{compact}}}) - (-1)^{p-1} \gamma \wedge \underbrace{d\beta}_{=0} \Rightarrow \int_M d\gamma \wedge \beta = \int_M d(\gamma \wedge \beta) \xrightarrow{\text{Stokes}} = 0$.

De même, si on prend $\gamma \in \Omega_c^{n-p-1}(M)$, $F(\alpha, \beta + d\gamma) = F(\alpha, \beta) + \int_M \alpha \wedge d\gamma$, $\alpha + d\gamma = (-1)^p (d(\underbrace{\alpha \wedge \gamma}_{\substack{\text{supp} \\ \text{compact}}}) - d\alpha \wedge \gamma) \in B_c^n(M) \Rightarrow \int_M \alpha \wedge d\gamma = 0$. Soit $\varphi : H^p(M) \rightarrow (H_c^{n-p}(M))^*$

l'application tautologique définie par $\bar{F}$, $\varphi([\alpha])([\beta]_c) := \text{var } F([\alpha], [\beta]_c)$. □

Théorème 18.9. *(dualité de Poincaré) φ isomorphisme $\forall p$, si M est de type fini et orientée.*

Démonstration. Par récurrence sur $t(M)$.

Initialisation : $t(M) = 1$ ($M = \mathbb{R}^n$).

1. $p = 0$: $H^0(M) \simeq \mathbb{R}$ engendré par $[1]$. Il faut montrer que $\varphi([1]) \neq 0$.

$\varphi([1])([\beta]_c) = \int_M \beta$. On applique Prop 17.8. Reste à montrer que $H_c^k(\mathbb{R}^n) = 0 \ \forall k < n$.

2. $k = 0$: $\mathbb{R}^n$ non-compact.

3. $k = 1$: Soit $\alpha \in Z_c^1(\mathbb{R})$. Le lemme de Poincaré : $\exists f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\alpha = df$. $\text{Supp}(\alpha) \subset B(0, r) \subset \mathbb{R}^n$. $n > k = 1 \Rightarrow \mathbb{R}^n \setminus B(0, r)$ connexe. $df|_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, r)} = 0 \Rightarrow f|_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, r)} = a$ (constant) $\Rightarrow \alpha = df = d(f - a)$, et $\text{Supp}(f - \alpha)$ compact.

4. $k \geq 2$, $k \leq n - 1$. Soit $\alpha \in Z_c^k(\mathbb{R}^n)$ $\text{Supp}(\alpha) \subset B(0, r)$. Lemme de Poincaré : $\exists \beta \in \Omega^{k-1}(\mathbb{R}^n)$, $d\beta = \alpha$. Soit $U = \mathbb{R}^n \setminus \overline{B(0, r)}$. $U \simeq S^{n-1} \times \mathbb{R}$ (coordonnées polaires). $d(\beta|_U) = d\beta|_U = \alpha|_U = 0$, $\beta|_U \in Z^{k-1}(U)$. Mais $H^{k-1}(U) = H^{k-1}(S^{n-1}) = 0$ car $0 < k-1 < n-1 \Rightarrow \exists \gamma \in \Omega^{k-2}(U)$, t.q. $d\gamma = \beta|_U$. Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, $f \equiv 1$ sur $\mathbb{R}^n \setminus B(0, r+2)$ et $f \equiv 0$ sur $B(0, r+1)$ $f\gamma \in \Omega^{k-2}(U)$ qui est nulle sur $B(0, r+1) \setminus B(0, r) \Rightarrow \exists \sigma \in \Omega^{k-2}(\mathbb{R}^n)$ $\sigma|_{\mathbb{R}^n \setminus B(0, r+2)} = \gamma$. On a : $\alpha = d\beta = d(\beta - d\sigma)$ et $\beta - d\sigma$ est à support compact car sa restriction à $\mathbb{R}^n - B(0, r+2)$ est nulle.

Hérédité Supposons le résultat vrai pour $t(M) \leq k - 1$ et montrons le pour $t(M) = k \geq 2$. Soient U, V les 2 ouverts donnés par les lemme 18.6. $M = U \cup V$ et la dualité de Poincaré vérifiée pour $U, V, U \cap V$. Lemme 18.2 :

$$\begin{array}{ccc}
 H^p(U \cap V) & \xrightarrow{\varphi} & (H^{n-p}(U \cap V))^* \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 H^p(U) \oplus H^p(V) & \xrightarrow{\varphi \oplus \varphi} & (H^{n-p}(U) \oplus H^{n-p}(V))^* \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 H^p(M) & \xrightarrow{\varphi} & (H_c^{n-p}(M))^* \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 H^{p-1}(U \cap V) & \xrightarrow{\varphi} & (H^{n-p+1}(U \cap V))^* \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 H^{p-1}(U) \oplus H^{p-1}(V) & \xrightarrow{\varphi \oplus \varphi} & (H^{n-p+1}(U) \oplus H^{n-p+1}(V))^*
 \end{array}$$

Les flèches vertes isom (HR). Le diagramme est commutatif (à vérifier). On conclut par le lemme des 5. $\square$

18.4 Formule de Künneth

Théorème 18.10. (*Formule de Künneth*) Soient M, N variétés, avec N de type fini. Soient p_1, p_2 les projection de $M \times N$ sur M, N respectivement et les applications linéaires

$$H^k(M) \otimes H^l(N) \rightarrow H^{k+l}(M \times N)$$

$$[\alpha] \otimes [\beta] \mapsto [p_1^* \alpha \wedge p_2^* \beta].$$

(exercice : bien défini).

Alors l'application induite

$$\bigoplus_{k+l=p} H^k(M) \otimes H^l(N) \rightarrow H^p(M \times N)$$

est un isomorphisme.

Démonstration. Récurrence sur $t(N)$. Si $t(N) = 1$, $N \simeq \mathbb{R}^n$. Il faut montrer que $\overline{p_1} : H^p(M) \rightarrow H^p(M \times N)$ est un isomorphisme. Mais p_1 est une équivalence d'homotopie entre $M \times \mathbb{R}^n$ et M . En effet, si $j : M \rightarrow M \times \mathbb{R}^n$, $j(x) = (x, 0)$ alors $p_1 \circ j = id_M$ et $j \circ p_1(x, \xi) = (x, 0)$, $j \circ p_1 \sim id_{M \times \mathbb{R}^n}$ par $F(x, \xi, t) = (x, t\xi)$. Donc $\overline{p_1}$ isom en cohomologie.

Hérédité Soit $t(N) = k$, on suppose le résultat prouvé pour $t(N) \leq k-1$: On considère $N = U \cup V$ donné par le lemme 18.6, avec $t(U), t(V), t(U \cap V) \leq k-1$. Suite exacte de M-V :

$$H^{l-1}(U) \oplus H^{l-1}(V) \rightarrow H^{l-1}(U \cap V) \rightarrow H^l(N) \rightarrow H^l(U) \oplus H^l(V) \rightarrow H^l(U \cap V)$$

puis on tensorise avec $H^k(M)$ (ça reste une suite exacte par lemme 18.2 et on fait la somme directe pour tous les k, l avec $k+l=p$. On écrit. ensuite la suite exacte de M-V associée au recouvrement $M \times N = (M \times U) \cup (M \times V)$ et on définit un diagramme commutatif entre les deux suite exactes ainsi obtenues. Par hypothèse de récurrence, les 2 flèches verticales de gauche et de droite sont isom $\Rightarrow$ lemme des 5, la flèche du milieu aussi. $\square$

application : La signature d'une variété orientée compacte de dim $4k$.

Définition 18.11. La forme d'intersection d'une telle variété est l'application bilinéaire

$$\bar{F} : H^{2k}(M) \times H^{2k}(M) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\bar{F}([\alpha], [\beta]) = \int_M \alpha \wedge \beta.$$

Par la dualité de Poincaré, $\bar{F}$ est non-dégénérée. De plus, $\bar{F}$ est symétrique, $(\beta \wedge \alpha = (-1)^{\deg \alpha \deg \beta} \alpha \wedge \beta)$. Soit

$$d_+ = \max(\dim E | \bar{F} | E \times E \text{ déf} > 0)$$

$$d_- = \max(\dim E | \bar{F} | E \times E \text{ déf} < 0)$$

$d_+ + d_- = \dim H^{2k}(M)$ et $d_+ - d_- =: \sigma(M)$, la signature de M . C'est un invariant par difféomorphisme.

18.5 Nombres de Betti

Définition 18.12. p -ème nombre de Betti de M : $b_p(M) := \dim H^p(M)$.

Proposition 18.13. *Soit M compacte, orientable de $\dim n$. Alors :*

1. $b_p(M) = b_{n-p}(M)$, $\forall p$
2. Si $n = 4k + 2$, $b_{2k+1}(M) = \text{pair}$.

Démonstration. 1. $H^p(M) \simeq (H_c^{n-p}(M))^* = (H^{n-p}(M))^*$

2.

$$\bar{F} : H^{2k+1}(M) \times H^{2k+1}(M) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\bar{F}([\alpha], [\beta]) = \int_M \alpha \wedge \beta$$

non-dégénérée alternée car $\alpha \wedge \beta = -\beta \wedge \alpha$, si $\deg \alpha$ et $\deg \beta$ impairs. Soit $d = \dim H^{2k+1}(M)$, $e_1, \dots, e_d$ une base. La matrice $(\bar{F}(e_i, e_j))_{i,j \in \overline{1,d}}$ est anti-symétrique et inversible $\Rightarrow d$ paire $\Rightarrow b_{2k+1}(M)$ pair.

□

18.6 Polynôme de Poincaré

Soit M une variété différentielle de type fini.

Définition 18.14. Le polynôme de Poincaré $P_M : P_M(x) = \sum_{p=0}^{\dim M} b_p(M) X^p$.

Corollaire 18.15. (de la prop 18.13) Si M compacte, orientable, de $\dim n$

$$P_M(t) = t^n P_M\left(\frac{1}{t}\right) \quad \forall t \in \mathbb{R}^*.$$

Si M connexe, $P_M(0) = 1$, P_M unitaire de $\deg n$.

Définition 18.16. Caractéristique d'Euler-Poincaré

$$\chi(M) = P_M(-1) = \sum_{p=0}^n (-1)^p b_p(M).$$

Exemple 18.17. $P_{\mathbb{R}^n}(x) = 1$, $P_{S^n}(x) = 1 + x^n$, $\chi(\mathbb{R}^n) = 1$, $\chi(S^n) = 1 + (-1)^n$.

Remarques 18.18. Si n impair, M compacte, orientable alors $\chi(M) = 0$ car : $P_M(-1) = (-1)^n P_M(-1)$ (Cor 18.15).

Proposition 18.19. Si M, N compactes, $P_{M \times N}(x) = P_M(x) \times P_N(x)$.

Démonstration. Thm 18.10 : $b_p(M \times N) = \sum_{k+l=p} b_k(M) b_l(N)$. Donc

$$\begin{aligned} P_M(x) P_N(x) &= \sum_{k=0}^{\dim M} b_k(M) X^k \sum_{l=0}^{\dim N} b_l(N) X^l \\ &= \sum_{p=0}^{\dim M + \dim N} \sum_{k+l=p} b_k(M) b_l(N) x^{k+l} \\ &= \sum_{p=0}^{\dim(M \times N)} X^p b_p(M \times N) = P_{M \times N}(X) \end{aligned}$$

□

Corollaire 18.20. $\chi(M \times N) = \chi(M) \times \chi(N)$.